

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẶC THÙ HỢP TÁC

DOANH NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ƯỚC TÍNH

HÀM LƯỢNG CALO THỰC PHẨM

QUA ẢNH 2D

Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Sinh viên thực hiện: ĐẶNG PHÚC LONG

Số thẻ sinh viên: 102220197

Lớp: 22T_DT4

Đà Nẵng, 06/2026

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẶC THÙ HỢP TÁC
DOANH NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ƯỚC TÍNH
HÀM LƯỢNG CALO THỰC PHẨM
QUA ẢNH 2D

Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Sinh viên thực hiện: Đặng Phúc Long

Số thẻ sinh viên: 102220197

Lớp: 22T_DT4

Đà Nẵng, 06/2026

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

TÓM TẮT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D.

Sinh viên thực hiện: Đặng Phúc Long

Số thẻ SV: 102220197

Lớp: 22T_DT4

Đánh giá và kiểm soát chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý mãn tính nguy hiểm liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, tiểu đường và tim mạch. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống như ghi chép nhật ký ăn uống thủ công hay tự ước lượng khối lượng món ăn đang bộc lộ nhiều hạn chế do gánh nặng về mặt thời gian, tạo cảm giác nhàm chán và mang tính chủ quan cao, dẫn đến sai lệch lớn. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ hiện đại vẫn tồn tại rào cản lớn đối với người dùng phổ thông khi đòi hỏi các vật thể tham chiếu cố định hoặc các phần cứng chuyên dụng đắt tiền như cảm biến LiDAR và camera chiều sâu.

Nhằm giải quyết những thách thức trên, đề án này triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D”. Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client - Server, trong đó ứng dụng di động phát triển bằng Flutter đóng vai trò là giao diện tương tác, thu thập hình ảnh và hiển thị kết quả trực quan cho người dùng, kết hợp với hệ thống quản trị web được triển khai bằng ReactJS nhằm phục vụ công tác giám sát hiệu năng AI và cập nhật dữ liệu hệ thống. Ở phía máy chủ, Django được sử dụng làm framework backend để quản lý các dịch vụ nghiệp vụ, kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, đồng thời liên kết với dịch vụ xử lý trí tuệ nhân tạo thông qua FastAPI.

Trọng tâm khoa học của đề án là việc đề xuất và hiện thực hóa một pipeline học sâu đa tầng phối hợp các mô hình nền tảng hiện đại nhằm khôi phục thông tin không gian ba chiều bị mất từ ảnh hai chiều đơn góc nhìn.

Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu chuẩn hóa Nutrition5K chứng minh tính khả thi và độ chính xác vượt trội của phương pháp đề xuất. Trên phương diện định lượng năng lượng tổng thể, hệ thống đạt sai số tuyệt đối trung bình (MAE) là 69.23 kCal và sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) là 27.36%. Khi tích hợp vào hệ thống phần mềm thực tế, hệ thống đáp ứng tốt các tiêu chí phi chức năng với độ trễ phản hồi trung bình dưới 5 giây, mở ra một giải pháp công nghệ tiện dụng, chính xác và có ý nghĩa thực tiễn cao cho cộng đồng trong việc tự động hóa quản lý dinh dưỡng cá nhân.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Đặng Phúc Long

Số thẻ sinh viên: 102220197

Lớp: 22T_DT4

Khoa: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ phần mềm

1. Tên đề tài đồ án:

Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D.

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

Đồ án sử dụng một số bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu mở phục vụ cho bài toán ước tính hàm lượng calo, bao gồm: Nutrition5K, FoodSeg103, Food Recognition 2022, USDA FoodData Central và Open Food Facts API. Các bộ dữ liệu ảnh thực phẩm được sử dụng để phục vụ quá trình nghiên cứu, huấn luyện và đánh giá mô hình; còn USDA FoodData Central và Open Food Facts API được dùng làm nguồn tham chiếu và bổ sung thông tin dinh dưỡng.

4. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

- Tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu: Thu thập, phân tích và tiền xử lý các nguồn dữ liệu; từ đó đề xuất phương pháp ứng dụng các bộ dữ liệu phục vụ cho quá trình ước tính hàm lượng calo.
- Đề xuất giải pháp và mô tả: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các mô hình thị giác máy tính; thiết kế quy trình xử lý nhiều giai đoạn, tiến hành huấn luyện, so sánh và đánh giá kết quả của các mô hình.
- Triển khai hệ thống ứng dụng: Thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng hoàn chỉnh, bao gồm ứng dụng di động dành cho người dùng cuối và trang quản trị web dành cho quản trị viên.

5. Họ tên người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hiệu

6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 11/04/2026

7. Ngày hoàn thành đồ án: 18/06/2026

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Trưởng khoa CNTT

Người hướng dẫn

TS. Nguyễn Văn Hiệu

LỜI NÓI ĐẦU

Để hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp này, em đã may mắn nhận được sự đồng hành, chỉ dẫn và khích lệ to lớn từ nhiều cá nhân và tập thể. Lời cảm ơn đầu tiên, cũng là sự biết ơn sâu sắc nhất, em xin kính gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Thầy không chỉ là người hướng dẫn khoa học, mà còn là người trực tiếp đưa ra những ý tưởng, định hướng trong suốt quá trình em thực hiện đề tài. Những buổi thảo luận chuyên môn cùng những góp ý tận tâm của Thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện đề tài. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giảng viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong suốt những năm tháng học tập tại trường. Bên cạnh đó, em xin trân trọng cảm ơn các anh chị, bạn bè đồng nghiệp tại cơ quan thực tập cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công tác chuẩn bị dữ liệu và cùng em thảo luận các phương án thực hiện đề tài. Sự động viên và giúp đỡ của mọi người chính là nguồn cảm hứng lớn giúp em hoàn thành đồ án này.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều hướng ứng dụng mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ theo dõi và quản lý chế độ dinh dưỡng cá nhân. Trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến thừa cân, béo phì và bệnh lý mãn tính ngày càng được quan tâm, việc xây dựng các công cụ hỗ trợ ước tính khẩu phần ăn và hàm lượng calo trở thành một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn. Xuất phát từ nhu cầu đó, em lựa chọn và triển khai đề tài: “Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D” làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa của mình. Đề tài tập trung nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu trong xử lý ảnh, bao gồm nhận diện đối tượng, phân đoạn thực phẩm, ước lượng chiều sâu và suy luận ngữ nghĩa thị giác, nhằm hỗ trợ quá trình phân tích hình ảnh món ăn và ước tính hàm lượng calo từ ảnh hai chiều.

Báo cáo này trình bày cơ sở lý thuyết, phương pháp đề xuất, triển khai hệ thống và kết quả đánh giá đạt được. Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích những hạn chế kỹ thuật còn tồn tại và đề xuất một số định hướng phát triển trong tương lai. Thông qua đề tài này, em kỳ vọng hệ thống có thể đóng góp một hướng tiếp cận khả thi trong việc hỗ trợ theo dõi chế độ dinh dưỡng và quản lý sức khỏe cá nhân.

CAM ĐOAN

Em xin cam đoan:

1. Nội dung trong luận văn này là do em thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy – TS. Nguyễn Văn Hiệu
2. Các tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
3. Nếu có những sao chép không hợp lệ, vi phạm, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

Sinh viên thực hiện

Đặng Phúc Long

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	i
CAM ĐOAN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	x
MỞ ĐẦU	11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	13
1.1 Giới thiệu đề tài.....	13
1.1.1 Bối cảnh và tầm quan trọng của đề tài	13
1.1.2 Lý do chọn đề tài	13
1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.....	14
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	14
1.2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu	15
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	16
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	16
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	16
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	18
1.4.1 Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu	18
1.4.2 Phương pháp xây dựng và đánh giá mô hình	18
1.4.3 Phương pháp triển khai hệ thống.....	19
1.5 Ý nghĩa của đề tài.....	19
1.5.1 Ý nghĩa khoa học.....	19
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn	19
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	21
2.1 Tổng quan về bài toán định lượng dinh dưỡng	21
2.1.1 Vai trò của việc kiểm soát năng lượng đối với sức khỏe	21
2.1.2 Các chất dinh dưỡng đa lượng.....	21
2.1.3 Các chỉ số năng lượng cơ bản.....	22
2.1.4 Các cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và thực phẩm.....	23
2.2 Các nghiên cứu liên quan.....	23

2.2.1 Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu đánh giá dinh dưỡng dựa trên hình ảnh.....	23
2.2.2 Các phương pháp tiếp cận khai thác dữ liệu chiều sâu (RGB-D)	24
2.2.3 Các phương pháp ước lượng chiều sâu từ ảnh RGB đơn.....	24
2.3 Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính trong phân tích ảnh thực phẩm	25
2.3.1 Bài toán phát hiện đối tượng	25
2.3.2 Bài toán phân đoạn thực thể cấp độ điểm ảnh.....	26
2.3.3 Bài toán ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn góc nhìn	26
2.3.4 Bài toán suy luận thành phần thực phẩm từ ảnh	26
2.4 Cơ sở lý thuyết về khôi phục hình học và ước lượng thể tích	26
2.4.1 Công nghệ ARCore và ARKit trong đo lường không gian thực	27
2.4.2 Khái niệm đồ thị có hướng và thuật toán sắp xếp tô-pô.....	28
2.4.3 Mô hình camera lõi kim và quan hệ giữa điểm ảnh với không gian thực	28
2.4.4 Cơ chế bù trừ phổ cảnh trong ước lượng thể tích.....	29
2.4.5 Phương pháp ước lượng thể tích từ bản đồ độ sâu và thông số camera	29
2.5 Kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả LoRA	30
2.6 Công nghệ phát triển hệ thống	31
2.6.1 Framework học sâu PyTorch.....	31
2.6.2 Framework xây dựng dịch vụ máy chủ Django, FastAPI	31
2.5.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.....	31
2.5.4 Framework phát triển ứng dụng Flutter.....	32
2.5.5 Framework phát triển giao diện web ReactJS	32
2.5.6 Nền tảng ảo hóa và đóng gói ứng dụng Docker	32
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	33
3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất.....	33
3.1.1 Mô tả bài toán đầu vào và đầu ra.....	33
3.1.2 Kiến trúc tổng thể của phương pháp	33
3.2 Chuẩn bị và xây dựng dữ liệu	35
3.2.1 Khai thác bộ dữ liệu Nutrition5K.....	35
3.2.2 Khai thác các bộ dữ liệu bổ sung.....	36
3.2.3 Quy trình gán nhãn dữ liệu.....	37
3.2.4 Xây dựng dữ liệu khối lượng riêng và dinh dưỡng	37
3.3 Giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa	38
3.3.1 Vai trò của giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa	38
3.3.2 Mô hình YOLOv11 và lý do lựa chọn.....	38
3.3.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện	39

3.3.4 Huấn luyện mô hình	39
3.3.5 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình	40
3.4 Giai đoạn suy luận thành phần thực phẩm	41
3.4.1 Vai trò của giai đoạn suy luận thành phần trong pipeline	41
3.4.2 Mô hình Qwen3-VL và lý do lựa chọn	41
3.4.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện	41
3.4.4 Tinh chỉnh mô hình Qwen3-VL bằng LoRA	42
3.4.5 Quy trình suy luận thành phần nguyên liệu.....	43
3.4.6 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình	43
3.5 Giai đoạn phân đoạn thành phần thực phẩm theo ngữ nghĩa.....	44
3.5.1 Vai trò của giai đoạn phân đoạn thực phẩm trong pipeline.....	44
3.5.2 Mô hình SAM 3 và lý do lựa chọn.....	44
3.5.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện	45
3.5.4 Tinh chỉnh mô hình SAM 3 bằng LoRA.....	45
3.5.5 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình	45
3.6 Giai đoạn ước lượng độ sâu	46
3.6.1 Vai trò của giai đoạn ước lượng độ sâu trong pipeline	46
3.6.2 Mô hình Depth Anything V2 và lý do lựa chọn.....	47
3.6.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện	47
3.6.4 Tinh chỉnh mô hình Depth Anything V2.....	47
3.6.3 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình	48
3.7 Giai đoạn khôi phục hình học và ước tính thể tích	48
3.7.1 Hiệu chỉnh bản đồ độ sâu bằng ARCore và ARKit.....	49
3.7.2 Mô hình hóa thực thể thực phẩm và xây dựng đồ thị che khuất	50
3.7.3 Sắp xếp thứ tự che khuất bằng thuật toán sắp xếp tô-pô.....	51
3.7.4 Khôi phục vùng thực phẩm bị che khuất.....	51
3.7.5 Ước lượng thể tích từ bản đồ độ sâu và thông số camera và mặt nạ phân đoạn	52
3.8 Giai đoạn quy đổi giá trị năng lượng và dinh dưỡng	52
3.8.1 Chuẩn hóa tên nguyên liệu	53
3.8.2 Tính toán khối lượng thực tế thông qua nội suy khối lượng riêng.....	53
3.8.3 Tính toán thành phần dinh dưỡng theo từng nguyên liệu.....	53
3.8.4 Tổng hợp dinh dưỡng toàn bộ món ăn	54
3.9. Kết quả đánh giá tổng thể phương pháp đề xuất.....	54
3.9.1 Thiết lập kịch bản đánh giá tổng thể	54

3.9.2 Chỉ số đánh giá sai số dinh dưỡng.....	55
3.9.3 Kết quả đánh giá sai số dinh dưỡng tổng thể	55
3.9.4 Nhận xét kết quả thực nghiệm.....	56
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	57
4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	57
4.1.1 Các tác nhân của hệ thống.....	57
4.1.2 Yêu cầu chức năng	57
4.1.3 Yêu cầu phi chức năng	58
4.2 Thiết kế chức năng hệ thống	60
4.2.1 Sơ đồ Use Case tổng thể.....	60
4.2.2 Sơ đồ Use Case phân rã và đặc tả Use Case.....	61
4.2.3 Biểu đồ tuần tự cho các nghiệp vụ chính	85
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	87
4.3.1 Mô hình thực thể liên kết.....	87
4.3.2 Mô tả chi tiết một số bảng chính	89
4.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống	99
4.4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	99
4.4.2 Chi tiết luồng hoạt động của các nghiệp vụ cốt lõi	100
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	103
5.1 Triển khai website quản trị viên.....	103
5.1.1 Giao diện Dashboard tổng quan của website quản trị NutriLens.....	103
5.1.2 Giao diện Quản lý tài khoản người dùng	105
5.1.3 Giao diện Quản lý nguyên liệu dinh dưỡng	108
5.2 Triển khai ứng dụng di động người dùng	110
5.2.1 Giao diện Trang chủ của ứng dụng di động	110
5.2.2 Giao diện Nhật ký dinh dưỡng	112
5.2.3 Giao diện Quét món ăn bằng AI.....	114
5.2.4 Giao diện tra cứu thực phẩm bằng mã vạch.....	117
5.2.5 Giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản.....	120
KẾT LUẬN	123
1. Kết quả đạt được	123
2. Hạn chế	124
3. Kiến nghị và hướng phát triển.....	124

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ tổng thể của phương pháp	34
Hình 4.1: Sơ đồ Use case tổng thể.....	60
Hình 4.2: Sơ đồ Use case phân tích dinh dưỡng thực phẩm.....	61
Hình 4.3: Sơ đồ Use case quản lý nhật ký	64
Hình 4.4: Sơ đồ Use case tư vấn và cảnh báo sức khỏe	67
Hình 4.1: Sơ đồ Usecase quản lý thông tin cá nhân	70
Hình 4.2: Sơ đồ Usecase quản lý phân quyền và tài khoản.....	73
Hình 4.3: Sơ đồ Usecase quản lý xác thực	76
Hình 4.4: Sơ đồ Usecase quản lý dữ liệu thực phẩm.....	80
Hình 4.5: Sơ đồ Usecase quản lý kết quả và hiệu năng hệ thống AI.....	83
Hình 4.6: Sơ đồ tuần tự cho chức năng phân tích dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm 2D ..	85
Hình 4.7: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản.....	86
Hình 4.8: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tra cứu thực phẩm bằng mã vạch	86
Hình 4.9: Sơ đồ thực thể ERD của hệ thống.....	87
Hình 4.10: Sơ đồ kiến trúc hệ thống	99
Hình 5.1: Giao diện Dashboard tổng quan của website quản trị Nutrilens	103
Hình 5.2: Giao diện quản lý tài khoản người dùng.....	105
Hình 5.3: Giao diện quản lý nguyên liệu dinh dưỡng.....	108
Hình 5.4: Giao diện trang chủ của ứng dụng di động.....	111
Hình 5.5: Giao diện nhật ký dinh dưỡng	113
Hình 5.6: Giao diện quét món ăn bằng AI và màn hình kết quả	115

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Một số hệ số PAL được sử dụng	23
Bảng 3.1: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv11 trên tập kiểm thử.....	40
Bảng 3.2: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv11-seg trên tập kiểm thử	40
Bảng 3.3: Kết quả đánh giá mô hình Qwen3-VL trên tập kiểm thử.....	43
Bảng 3.4: Kết quả đánh giá mô hình SAM 3 trên tập kiểm thử	46
Bảng 3.5: Kết quả đánh giá mô hình Depth Anything V2 trên tập kiểm thử	48
Bảng 3.6: Đánh giá tổng thể kết quả của phương pháp đề xuất	55
Bảng 4.1: Đặc tả Use case phân tích dinh dưỡng thực phẩm	61
Bảng 4.2: Đặc tả Use case quản lý nhật ký.....	64
Bảng 4.3: Đặc tả Use case tư vấn và cảnh báo sức khỏe	67
Bảng 4.4: Đặc tả Use case quản lý thông tin cá nhân.....	70
Bảng 4.5: Đặc tả Use case quản lý phân quyền và tài khoản	73
Bảng 4.6: Đặc tả Use case quản lý xác thực	76
Bảng 4.7: Đặc tả Use case quản lý dữ liệu thực phẩm	80
Bảng 4.8: Đặc tả Usecase quản lý kết quả và hiệu năng hệ thống AI	83
Bảng 4.9: Nhóm bảng tài khoản và người dùng	88
Bảng 4.10: Nhóm bảng phân quyền.....	88
Bảng 4.11: Nhóm bảng dữ liệu dinh dưỡng	88
Bảng 4.12: Nhóm bảng nhật ký và bữa ăn.....	88
Bảng 4.13: Nhóm bảng phân tích AI	89
Bảng 4.14: Mô tả chi tiết bảng user	89
Bảng 4.15: Mô tả chi tiết bảng IngredientPhysicalData	90
Bảng 4.16: Mô tả chi tiết bảng Food	91
Bảng 4.17: Mô tả chi tiết bảng PackagedFood	92
Bảng 4.18: Mô tả chi tiết bảng DailyLog	93
Bảng 4.19: Mô tả chi tiết bảng MealEntry.....	94
Bảng 4.20: Mô tả chi tiết bảng MealComponent.....	95
Bảng 4.21: Mô tả chi tiết bảng InferenceJob	96
Bảng 4.22: Mô tả chi tiết bảng InferenceResult	98
Bảng 5.1: Đặc tả giao diện màn hình dashboard tổng quan của website.....	103
Bảng 5.2: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản người dùng.....	105
Bảng 5.3: Đặc tả giao diện quản lý nguyên liệu dinh dưỡng.....	108
Bảng 5.4: Đặc tả giao diện trang chủ của ứng dụng di động.....	111

Bảng 5.5: Đặc tả giao diện nhật ký dinh dưỡng	113
Bảng 5.6: Đặc tả giao diện quét món ăn bằng AI và màn hình kết quả	115
Bảng 5.7: Đặc tả giao diện tra cứu thực phẩm bằng mã vạch	118
Bảng 5.8: Đặc tả giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản	121

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

STT	Kí hiệu	Tên đầy đủ	Mô tả
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
3	VLM	Vision-Language Model	Mô hình thị giác - ngôn ngữ
4	YOLO	You Only Look Once	Mô hình phát hiện vật thể
5	SAM	Segment Anything Model	Mô hình phân đoạn hình ảnh
6	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng thần kinh tích chập
7	RGB	Red Green Blue	Hệ màu Đỏ - Xanh lá - Xanh dương
8	DAG	Directed Acyclic Graph	Đồ thị có hướng không chu trình
9	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
10	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế API
11	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
12	URL	Uniform Resource Locator	Đường dẫn trang web
13	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
14	JWT	JSON Web Token	Mã thông báo bảo mật, xác thực
15	UI	User Interface	Giao diện người dùng
16	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
17	GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
18	RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
19	Docker	Containerization Platform	Nền tảng đóng gói ứng dụng

MỞ ĐẦU

Kiểm soát chế độ ăn uống và hàm lượng năng lượng nạp vào cơ thể hàng ngày có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cá nhân và phòng ngừa các bệnh lý mãn tính. Trong bối cảnh hiện nay, các phương pháp theo dõi truyền thống như ghi chép nhật ký thủ công đang bộc lộ nhiều hạn chế do gánh nặng thời gian, mang tính chủ quan cao và dễ dẫn đến sai lệch lớn. Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ hiện đại vẫn tồn tại rào cản lớn đối với người dùng phổ thông khi đòi hỏi các vật thể tham chiếu hoặc các phần cứng chuyên dụng đắt tiền. Sự phát triển của các mô hình nền tảng trong lĩnh vực thị giác máy tính đã mở ra cơ hội mới, cho phép tái tạo không gian 3D từ bức ảnh 2D, tạo tiền đề để xây dựng một giải pháp tính toán calo vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa mang lại sự tiện lợi ngay trên các thiết bị di động cá nhân.

Nhằm giải quyết những thách thức trên, đề án triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D”. Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client - Server, trong đó ứng dụng di động phát triển bằng Flutter đóng vai trò là giao diện tương tác, thu thập hình ảnh và hiển thị kết quả cho người dùng, kết hợp với hệ thống quản trị web được triển khai bằng ReactJS nhằm phục vụ công tác giám sát hiệu năng AI và cập nhật dữ liệu hệ thống. Ở phía máy chủ, Django được sử dụng làm framework backend để quản lý các dịch vụ nghiệp vụ, kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL, đồng thời liên kết với dịch vụ xử lý trí tuệ nhân tạo thông qua FastAPI. Trọng tâm khoa học của đề án là việc đề xuất và hiện thực hóa một pipeline học sâu đa tầng phối hợp các mô hình nền tảng hiện đại nhằm khôi phục thông tin không gian ba chiều bị mất từ ảnh hai chiều đơn góc nhìn.

Đề án tốt nghiệp được cấu trúc thành các chương chính như sau:

Chương 1. Tổng quan đề tài: Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan: Trình bày các kiến thức nền tảng về định lượng dinh dưỡng, bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm, các nghiên cứu liên quan, thị giác máy tính, khôi phục hình học, ước lượng thể tích và các công nghệ sử dụng trong đề tài.

Chương 3. Phương pháp đề xuất: Trình bày kiến trúc tổng thể của phương pháp, quá trình xây dựng dữ liệu, huấn luyện và đánh giá các mô hình AI, thuật toán khôi phục hình học, ước tính thể tích và quy đổi thành phần dinh dưỡng.

Chương 4. Phân tích và thiết kế hệ thống: Trình bày yêu cầu hệ thống, các tác nhân, chức năng chính, Use Case, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, API và luồng giao tiếp giữa các thành phần.

Chương 5. Kết luận và hướng phát triển: Trình bày môi trường triển khai, quá trình triển khai phía máy chủ, ứng dụng di động, website quản trị, đồng thời đánh giá kết quả triển khai và hiệu năng xử lý của hệ thống.

Kết luận: Tổng kết kết quả đạt được, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Kiểm soát chế độ ăn uống và hàm lượng năng lượng nạp vào cơ thể hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cá nhân và phòng ngừa các bệnh lý mãn tính như béo phì, tiểu đường hay tim mạch. Với sự phát triển của công nghệ, việc số hóa quy trình theo dõi dinh dưỡng trở thành một xu hướng tất yếu. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D” được nghiên cứu và thực hiện hóa. Hệ thống tập trung khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo thông qua một pipeline học sâu đa tầng, kết hợp các mô hình nền tảng để xử lý từ một hình ảnh hai chiều đơn góc nhìn duy nhất, bóc tách cấu trúc món ăn ở cấp độ thành phần nguyên liệu, khôi phục bản đồ độ sâu để tính toán thể tích và quy đổi chính xác sang hàm lượng calo cùng các chất dinh dưỡng đa lượng mà không cần đến các thiết bị phần cứng chuyên dụng hay vật thể tham chiếu.

1.1.1 Bối cảnh và tầm quan trọng của đề tài

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều bệnh không lây nhiễm nguy hiểm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 thế giới có hơn 1 tỷ người mắc béo phì; đồng thời có khoảng 828 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu với gần 20 triệu ca tử vong mỗi năm [1] [2] [3]. Những con số này cho thấy việc theo dõi và kiểm soát chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và quản lý các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động nhận diện thực phẩm và ước tính hàm lượng calo từ hình ảnh có ý nghĩa thực tiễn lớn, giúp người dùng theo dõi dinh dưỡng thuận tiện hơn, giảm sai sót trong ghi chép thủ công và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, đề tài còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng học sâu và thị giác máy tính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe số, hướng tới các giải pháp quản lý dinh dưỡng thông minh, dễ tiếp cận và có khả năng triển khai rộng rãi trong cộng đồng.

1.1.2 Lý do chọn đề tài

Mặc dù việc theo dõi dinh dưỡng có vai trò quan trọng, các phương pháp truyền thống như ghi chép nhật ký ăn uống thủ công hoặc tự ước lượng khối lượng đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn do gây gánh nặng thời gian, dễ tạo tâm lý nhàm chán và mang tính chủ quan cao, dẫn đến sai lệch dữ liệu nạp vào thực tế rất lớn. Để khắc phục, một số giải

pháp công nghệ đã được đề xuất nhưng lại gặp rào cản lớn khi bắt buộc người dùng sử dụng vật thể tham chiếu cố định (như đồng xu, thẻ căn cước công dân) gây bất tiện trong không gian ăn uống thực tế, hoặc đòi hỏi các phần cứng đắt tiền như cảm biến LiDAR và camera chiều sâu tích hợp trên một số dòng thiết bị di động cao cấp. Các nghiên cứu học sâu trước đây thường chỉ dừng lại ở mức phân loại toàn bộ đĩa thức ăn nên cho sai số lớn đối với các món ăn hỗn hợp cấu thành từ nhiều nguyên liệu độc lập. Do đó, việc chọn đề tài này nhằm mục đích tận dụng sự phát triển của các mô hình thị giác nền tảng hiện đại để xây dựng một pipeline xử lý đa tầng cấp độ nguyên liệu, giải quyết triệt để bài toán ước tính năng lượng bữa ăn một cách tiện lợi, chính xác trên các thiết bị di động phổ thông.

1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ ước tính hàm lượng calo và các chất dinh dưỡng đa lượng từ một ảnh chụp thực phẩm RGB đơn góc nhìn. Hệ thống hướng tới việc kết hợp các mô hình học sâu và kỹ thuật khôi phục hình học nhằm phân tích thực phẩm, ước lượng khẩu phần và cung cấp kết quả dinh dưỡng một cách trực quan, thuận tiện cho người dùng

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng pipeline xử lý ảnh thực phẩm RGB đơn góc nhìn, bao gồm nhận diện món ăn, phân tích thành phần nguyên liệu, phân đoạn thực phẩm và ước lượng độ sâu.
- Ứng dụng và tinh chỉnh các mô hình nền tảng phục vụ cho bài toán phân tích thực phẩm, bao gồm mô hình nhận diện, mô hình thị giác – ngôn ngữ, mô hình phân đoạn và mô hình ước lượng độ sâu.
- Đề xuất phương pháp khôi phục hình học và ước tính thể tích thực phẩm dựa trên bản đồ độ sâu, thông số camera và quan hệ che khuất giữa các vùng thực phẩm.
- Xây dựng cơ chế quy đổi từ thể tích sang khối lượng và thành phần dinh dưỡng dựa trên dữ liệu khối lượng riêng và cơ sở dữ liệu dinh dưỡng.
- Phát triển ứng dụng di động dành cho người dùng cuối để chụp ảnh thực phẩm, gửi yêu cầu phân tích và hiển thị kết quả dinh dưỡng.
- Phát triển website quản trị phục vụ quản lý dữ liệu, theo dõi kết quả phân tích và hỗ trợ vận hành hệ thống.

- Đánh giá kết quả của phương pháp đề xuất và hệ thống triển khai thông qua các chỉ số sai số và hiệu năng xử lý.

1.2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Khảo sát các nền tảng lý thuyết liên quan đến thị giác máy tính, hình học không gian và học sâu; đồng thời nghiên cứu kiến trúc, nguyên lý hoạt động của các mô hình nền tảng được sử dụng trong hệ thống như YOLOv11, Qwen3-VL, Segment Anything Model và Depth Anything V2.
- Xây dựng và chuẩn hóa tập dữ liệu: Khai thác bộ dữ liệu Nutrition5K của Google Research, lựa chọn và xử lý 3.493 ảnh thực phẩm có góc chụp từ trên xuống. Đồng thời, tham khảo và bổ sung dữ liệu từ các bộ dữ liệu FoodSeg103, và Food Recognition 2022 nhằm hỗ trợ quá trình huấn luyện. Đối với tập dữ liệu chính, đề tài thực hiện gán nhãn thủ công trên nền tảng Roboflow cho ba tác vụ gồm phát hiện món ăn, phân đoạn vật chứa và phân đoạn thành phần thực phẩm, nhằm tạo tập dữ liệu huấn luyện phù hợp cho các mô hình học sâu.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng: Thu thập và tổ chức dữ liệu về mật độ năng lượng, thành phần dinh dưỡng đa lượng và các thông tin liên quan từ USDA FoodData Central, phục vụ quá trình quy đổi khối lượng thực phẩm sang giá trị dinh dưỡng.
- Thiết kế thuật toán ước tính thể tích: Nghiên cứu và xây dựng mô hình hình học không gian nhằm giải quyết hiện tượng che khuất giữa các thành phần thực phẩm. Đồng thời phát triển phương pháp thể tích thực phẩm dựa trên bản đồ độ sâu và thông số camera, kết hợp cơ chế hiệu chỉnh phối cảnh để nâng cao độ chính xác của kết quả ước lượng.
- Huấn luyện và đánh giá các mô hình AI: Tiến hành huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu các mô hình học sâu trên tập dữ liệu đã xây dựng. Thực hiện đánh giá hiệu năng hệ thống thông qua các chỉ số sai số.
- Phát triển hệ thống phần mềm: Phân tích yêu cầu, thiết kế các mô hình chức năng và cơ sở dữ liệu như Use Case Diagram, Sequence Diagram và ERD. Xây dựng ứng dụng di động dành cho người dùng và trang quản trị web nhằm cung cấp môi trường tương tác trực quan, thuận tiện và dễ sử dụng.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Các mô hình học sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính như YOLOv11, Qwen3-VL, Segment Anything Model và Depth Anything V2. Các mô hình này được sử dụng cho các tác vụ phát hiện món ăn, suy luận thành phần nguyên liệu, phân đoạn thực phẩm ở cấp độ điểm ảnh và tái tạo bản đồ độ sâu từ ảnh RGB đơn góc nhìn.
- Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu các nguồn dữ liệu hình ảnh thực phẩm như Nutrition5K, FoodSeg103 và Food Recognition 2022 nhằm phục vụ quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình. Cơ sở dữ liệu USDA FoodData Central được sử dụng để thu thập thông tin về mật độ năng lượng, khối lượng riêng và thành phần dinh dưỡng đa lượng của thực phẩm. Ngoài ra, Open Food Facts API được tích hợp nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm đóng gói thông qua mã vạch.
- Bài toán ước tính thể tích thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn, nội dung này bao gồm việc xây dựng mô hình hình học không gian, xử lý hiện tượng che khuất giữa các thành phần thực phẩm và tính toán thể tích từ bản đồ độ sâu và thông số camera kết hợp hiệu chỉnh phối cảnh.
- Đối tượng người dùng của hệ thống bao gồm người có nhu cầu theo dõi chế độ ăn uống hằng ngày, người cần quản lý lượng calo và thành phần dinh dưỡng theo chế độ riêng, cũng như người dùng mong muốn ghi nhận nhật ký dinh dưỡng một cách nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế thao tác nhập liệu thủ công.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

❖ Về dữ liệu

- Sử dụng bộ dữ liệu Nutrition5K làm nguồn dữ liệu chính cho quá trình huấn luyện và đánh giá. Trong đó, lựa chọn 3.493 ảnh thực phẩm có góc chụp từ trên xuống nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình xử lý hình học và ước lượng thể tích.
- Các bộ dữ liệu FoodSeg103 và Food Recognition 2022 được sử dụng làm nguồn tham khảo và hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu.

- Dữ liệu dinh dưỡng được chuẩn hóa từ USDA FoodData Central, phục vụ việc quy đổi khối lượng thực phẩm sang giá trị năng lượng và thành phần dinh dưỡng.
- Dữ liệu sản phẩm thực phẩm đóng gói được khai thác thông qua Open Food Facts API, phục vụ chức năng tra cứu thông tin dinh dưỡng bằng mã vạch.

❖ Về chức năng

- Nhận diện món ăn từ một ảnh RGB đơn góc nhìn.
- Phân tích thành phần nguyên liệu cấu thành món ăn.
- Phân đoạn thực phẩm và vật chứa ở cấp độ điểm ảnh.
- Ước lượng độ sâu và tính toán thể tích thực phẩm.
- Quy đổi thể tích sang khối lượng và giá trị dinh dưỡng tương ứng.
- Hiển thị tổng lượng calo cùng các chỉ số Protein, Carbohydrate và Lipid.
- Hỗ trợ tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản thông qua USDA FoodData Central.
- Hỗ trợ quét mã vạch sản phẩm thực phẩm đóng gói và truy xuất thông tin dinh dưỡng thông qua Open Food Facts API.

❖ Về hệ thống

- Xây dựng ứng dụng di động dành cho người dùng cuối và trang quản trị web dành cho quản trị viên.
- Hệ thống hoạt động theo kiến trúc Client–Server, sử dụng Django cho backend, PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu và FastAPI để triển khai các dịch vụ xử lý AI trên máy chủ GPU.
- Hệ thống hỗ trợ các chức năng xác thực người dùng, quản lý và phân quyền tài khoản, lưu trữ lịch sử phân tích và quản trị dữ liệu thực phẩm.

❖ Ngoài phạm vi nghiên cứu

- Không xử lý video hoặc chuỗi ảnh đa góc nhìn.
- Không sử dụng cảm biến LiDAR, camera chiều sâu hoặc vật thể tham chiếu.
- Không thực hiện tư vấn y khoa, chẩn đoán bệnh hoặc xây dựng thực đơn cá nhân hóa chuyên sâu.
- Không hỗ trợ tự động nhận diện thông tin dinh dưỡng đối với các thực phẩm hoặc sản phẩm không có dữ liệu tham chiếu trong USDA FoodData Central hoặc Open Food Facts API.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ ước tính hàm lượng calo và các thành phần dinh dưỡng của thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn được chụp bằng thiết bị di động. Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài được triển khai theo các phương pháp nghiên cứu chính sau:

1.4.1 Phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Đề tài tiến hành thu thập, chọn lọc và xử lý dữ liệu từ các bộ dữ liệu thực phẩm phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình. Trong đó, bộ dữ liệu Nutrition5K được khai thác làm nguồn dữ liệu chính nhằm thu thập ảnh thực phẩm cùng thông tin dinh dưỡng tương ứng. Các ảnh không phù hợp với phạm vi nghiên cứu được loại bỏ, dữ liệu được chuẩn hóa và tổ chức lại theo từng tác vụ như phát hiện món ăn, phân đoạn vật chứa, suy luận thành phần nguyên liệu, phân đoạn thành phần thực phẩm và đánh giá dinh dưỡng. Việc gán nhãn dữ liệu được thực hiện trên nền tảng Roboflow để phục vụ các tác vụ thị giác máy tính.

Bên cạnh đó, đề tài tham khảo thêm các bộ dữ liệu FoodSeg103 và Food Recognition 2022 nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng dữ liệu huấn luyện ban đầu. Ngoài dữ liệu hình ảnh, đề tài còn xây dựng dữ liệu dinh dưỡng và khối lượng riêng thực phẩm dựa trên các nguồn dữ liệu như USDA FoodData Central, làm cơ sở cho quá trình quy đổi từ thể tích thực phẩm sang khối lượng và thành phần dinh dưỡng.

1.4.2 Phương pháp xây dựng và đánh giá mô hình

Đề tài xây dựng pipeline học sâu đa tầng nhằm xử lý ảnh thực phẩm từ đầu vào là ảnh RGB đơn góc nhìn. Pipeline bao gồm các mô hình đảm nhiệm những chức năng khác nhau như nhận diện và định vị vùng thực phẩm, suy luận thành phần nguyên liệu, phân đoạn thực phẩm theo ngữ nghĩa, ước lượng bản đồ độ sâu và khôi phục thông tin hình học phục vụ ước tính thể tích.

Các mô hình nền tảng như YOLOv11, Qwen3-VL, Segment Anything Model 3 và Depth Anything V2 được lựa chọn và tinh chỉnh theo từng tác vụ cụ thể. Sau đó, kết quả của các mô hình thành phần được tích hợp thành một quy trình xử lý thống nhất để tính toán khối lượng, hàm lượng calo và các chất dinh dưỡng đa lượng của thực phẩm.

Việc đánh giá mô hình được thực hiện ở hai mức. Ở mức thành phần, từng mô hình được đánh giá bằng các chỉ số phù hợp với tác. Ở mức tổng thể, hệ thống được đánh giá thông qua các chỉ số sai số dinh dưỡng như sai số tuyệt đối trung bình và sai số phần trăm tuyệt đối trung bình, nhằm xác định mức độ chính xác của phương pháp đề xuất.

1.4.3 Phương pháp triển khai hệ thống

Đề tài triển khai hệ thống ứng dụng gồm ứng dụng di động dành cho người dùng cuối, website quản trị dành cho quản trị viên. Ứng dụng di động hỗ trợ người dùng chụp ảnh thực phẩm để phân tích dinh dưỡng, tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản và quét mã vạch sản phẩm đóng gói.

Hệ thống máy chủ được xây dựng theo kiến trúc Client–Server, tích hợp các mô hình học sâu để thực hiện các tác vụ nhận diện thực phẩm, suy luận thành phần nguyên liệu, phân đoạn đối tượng, ước lượng bản đồ độ sâu và tính toán hàm lượng calo. Kết quả phân tích được hiển thị dưới dạng tổng năng lượng, Protein, Carbohydrate và Lipid, đồng thời được lưu trữ vào nhật ký dinh dưỡng của người dùng.

Ngoài ra, đề tài còn xây dựng website quản trị cho phép quản trị viên quản lý người dùng, quản lý cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và giám sát hiệu suất vận hành của các mô hình AI. Điều này giúp đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, duy trì tính ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thực tế.

1.5 Ý nghĩa của đề tài

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu, mô hình nền tảng trong bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm. Việc kết hợp các tác vụ nhận diện đối tượng, phân đoạn ảnh, suy luận ngữ nghĩa và ước lượng độ sâu trong một pipeline thống nhất giúp đề xuất một hướng tiếp cận phù hợp cho các bài toán thị giác máy tính liên quan đến phân tích thực phẩm và chăm sóc sức khỏe số.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu phương pháp ước lượng thể tích thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn mà không cần sử dụng vật thể tham chiếu cố định hoặc cảm biến chiều sâu chuyên dụng. Đây là một nội dung có ý nghĩa trong việc hỗ trợ phân tích thực phẩm tự động và phát triển các ứng dụng y tế số.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi lượng calo và các chất dinh dưỡng tiêu thụ hằng ngày thông qua thao tác chụp ảnh thực phẩm. Giải pháp này góp phần giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp ghi chép thủ công, vốn mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

Ngoài ra, đề tài tạo cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh, giúp người dùng chủ động hơn trong việc theo dõi chế độ ăn uống và quản lý dinh dưỡng cá nhân. Với khả năng sử dụng trên thiết bị di động phổ thông mà

không yêu cầu phần cứng chuyên dụng, hệ thống có tiềm năng ứng dụng trong thực tế và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về bài toán định lượng dinh dưỡng

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ các hoạt động sống và phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan đến chuyển hóa. Việc theo dõi lượng năng lượng và các chất dinh dưỡng tiêu thụ hằng ngày giúp mỗi cá nhân xây dựng chế độ ăn uống phù hợp hơn với nhu cầu cơ thể, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe số, bài toán định lượng dinh dưỡng tập trung vào việc ước tính hàm lượng calo và các thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm. Để thực hiện bài toán này, cần nắm được các khái niệm cơ bản về năng lượng thực phẩm, chất dinh dưỡng đa lượng, nhu cầu năng lượng cá nhân và các nguồn dữ liệu dinh dưỡng chuẩn hóa.

2.1.1 Vai trò của việc kiểm soát năng lượng đối với sức khỏe

Năng lượng là yếu tố thiết yếu giúp cơ thể duy trì các hoạt động sống như hô hấp, tuần hoàn máu, vận động cơ bắp và các quá trình trao đổi chất. Năng lượng được cung cấp chủ yếu từ thực phẩm và thường được đo bằng đơn vị kilocalorie (kcal).

Việc duy trì cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe. Khi lượng năng lượng tiêu thụ vượt quá nhu cầu của cơ thể trong thời gian dài, phần năng lượng dư thừa sẽ được tích lũy dưới dạng mỡ, làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh lý liên quan như tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Ngược lại, nếu năng lượng nạp vào thấp hơn nhu cầu trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và suy giảm chức năng sinh lý. Do đó, việc theo dõi và kiểm soát lượng calo tiêu thụ hằng ngày là một trong những giải pháp hiệu quả giúp duy trì cân nặng hợp lý và cải thiện sức khỏe lâu dài.

2.1.2 Các chất dinh dưỡng đa lượng

Các chất dinh dưỡng đa lượng là những thành phần dinh dưỡng cần được cung cấp với số lượng lớn trong khẩu phần ăn hằng ngày. Ba nhóm chất dinh dưỡng đa lượng chính bao gồm carbohydrate, protein và lipid.

Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, đặc biệt đối với não bộ và hệ thần kinh. Carbohydrate có mặt trong các loại ngũ cốc, cơm, bánh mì, khoai củ, trái cây và nhiều loại thực phẩm khác. Mỗi gram carbohydrate cung cấp khoảng 4 kcal năng lượng [4].

Protein là thành phần cấu tạo nên cơ bắp, mô tế bào, enzyme và hormone. Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phục hồi tổn thương và duy trì các hoạt động sinh học của cơ thể. Nguồn protein phổ biến bao gồm thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Mỗi gram protein cung cấp khoảng 4 kcal năng lượng [4].

Lipid, hay chất béo là nguồn năng lượng có mật độ cao nhất trong các chất dinh dưỡng đa lượng. Ngoài chức năng cung cấp năng lượng, lipid còn tham gia vào quá trình hấp thu các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E và K. Nguồn lipid bao gồm dầu thực vật, mỡ động vật, các loại hạt và quả bơ. Mỗi gram lipid cung cấp khoảng 9 kcal năng lượng [4].

2.1.3 Các chỉ số năng lượng cơ bản

Trong bài toán theo dõi và đánh giá chế độ dinh dưỡng, các chỉ số năng lượng cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu năng lượng hằng ngày của mỗi cá nhân. Ba chỉ số thường được sử dụng gồm chỉ số chuyển hóa cơ bản, mức độ hoạt động thể chất và tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày.

Chỉ số chuyển hóa cơ bản, hay Basal Metabolic Rate (BMR), là lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các chức năng sống cơ bản trong trạng thái nghỉ ngơi, như hô hấp, tuần hoàn máu và điều hòa thân nhiệt. BMR phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, độ tuổi, chiều cao và cân nặng. Trong thực tế, BMR thường được tính bằng công thức Mifflin-St Jeor như sau [5]:

❖ Đối với Nam

$$BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5$$

❖ Đối với Nữ

$$BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161$$

Trong đó các ký hiệu quy định:

- W : Cân nặng (tính bằng kg)
- H : Chiều cao (tính bằng cm)
- A : Tuổi (tính bằng năm)

Mức độ hoạt động thể chất, hay Physical Activity Level (PAL), phản ánh cường độ vận động hằng ngày của một cá nhân. Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh nhu cầu năng lượng dựa trên lối sống và mức độ hoạt động thực tế. Một số hệ số PAL thường được sử dụng gồm [6]:

Bảng 2.1 Một số hệ số PAL được sử dụng

Mức độ hoạt động	Hệ số PAL
Ít vận động	1.2
Hoạt động nhẹ	1.375
Hoạt động trung bình	1.55
Hoạt động nhiều	1.725
Hoạt động rất nhiều	1.9

Tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày, hay Total Daily Energy Expenditure (TDEE) là lượng năng lượng mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động trong một ngày. TDEE thường được ước tính dựa trên BMR và hệ số hoạt động thể chất [6]:

$$TDEE = BMR \times PAL$$

Chỉ số TDEE được sử dụng làm cơ sở để đánh giá lượng calo tiêu thụ của người dùng so với nhu cầu thực tế.

2.1.4 Các cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và thực phẩm

Các cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tham chiếu phục vụ quá trình tính toán năng lượng và thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Trong đề tài này, hai nguồn dữ liệu chính được sử dụng gồm USDA FoodData Central và Open Food Facts

USDA FoodData Central là cơ sở dữ liệu dinh dưỡng chính thức do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát triển và duy trì. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về thành phần dinh dưỡng của nhiều loại thực phẩm khác nhau, bao gồm năng lượng, carbohydrate, protein, lipid, vitamin, khoáng chất và khối lượng khẩu phần tiêu chuẩn [7].

Open Food Facts là dự án cơ sở dữ liệu thực phẩm mở được xây dựng và đóng góp bởi cộng đồng trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống lưu trữ thông tin của hàng triệu sản phẩm thực phẩm đóng gói cùng dữ liệu mã vạch tương ứng. Thông qua Open Food Facts API, người dùng có thể tra cứu thông tin dinh dưỡng của sản phẩm bằng cách quét mã vạch trên bao bì. Các thông tin được cung cấp bao gồm tên sản phẩm, thương hiệu, thành phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng [8].

2.2 Các nghiên cứu liên quan

2.2.1 Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu đánh giá dinh dưỡng dựa trên hình ảnh

Trong giai đoạn đầu của lĩnh vực phân tích thực phẩm bằng thị giác máy tính, một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu hụt các bộ dữ liệu quy mô lớn có gắn

nhân về khối lượng và giá trị dinh dưỡng thực tế. Phần lớn các bộ dữ liệu chỉ cung cấp nhãn phân loại món ăn, trong khi bài toán định lượng dinh dưỡng cần thêm các thông tin như thể tích, khối lượng, năng lượng và thành phần dinh dưỡng.

Sự ra đời của bộ dữ liệu Nutrition5K đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực này. Bộ dữ liệu được xây dựng bởi Google Research và bao gồm hơn 5.000 món ăn thực tế được thu thập trong môi trường kiểm soát. Ngoài ảnh RGB, Nutrition5K còn cung cấp dữ liệu chiều sâu, video đa góc nhìn và các giá trị tham chiếu về khối lượng, năng lượng, carbohydrate, protein và lipid của từng món ăn [9].

Nhờ có hệ thống dữ liệu đa dạng và thông tin dinh dưỡng đi kèm, Nutrition5K thường được sử dụng trong các nghiên cứu về nhận diện thực phẩm, ước lượng thể tích và định lượng dinh dưỡng dựa trên hình ảnh. Trong đề tài này, bộ dữ liệu Nutrition5K được lựa chọn làm nguồn dữ liệu chính cho quá trình huấn luyện và đánh giá hệ thống.

2.2.2 Các phương pháp tiếp cận khai thác dữ liệu chiều sâu (RGB-D)

Nhằm khắc phục hạn chế của ảnh RGB trong việc biểu diễn thông tin không gian ba chiều, nhiều nghiên cứu đã khai thác dữ liệu RGB-D, tức là kết hợp giữa ảnh màu và ảnh chiều sâu để nâng cao độ chính xác của quá trình ước tính thể tích thực phẩm.

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu là hệ thống DepthCalorieCam, được triển khai trên các thiết bị di động có cảm biến chiều sâu [10]. Hệ thống sử dụng kiến trúc U-Net để phân đoạn thực phẩm và kết hợp dữ liệu chiều sâu thu được từ camera chuyên dụng nhằm tái tạo hình dạng ba chiều của món ăn. Thông qua việc xác định khoảng cách giữa thực phẩm và mặt phẳng tham chiếu, hệ thống có thể tính toán thể tích với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phương pháp chỉ sử dụng ảnh RGB.

Một hướng tiếp cận khác là xây dựng bản đồ mật độ năng lượng bằng cách kết hợp đặc trưng từ ảnh RGB và dữ liệu chiều sâu [11]. Các đặc trưng này được đưa vào mô hình hồi quy để dự đoán trực tiếp giá trị năng lượng của món ăn. Trên bộ dữ liệu Nutrition5K, một số nghiên cứu công bố kết quả sai số phần trăm tuyệt đối trung bình ở mức tương đối thấp, cho thấy vai trò quan trọng của thông tin chiều sâu trong bài toán định lượng dinh dưỡng.

Tuy nhiên, các phương pháp RGB-D vẫn tồn tại hạn chế khi yêu cầu phần cứng chuyên dụng như camera stereo, cảm biến LiDAR hoặc camera chiều sâu. Điều này làm giảm khả năng triển khai trên các thiết bị di động phổ thông.

2.2.3 Các phương pháp ước lượng chiều sâu từ ảnh RGB đơn

Những năm gần đây, sự phát triển của các mô hình học sâu đã mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán ước lượng thông tin không gian từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Thay

vì phụ thuộc vào cảm biến chiều sâu chuyên dụng, các mô hình này học cách suy luận cấu trúc ba chiều từ các đặc trưng thị giác như hình dạng, bóng đổ, phối cảnh và mối quan hệ không gian giữa các đối tượng trong ảnh.

Một trong những hướng nghiên cứu tiêu biểu là sử dụng Generative Adversarial Network (GAN) để tái tạo mô hình voxel ba chiều của thực phẩm từ một ảnh RGB duy nhất. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này có khả năng hỗ trợ ước lượng thể tích thực phẩm mà không cần dữ liệu chiều sâu đầu vào [12].

Bên cạnh đó, phương pháp DPF-Nutrition đã ứng dụng kiến trúc Vision Transformer kết hợp với mô hình Dense Prediction Transformer để dự đoán bản đồ độ sâu từ ảnh RGB. Sau khi xây dựng bản đồ độ sâu, nghiên cứu sử dụng cơ chế Cross-modal Attention nhằm kết hợp thông tin thị giác và thông tin chiều sâu để cải thiện khả năng dự đoán dinh dưỡng [13].

Các nghiên cứu trên cho thấy việc ước lượng chiều sâu từ ảnh đơn có thể góp phần giảm sự phụ thuộc vào cảm biến chuyên dụng, từ đó tạo cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống định lượng dinh dưỡng có chi phí triển khai thấp hơn và phù hợp hơn với thiết bị di động thông dụng.

Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng các mô hình nền tảng hiện đại để ước lượng bản đồ độ sâu từ ảnh RGB đơn góc nhìn, kết hợp với phân đoạn thực phẩm ở cấp độ điểm ảnh nhằm xây dựng quy trình ước lượng thể tích và định lượng dinh dưỡng mà không cần sử dụng phần cứng chuyên dụng.

2.3 Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính trong phân tích ảnh thực phẩm

Bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm là một bài toán liên ngành, kết hợp giữa thị giác máy tính, hình học không gian và xử lý dữ liệu dinh dưỡng. Để có thể suy ra lượng calo và các chất dinh dưỡng từ một ảnh RGB đơn góc nhìn, hệ thống cần trải qua nhiều bước xử lý khác nhau, từ nhận diện thực phẩm, phân đoạn đối tượng, ước lượng chiều sâu, tính toán thể tích đến quy đổi sang giá trị dinh dưỡng. Phần này trình bày các bài toán nền tảng được sử dụng trong quá trình phân tích ảnh thực phẩm.

2.3.1 Bài toán phát hiện đối tượng

Phát hiện đối tượng là bài toán xác định vị trí và lớp của các đối tượng xuất hiện trong ảnh. Kết quả của bài toán này thường được biểu diễn dưới dạng các khung giới hạn bao quanh đối tượng cùng với nhãn lớp tương ứng. Trong bài toán phân tích ảnh thực phẩm, phát hiện đối tượng được sử dụng để xác định vùng chứa món ăn.

Việc phát hiện chính xác vùng quan tâm giúp hệ thống tập trung tài nguyên tính toán vào khu vực có ý nghĩa, đồng thời loại bỏ các vùng nền không liên quan.

2.3.2 Bài toán phân đoạn thực thể cấp độ điểm ảnh

Phân đoạn ảnh là bài toán gán nhãn cho từng điểm ảnh trong ảnh nhằm xác định vùng thuộc về một đối tượng hoặc một lớp cụ thể. Trong đó, phân đoạn thực thể cho phép phân biệt các đối tượng riêng biệt ngay cả khi chúng thuộc cùng một lớp. Đây là tác vụ quan trọng trong phân tích ảnh thực phẩm vì các thành phần món ăn thường có hình dạng không cố định, ranh giới phức tạp và có thể chồng lấn lẫn nhau.

Phân đoạn thực thể cung cấp thông tin chi tiết về hình dạng của đối tượng ở cấp độ điểm ảnh. Nhờ đó, hệ thống có thể xác định chính xác diện tích, biên dạng và vùng chiếm giữ của từng thành phần thực phẩm.

2.3.3 Bài toán ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn góc nhìn

Ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn là bài toán dự đoán thông tin khoảng cách hoặc độ sâu của từng điểm ảnh chỉ từ một ảnh màu duy nhất. Mục tiêu của bài toán là suy luận cấu trúc không gian ba chiều của cảnh quan sát, từ đó xác định tương quan vị trí và khoảng cách giữa các đối tượng trong ảnh.

Không giống các phương pháp sử dụng cảm biến chiều sâu, camera stereo hoặc LiDAR, phương pháp ước lượng độ sâu từ ảnh đơn không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Thay vào đó, mô hình học cách khai thác các đặc trưng thị giác như phối cảnh, kích thước tương đối, bóng đổ, kết cấu bề mặt và quan hệ ngữ cảnh giữa các đối tượng để suy luận độ sâu. Trong bài toán ước tính dinh dưỡng, bản đồ độ sâu là dữ liệu quan trọng phục vụ khôi phục hình học, ước lượng chiều cao và tính toán thể tích thực phẩm.

2.3.4 Bài toán suy luận thành phần thực phẩm từ ảnh

Suy luận thành phần thực phẩm từ ảnh là bài toán xác định các nguyên liệu hoặc thành phần cấu thành món ăn dựa trên thông tin thị giác. Đây là tác vụ có tính thách thức cao vì cùng một món ăn có thể được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau, hình dạng và màu sắc của thực phẩm có thể thay đổi theo cách chế biến, đồng thời nhiều thành phần có thể bị che khuất hoặc trộn lẫn trong ảnh.

Trong hệ thống ước tính dinh dưỡng, việc xác định thành phần thực phẩm có vai trò quan trọng vì mỗi nguyên liệu có đặc tính dinh dưỡng và khối lượng riêng khác nhau. Kết quả suy luận thành phần phục vụ quá trình quy đổi từ khối lượng thực phẩm sang năng lượng và các chất dinh dưỡng đa lượng.

2.4 Cơ sở lý thuyết về khôi phục hình học và ước lượng thể tích

Trong bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm, việc xác định thể tích là bước trung gian quan trọng để quy đổi từ thông tin hình ảnh sang khối lượng và giá trị dinh dưỡng. Đối với ảnh RGB đơn góc nhìn, thể tích không thể được suy ra trực tiếp từ

diện tích điểm ảnh do ảnh hưởng của phép chiếu phối cảnh và hiện tượng che khuất giữa các thành phần thực phẩm. Bên cạnh đó, các phương pháp ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn còn có thể gặp sai lệch về tỷ lệ vật lý khi triển khai trong điều kiện thực tế, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình khôi phục hình học và tính toán thể tích. Vì vậy, đề tài sử dụng các cơ sở lý thuyết về mô hình camera lỗ kim, công nghệ ARCore và ARKit trong đo lường không gian thực, cơ chế bù trừ phối cảnh, ước lượng thể tích từ bản đồ độ sâu và mô hình hóa quan hệ che khuất bằng đồ thị có hướng để hỗ trợ quá trình khôi phục hình học và ước lượng thể tích thực phẩm.

2.4.1 Công nghệ ARCore và ARKit trong đo lường không gian thực

ARCore và ARKit là các nền tảng thực tế tăng cường được phát triển tương ứng bởi Google và Apple dành cho thiết bị di động. Hai nền tảng này cho phép thiết bị xây dựng mô hình không gian ba chiều của môi trường xung quanh thông qua việc kết hợp dữ liệu hình ảnh từ camera RGB và dữ liệu từ các cảm biến quán tính như gia tốc kế và con quay hồi chuyển. Đặc biệt, các nền tảng này hoạt động trên phần cứng phổ thông đã được tích hợp sẵn trên hầu hết các thiết bị di động hiện nay mà không yêu cầu các cảm biến chuyên sâu chuyên dụng như LiDAR hoặc ToF.

Một trong những thành phần cốt lõi của ARCore và ARKit là cơ chế định vị quán tính thị giác (Visual-Inertial Odometry – VIO). Phương pháp này kết hợp các đặc trưng thị giác được trích xuất từ chuỗi ảnh camera với dữ liệu chuyển động từ cảm biến quán tính để ước lượng liên tục vị trí và hướng của camera trong không gian ba chiều. Nhờ đó, hệ thống có khả năng duy trì một hệ tọa độ thế giới ổn định và theo dõi chính xác chuyển động của thiết bị theo thời gian.

Bên cạnh đó, ARCore và ARKit còn hỗ trợ phát hiện mặt phẳng và xây dựng các điểm neo không gian (Anchor). Một Anchor biểu diễn một vị trí cố định trong hệ tọa độ thế giới của phiên làm việc AR, cho phép xác định vị trí của các đối tượng trong môi trường thực và suy ra khoảng cách vật lý giữa camera với các điểm tham chiếu trong không gian. Trong điều kiện môi trường có đủ đặc trưng thị giác và quá trình theo dõi được duy trì ổn định, độ chính xác của phép đo thường đạt mức centimet [14] [15].

Trong bối cảnh bài toán ước lượng chiều sâu từ ảnh RGB đơn, các mô hình học sâu vẫn chịu ảnh hưởng của hiện tượng mơ hồ tỷ lệ (Scale Ambiguity). Mặc dù các mô hình Metric Depth được huấn luyện để dự đoán khoảng cách theo đơn vị vật lý, kết quả suy luận trong điều kiện thực tế vẫn có thể xuất hiện sai lệch tỷ lệ do sự khác biệt về thiết bị thu nhận ảnh, thông số quang học của camera hoặc bối cảnh quan sát so với dữ liệu huấn luyện. Khi đó, thông tin khoảng cách vật lý thu được từ ARCore hoặc ARKit có thể được sử dụng như một ràng buộc hình học bổ sung nhằm hỗ trợ hiệu chỉnh tỷ lệ

của bản đồ độ sâu. Đây là cơ sở để đề tài khai thác ARCore và ARKit trong giai đoạn khôi phục hình học và ước lượng thể tích thực phẩm.

2.4.2 Khái niệm đồ thị có hướng và thuật toán sắp xếp tô-pô

Đồ thị có hướng, hay Directed Graph là loại đồ thị mà mỗi cạnh đều có hướng xác định từ một đỉnh nguồn đến một đỉnh đích. Một đồ thị có hướng được biểu diễn dưới dạng:

$$G = (V, E)$$

Trong đó:

- V là tập các đỉnh.
- E là tập các cạnh có hướng.

Khác với đồ thị vô hướng, thứ tự giữa hai đỉnh trong một cạnh có ý nghĩa quan trọng. Điều này cho phép biểu diễn quan hệ che khuất hoặc quan hệ phụ thuộc giữa các thực thể [16].

Đồ thị có hướng không chu trình, hay Directed Acyclic Graph (DAG) là một đồ thị có hướng không chứa bất kỳ chu trình nào. Nói cách khác, không tồn tại đường đi bắt đầu từ một đỉnh và quay trở lại chính đỉnh đó thông qua các cạnh có hướng [16].

Sắp xếp tô-pô là thuật toán xác định một thứ tự tuyến tính của các đỉnh trong đồ thị có hướng không chu trình. Với mỗi cạnh có hướng từ đỉnh (u) đến đỉnh (v), đỉnh (u) sẽ xuất hiện trước đỉnh (v) trong kết quả sắp xếp. Thuật toán này thường được áp dụng cho các bài toán có quan hệ phụ thuộc, trong đó một đối tượng cần được xử lý trước đối tượng khác [17].

2.4.3 Mô hình camera lỗ kim và quan hệ giữa điểm ảnh với không gian thực

Phương pháp ước lượng thể tích trong đề tài được xây dựng dựa trên mô hình camera lỗ kim. Theo mô hình này, một điểm trong không gian ba chiều có tọa độ X, Y, Z được chiếu lên mặt phẳng ảnh tại điểm ảnh u, v thông qua quan hệ [18]:

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y$$

Trong đó, f_x và f_y là tiêu cự theo hai trục ảnh, được biểu diễn theo đơn vị pixel; (c_x, c_y) là tọa độ điểm chính của camera; Z là giá trị độ sâu của điểm trong không gian, được lấy từ bản đồ độ sâu $D(u, v)$.

Từ quan hệ chiếu trên, một điểm ảnh u, v có giá trị độ sâu Z có thể được ánh xạ ngược về hệ tọa độ camera như sau:

$$X = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, Y = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}$$

Công thức này cho thấy việc chuyển đổi từ tọa độ ảnh sang tọa độ không gian thực không chỉ phụ thuộc vào bản đồ độ sâu, mà còn phụ thuộc trực tiếp vào các thông số nội tại của camera. Đây là cơ sở để xác định kích thước vật lý tương ứng với từng điểm ảnh trong ảnh đầu vào.

2.4.4 Cơ chế bù trừ phối cảnh trong ước lượng thể tích

Trong phép chiếu phối cảnh, mỗi điểm ảnh trên ảnh không tương ứng với một diện tích thực cố định trong không gian. Các điểm ảnh ở vùng gần camera thường đại diện cho diện tích vật lý nhỏ hơn, trong khi các điểm ảnh ở vùng xa camera đại diện cho diện tích vật lý lớn hơn. Nếu giả định mọi điểm ảnh có cùng diện tích thực, kết quả ước lượng thể tích có thể xuất hiện sai lệch hệ thống [18].

Dựa trên mô hình camera lỗ kim, với một bước dịch chuyển một pixel theo hai trục ảnh, kích thước vật lý tương ứng tại độ sâu Z được xấp xỉ như sau:

$$\Delta X = \frac{Z}{f_x}, \Delta Y = \frac{Z}{f_y}$$

Do đó, diện tích vật lý mà một điểm ảnh đại diện tại độ sâu Z được tính bằng:

$$dA(Z) = \Delta X \cdot \Delta Y = \frac{Z^2}{f_x f_y}$$

Trong đó, $dA(Z)$ là diện tích thực tương ứng với một điểm ảnh tại độ sâu Z . Công thức trên cho thấy diện tích vật lý của điểm ảnh tỉ lệ với bình phương độ sâu. Nói cách khác, khi điểm ảnh nằm càng xa camera, diện tích thực mà nó đại diện càng lớn.

Đây là cơ sở của cơ chế bù trừ phối cảnh trong đề tài. Thay vì sử dụng một hệ số tỉ lệ cố định cho toàn bộ ảnh, hệ thống tính toán diện tích vật lý riêng cho từng điểm ảnh dựa trên giá trị độ sâu cục bộ. Nhờ đó, ảnh hưởng của phép chiếu phối cảnh được hiệu chỉnh ở mức điểm ảnh, giúp quá trình ước lượng thể tích phù hợp hơn với hình học thực tế của cảnh quan sát.

2.4.5 Phương pháp ước lượng thể tích từ bản đồ độ sâu và thông số camera

Bản đồ độ sâu cung cấp thông tin về khoảng cách tương đối hoặc tuyệt đối của từng điểm ảnh so với camera. Khi kết hợp bản đồ độ sâu với thông số nội tại của camera, hệ thống có thể ước lượng diện tích vật lý tương ứng với từng điểm ảnh, từ đó tính toán thể tích thực phẩm thông qua phương pháp tích phân rời rạc.

Dựa trên mô hình camera lỗ kim, một điểm ảnh u, v có giá trị độ sâu Z có thể được ánh xạ về không gian camera thông qua các thông số nội tại như tiêu cự (f_x, f_y) và điểm chính (c_x, c_y) . Khi đó, diện tích vật lý tương ứng với một điểm ảnh tại độ sâu Z có thể được xấp xỉ như sau:

$$dA(Z) = \frac{Z^2}{f_x f_y}$$

Công thức này cho thấy diện tích thực mà một điểm ảnh đại diện thay đổi theo độ sâu. Vì vậy, thay vì sử dụng một hệ số tỉ lệ cố định cho toàn bộ ảnh, hệ thống có thể tính diện tích riêng cho từng điểm ảnh nhằm giảm sai lệch do phối cảnh.

Sau khi có mặt nạ phân đoạn thực phẩm và bản đồ độ sâu, thể tích của một thành phần thực phẩm được xấp xỉ bằng tổng đóng góp của các điểm ảnh thuộc vùng thực phẩm:

$$V \approx \sum_{(u,v) \in \Omega} h(u, v) \cdot dA(Z(u, v))$$

Trong đó, Ω là tập các điểm ảnh thuộc vùng thực phẩm, $h(u, v)$ là chiều cao tương đối của thực phẩm tại điểm ảnh u, v và $dA(Z(u, v))$ là diện tích vật lý tương ứng với điểm ảnh đó. Cách tính này cho phép ước lượng thể tích thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn dựa trên thông tin độ sâu, mặt nạ phân đoạn và thông số camera.

2.5 Kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả LoRA

Sự phát triển của các mô hình nền tảng với hàng tỷ tham số đã mang lại những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc huấn luyện hoặc tinh chỉnh toàn bộ các tham số của những mô hình này đòi hỏi tài nguyên tính toán rất lớn, gây khó khăn cho quá trình triển khai trên các hệ thống có nguồn lực hạn chế.

LoRA, viết tắt của Low-Rank Adaptation, là một kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả được đề xuất nhằm giảm đáng kể số lượng tham số cần cập nhật trong quá trình huấn luyện. Thay vì thay đổi toàn bộ ma trận trọng số của mô hình gốc, LoRA giữ nguyên các tham số đã được huấn luyện trước và chỉ bổ sung các ma trận hạng thấp có khả năng học các đặc trưng mới cho tác vụ cụ thể [19].

Về mặt toán học, giả sử một ma trận trọng số ban đầu được ký hiệu là W , LoRA biểu diễn phần thay đổi trọng số ΔW thông qua tích của hai ma trận hạng thấp A và B :

$$W' = W + \Delta W = W + BA$$

Trong đó:

- W là trọng số gốc của mô hình.

- A và B là các ma trận hạng thấp được huấn luyện.
- W' là trọng số sau khi tinh chỉnh.

Do số chiều của các ma trận hạng thấp nhỏ hơn đáng kể so với ma trận gốc, lượng bộ nhớ và thời gian huấn luyện được giảm đáng kể trong khi vẫn duy trì được hiệu năng của mô hình.

Nhờ ưu điểm về hiệu quả bộ nhớ và chi phí huấn luyện, LoRA được sử dụng rộng rãi trong quá trình tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình thị giác-ngôn ngữ và các kiến trúc Transformer hiện đại.

2.6 Công nghệ phát triển hệ thống

Bên cạnh các mô hình trí tuệ nhân tạo, hệ thống còn được xây dựng dựa trên nhiều công nghệ phần mềm hiện đại nhằm đảm bảo khả năng triển khai, mở rộng và vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

2.6.1 Framework học sâu PyTorch

PyTorch là framework học sâu mã nguồn mở được phát triển bởi Meta AI, cung cấp các công cụ xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình học sâu. PyTorch sử dụng cơ chế tính toán động, cho phép xây dựng và điều chỉnh mô hình một cách linh hoạt trong quá trình phát triển.

Trong đồ án này, PyTorch được sử dụng cho quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và suy luận các mô hình AI. Framework này hỗ trợ tính toán trên GPU, phù hợp với các mô hình thị giác máy tính và mô hình nền tảng có quy mô lớn.

2.6.2 Framework xây dựng dịch vụ máy chủ Django, FastAPI

Django là framework phát triển ứng dụng web theo kiến trúc Model–View–Template, cung cấp nhiều thành phần phục vụ xây dựng backend, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu và trang quản trị. Django phù hợp với các hệ thống cần tổ chức nghiệp vụ rõ ràng, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng.

FastAPI là framework phát triển API hiệu năng cao dựa trên Python, hỗ trợ xử lý bất đồng bộ và tự động sinh tài liệu API theo chuẩn OpenAPI. FastAPI phù hợp với việc xây dựng các dịch vụ suy luận mô hình AI do có khả năng tích hợp thuận tiện với hệ sinh thái Python.

Trong hệ thống, Django đảm nhiệm vai trò xử lý nghiệp vụ backend, trong khi FastAPI được sử dụng cho các dịch vụ xử lý AI. Cách tách biệt này giúp hệ thống dễ quản lý, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình triển khai.

2.5.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ các tính năng quản lý dữ liệu, giao dịch và tối ưu truy vấn theo chuẩn SQL. PostgreSQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm nhờ tính ổn định, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng tốt.

Trong đồ án này, PostgreSQL được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính của hệ thống. Việc sử dụng PostgreSQL giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ truy vấn hiệu quả và phù hợp với backend được xây dựng bằng Django.

2.5.4 Framework phát triển ứng dụng Flutter

Flutter là bộ công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng được phát triển bởi Google. Framework cho phép xây dựng ứng dụng từ một cơ sở mã nguồn duy nhất và triển khai trên nhiều nền tảng như Android và iOS.

Trong đồ án này, Flutter được sử dụng để phát triển ứng dụng di động dành cho người dùng cuối. Việc sử dụng Flutter giúp rút ngắn thời gian phát triển, đảm bảo tính nhất quán giao diện và thuận tiện trong quá trình bảo trì ứng dụng.

2.5.5 Framework phát triển giao diện web ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Meta, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web hiện đại. ReactJS tổ chức giao diện dưới dạng các Component độc lập, giúp tăng khả năng tái sử dụng và bảo trì mã nguồn.

Trong đồ án này, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện web dành cho quản trị viên. Công nghệ này phù hợp với các ứng dụng web cần giao diện tương tác, khả năng cập nhật dữ liệu linh hoạt và dễ mở rộng.

2.5.6 Nền tảng ảo hóa và đóng gói ứng dụng Docker

Docker là nền tảng ảo hóa cấp hệ điều hành cho phép đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường thực thi vào các container độc lập. Mỗi container chứa đầy đủ mã nguồn, thư viện và các thành phần cần thiết để ứng dụng hoạt động. Nhờ đó, ứng dụng có thể hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau.

Trong đồ án này, Docker được sử dụng để đóng gói và triển khai các thành phần chính của hệ thống. Việc sử dụng Docker giúp giảm xung đột thư viện, đơn giản hóa quá trình cài đặt môi trường và hỗ trợ quản lý các dịch vụ độc lập trong kiến trúc Client–Server.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất

3.1.1 Mô tả bài toán đầu vào và đầu ra

Trong nghiên cứu này, bài toán được định nghĩa là bài toán ước tính dinh dưỡng thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Mục tiêu của hệ thống là khôi phục thông tin hình học và ngữ nghĩa của món ăn từ một ảnh duy nhất để ước tính lượng dinh dưỡng của món ăn.

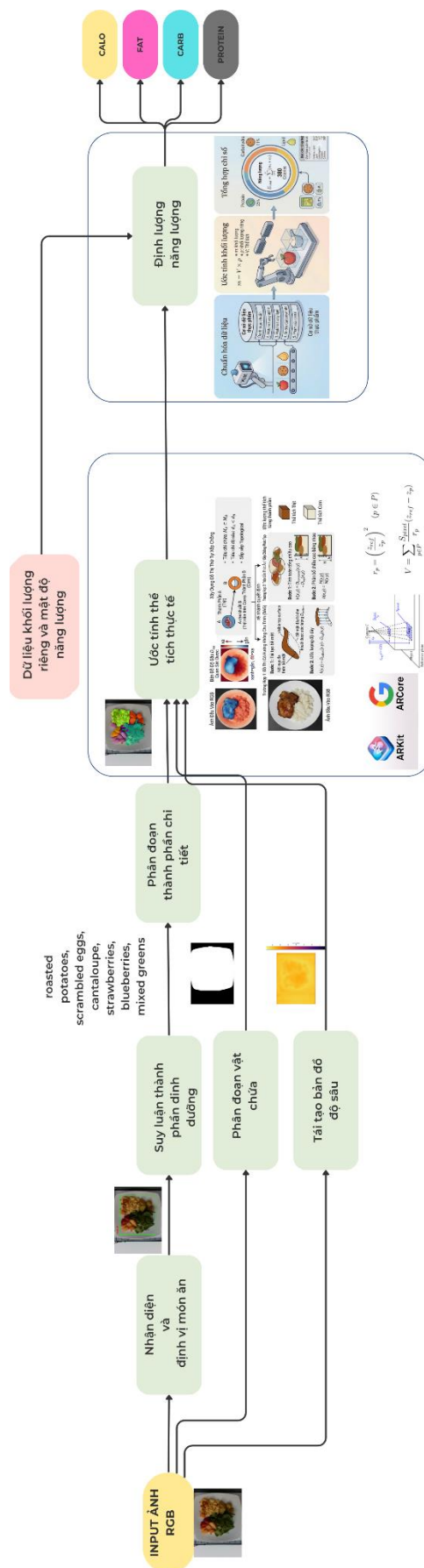
Đầu vào của hệ thống là một ảnh RGB đơn góc nhìn được chụp bằng camera điện thoại thông thường. Ảnh đầu vào được giới hạn trong điều kiện chụp từ trên xuống hoặc gần từ trên xuống, trong đó có chứa một phần hoặc toàn bộ món ăn, có thể có vật chứa như đĩa, tô hoặc khay.

Đầu ra của hệ thống bao gồm tổng khối lượng món ăn, tổng năng lượng của bữa ăn và tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng gồm Protein, Carbohydrate và Lipid.

Ngoài ra, đối với từng thành phần thực phẩm được nhận diện, hệ thống trả về các thông tin chi tiết gồm tên thành phần, thể tích ước lượng, khối lượng ước lượng, hàm lượng Protein, Carbohydrate, Lipid và năng lượng tương ứng.

3.1.2 Kiến trúc tổng thể của phương pháp

Phương pháp đề xuất được xây dựng theo kiến trúc pipeline nhiều giai đoạn, kết hợp các mô hình nền tảng thị giác nhằm khai thác đồng thời thông tin ngữ nghĩa và thông tin hình học từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Quy trình xử lý của hệ thống gồm sáu giai đoạn chính:



Hình 3.1: Sơ đồ tổng thể của phương pháp

- ❖ Giai đoạn 1: Nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa. Hệ thống sử dụng YOLOv11 để xác định vùng chứa thực phẩm trong ảnh đầu vào. Đồng thời, mô hình được sử dụng để phân đoạn vật chứa như đĩa, tô hoặc khay nhằm hỗ trợ xác định vùng tham chiếu cho các bước xử lý hình học tiếp theo.
- ❖ Giai đoạn 2: Suy luận thành phần thực phẩm. Qwen3-VL được sử dụng để nhận diện và suy luận các thành phần nguyên liệu có khả năng xuất hiện trong món ăn. Kết quả của bước này là danh sách thành phần thực phẩm, được sử dụng làm thông tin đầu vào cho quá trình phân đoạn chi tiết.
- ❖ Giai đoạn 3: Phân đoạn thành phần thực phẩm theo ngữ nghĩa. SAM 3 tiếp nhận ảnh món ăn và tên từng thành phần thực phẩm để tạo mặt nạ phân đoạn ở cấp độ điểm ảnh. Các mặt nạ này giúp xác định vùng phân bố của từng thành phần trong ảnh.
- ❖ Giai đoạn 4: Ước lượng độ sâu. Depth Anything V2 được sử dụng để ước lượng bản đồ độ sâu từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Bản đồ độ sâu cung cấp thông tin không gian cần thiết cho quá trình khôi phục hình học và ước lượng thể tích.
- ❖ Giai đoạn 5: Khôi phục hình học và ước lượng thể tích. Dựa trên mặt nạ phân đoạn, bản đồ độ sâu và thông số camera, hệ thống hiệu chỉnh bản đồ độ sâu, xây dựng quan hệ che khuất giữa các thành phần thực phẩm, xử lý các vùng bị che khuất và ước lượng thể tích của từng thành phần.
- ❖ Giai đoạn 6: Quy đổi giá trị năng lượng và dinh dưỡng. Thể tích ước lượng được chuyển đổi sang khối lượng dựa trên đặc tính vật lý của từng loại thực phẩm. Sau đó, hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu dinh dưỡng để tính toán tổng năng lượng, Protein, Carbohydrate và Lipid tương ứng.

Quy trình trên cho phép hệ thống ước tính năng lượng dựa trên ảnh RGB đơn góc nhìn, không yêu cầu vật thể tham chiếu cố định hoặc cảm biến độ sâu chuyên dụng.

3.2 Chuẩn bị và xây dựng dữ liệu

3.2.1 Khai thác bộ dữ liệu Nutrition5K

Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu Nutrition5K được lựa chọn làm nguồn dữ liệu chính phục vụ quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và đánh giá các mô hình trong hệ thống. Nutrition5K là một trong những bộ dữ liệu thực phẩm công khai quan trọng dành cho bài toán ước tính dinh dưỡng từ hình ảnh, được xây dựng nhằm hỗ trợ các nghiên cứu về thị giác máy tính và phân tích dinh dưỡng tự động.

Bộ dữ liệu bao gồm khoảng 20.000 video ngắn và hơn 3.500 cặp ảnh RGB-D, được thu thập bằng camera chiều sâu Intel RealSense. Dữ liệu bao phủ gần 5.000 món ăn thực tế với sự đa dạng về thành phần, hình dạng và cách trình bày. Mỗi mẫu dữ liệu

đi kèm các thông tin tham chiếu như tên nguyên liệu, khối lượng từng thành phần, tổng khối lượng món ăn, năng lượng và các chất dinh dưỡng đa lượng gồm Protein, Carbohydrate và Lipid. Các thông tin dinh dưỡng được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của USDA, giúp tạo nguồn tham chiếu thống nhất cho quá trình đánh giá.

Bên cạnh ảnh RGB, Nutrition5K còn cung cấp bản đồ độ sâu và thông tin khối lượng thực tế của thực phẩm. Đây là những dữ liệu quan trọng đối với các nghiên cứu liên quan đến ước lượng thể tích và định lượng dinh dưỡng dựa trên hình học không gian.

Do mục tiêu của đề tài là xây dựng phương pháp ước tính dinh dưỡng từ ảnh RGB đơn góc nhìn, nghiên cứu tập trung khai thác tập ảnh thực phẩm RGB-D trong Nutrition5K để phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá. Trong đó, ảnh RGB được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình nhận diện, suy luận thành phần, phân đoạn thực phẩm và ước lượng độ sâu; còn các thông tin về khối lượng và dinh dưỡng tương ứng được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu để đánh giá kết quả của hệ thống.

3.2.2 Khai thác các bộ dữ liệu bổ sung

Bên cạnh Nutrition5K, đề tài còn khai thác thêm một số bộ dữ liệu thực phẩm gồm FoodSeg103 và Food Recognition 2022. Các bộ dữ liệu này được sử dụng trong giai đoạn huấn luyện ban đầu nhằm giúp mô hình làm quen với miền dữ liệu thực phẩm, học các đặc trưng thị giác phổ quát như hình dạng, màu sắc, kết cấu, ranh giới đối tượng và sự đa dạng của các loại món ăn. Sau giai đoạn này, mô hình tiếp tục được huấn luyện và tinh chỉnh trên Nutrition5K để thích nghi với bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm.

Food Recognition 2022 là bộ dữ liệu phục vụ bài toán nhận diện thực phẩm trong ảnh, gồm 39.962 ảnh huấn luyện với 76.491 chú thích và 498 danh mục thực phẩm. Trong đề tài, bộ dữ liệu này được sử dụng để hỗ trợ giai đoạn huấn luyện ban đầu cho mô hình nhận diện món ăn, giúp mô hình học được đặc trưng thị giác của nhiều loại thực phẩm khác nhau như màu sắc, hình dạng, kết cấu và cách trình bày món ăn.

FoodSeg103 là bộ dữ liệu phục vụ bài toán phân đoạn ảnh thực phẩm, bao gồm 9.490 ảnh được gán nhãn ở cấp độ điểm ảnh với 103 lớp nguyên liệu thực phẩm. Bộ dữ liệu này được sử dụng để hỗ trợ các tác vụ suy luận thành phần và phân đoạn nguyên liệu. Cụ thể, FoodSeg103 giúp mô hình học được đặc trưng về ranh giới, vùng phân bố và hình dạng của từng thành phần thực phẩm trong ảnh.

3.2.3 Quy trình gán nhãn dữ liệu

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào và độ tin cậy của quá trình huấn luyện các mô hình học sâu, đề tài đã tiến hành xây dựng và gán nhãn thủ công cho toàn bộ 3.493 ảnh thực phẩm có góc chụp thẳng từ trên xuống được trích xuất từ bộ dữ liệu Nutrition5K. Quá trình gán nhãn được thực hiện trên nền tảng Roboflow nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng quản lý dữ liệu ở quy mô lớn.

Dựa trên yêu cầu của từng mô hình trong hệ thống, quy trình gán nhãn được chia thành ba nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, gán nhãn nhận diện và định vị món ăn. Đối với bài toán phát hiện đối tượng, mỗi ảnh được gán một khung bao quang khu vực chứa thực phẩm. Nhãn này được sử dụng để huấn luyện mô hình YOLOv11 nhằm xác định nhanh vùng quan tâm.

Thứ hai, gán nhãn phân đoạn vật chứa. Bên cạnh việc xác định món ăn, đề tài tiến hành tạo mặt nạ phân đoạn cho các loại vật chứa như đĩa, bát hoặc khay đựng thực phẩm. Các mặt nạ này được sử dụng để huấn luyện mô hình YOLOv11 Segmentation, phục vụ quá trình phân đoạn vật chứa và hỗ trợ xác định vùng tham chiếu trong các bước xử lý hình học.

Thứ ba, gán nhãn phân đoạn thành phần thực phẩm. Đối với từng món ăn, các thành phần nguyên liệu riêng biệt được phân đoạn thủ công ở cấp độ pixel nhằm tạo ra các mặt nạ cho từng thực thể. Bộ dữ liệu này được sử dụng để tinh chỉnh mô hình SAM 3, giúp hệ thống xác định vùng phân bố của từng nguyên liệu trong ảnh.

3.2.4 Xây dựng dữ liệu khối lượng riêng và dinh dưỡng

Bên cạnh dữ liệu hình ảnh, đề tài xây dựng một cơ sở dữ liệu vật lý bổ trợ về khối lượng riêng của thực phẩm. Đây là thông tin quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi từ thể tích sang khối lượng nhưng không được cung cấp trong bộ dữ liệu Nutrition5K. Các giá trị khối lượng riêng được tổng hợp và chuẩn hóa từ nguồn dữ liệu dinh dưỡng USDA FoodData Central.

Tuy nhiên, khối lượng riêng của thực phẩm trong thực tế có thể thay đổi tùy theo cách chế biến, độ ẩm, mức độ nén và thành phần nguyên liệu. Vì vậy, việc sử dụng trực tiếp các giá trị khối lượng riêng lý thuyết có thể tạo ra sai số trong quá trình ước lượng. Để giảm ảnh hưởng của sai số này, đề tài đề xuất cơ chế hiệu chỉnh khối lượng riêng dựa trên mối quan hệ giữa thể tích ước lượng và khối lượng thực tế của các mẫu trong tập huấn luyện.

Sự kết hợp giữa dữ liệu tham chiếu chuẩn hóa và dữ liệu nội suy thực nghiệm trong giai đoạn ước lượng khối lượng và quy đổi dinh dưỡng, góp phần nâng cao độ chính xác tổng thể của hệ thống.

3.3 Giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa

Giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa là bước xử lý đầu tiên trong pipeline ước tính dinh dưỡng từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định chính xác vùng chứa món ăn và vùng vật chứa trong ảnh đầu vào, từ đó loại bỏ các vùng nền không liên quan và cung cấp dữ liệu đầu vào cho các bước xử lý tiếp theo như suy luận thành phần thực phẩm, phân đoạn, ước lượng độ sâu và khôi phục hình học.

Trong đề tài, giai đoạn này được thực hiện bằng hai mô hình dựa trên kiến trúc YOLOv11, bao gồm một mô hình phát hiện vùng thực phẩm và một mô hình phân đoạn vật chứa. Việc tách thành hai mô hình độc lập giúp hệ thống xử lý riêng hai nhiệm vụ có đặc điểm khác nhau: xác định vùng món ăn bằng hộp giới hạn và xác định vùng vật chứa bằng mặt nạ phân đoạn.

3.3.1 Vai trò của giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa

Giai đoạn này đóng vai trò tiền xử lý quan trọng trong toàn bộ phương pháp đề xuất. Đối với ảnh thực phẩm được chụp trong môi trường thực tế, ảnh đầu vào thường chứa nhiều thành phần không liên quan như nền bàn ăn, dụng cụ ăn uống hoặc các vật thể xung quanh. Nếu không xác định trước vùng quan tâm, các bước xử lý phía sau có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu cảnh và làm giảm độ chính xác của kết quả ước tính dinh dưỡng. Trong khi đó, việc phân đoạn vật chứa được sử dụng như thông tin hỗ trợ cho quá trình xác định vùng tham chiếu, hiệu chỉnh độ sâu và ước lượng thể tích thực phẩm. Do đó, độ chính xác của giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các giai đoạn xử lý sau trong pipeline.

3.3.2 Mô hình YOLOv11 và lý do lựa chọn

YOLOv11 được lựa chọn cho giai đoạn nhận diện và định vị do có khả năng cân bằng tốt giữa tốc độ suy luận và độ chính xác. Đây là đặc điểm phù hợp với hệ thống phân tích ảnh thực phẩm, nơi mô hình cần xử lý ảnh trong thời gian hợp lý nhưng vẫn đảm bảo xác định đúng vùng thực phẩm và vật chứa.

Trong đề tài, hai biến thể của YOLOv11 được sử dụng. Mô hình YOLOv11n được dùng cho nhiệm vụ phát hiện và định vị món ăn thông qua hộp giới hạn. Bên cạnh đó, mô hình YOLOv11n-seg được sử dụng cho nhiệm vụ phân đoạn vật chứa nhằm tạo ra mặt

nạ vùng đĩa, bát hoặc khay thức ăn. Các biến thể này có kích thước nhỏ, tốc độ suy luận nhanh và phù hợp với yêu cầu triển khai trong hệ thống thực tế [20].

3.3.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện

Đối với giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, đề tài sử dụng kết hợp bộ dữ liệu Food Recognition 2022 và Nutrition5K. Trong đó, Food Recognition 2022 được sử dụng ở giai đoạn huấn luyện ban đầu nhằm giúp mô hình làm quen với miền dữ liệu thực phẩm và học các đặc trưng thị giác tổng quát của nhiều loại món ăn khác nhau. Nutrition5K được sử dụng làm tập dữ liệu chính phục vụ quá trình tinh chỉnh mô hình và đánh giá phương pháp đề xuất.

Để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thực nghiệm, các tập dữ liệu được sử dụng theo cấu hình phân chia gốc. Cụ thể, Food Recognition 2022 v2.0 bao gồm 43.962 ảnh, được chia thành 39.962 ảnh huấn luyện, 1.000 ảnh validation và 3.000 ảnh kiểm thử. Đối với Nutrition5K, tập dữ liệu được phân chia thành 2.758 ảnh huấn luyện và 507 ảnh kiểm thử.

Nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình, các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được áp dụng trong quá trình huấn luyện, bao gồm lật ảnh, xoay ảnh, cắt và thay đổi tỷ lệ vùng ảnh, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa màu, bổ sung nhiễu ngẫu nhiên và làm mờ bằng Gaussian Blur. Các kỹ thuật này giúp mô hình thích nghi tốt hơn với sự thay đổi về góc chụp, ánh sáng, bố cục và điều kiện chụp trong thực tế.

3.3.4 Huấn luyện mô hình

Đối với nhiệm vụ nhận diện và định vị món ăn, mô hình YOLOv11n được huấn luyện theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, mô hình được huấn luyện trên bộ dữ liệu Food Recognition 2022 nhằm học các đặc trưng tổng quát của ảnh thực phẩm. Ở giai đoạn sau, mô hình tiếp tục được tinh chỉnh trên bộ dữ liệu Nutrition5K để phù hợp hơn với bài toán ước tính dinh dưỡng trong đề tài. Quá trình huấn luyện sử dụng kích thước ảnh đầu vào 640×640 pixel, batch size bằng 16, patience bằng 10. Mô hình được huấn luyện 50 epochs ở giai đoạn đầu và 30 epochs ở giai đoạn tinh chỉnh với learning rate là 0.001.

Đối với nhiệm vụ phân đoạn vật chứa, đề tài sử dụng kiến trúc YOLOv11n-seg. Mô hình được huấn luyện với kích thước ảnh đầu vào 640×640 pixel, batch size bằng 16, patience bằng 10 và số epoch huấn luyện là 50. Quá trình huấn luyện sử dụng cấu hình tối ưu mặc định của thư viện Ultralytics. Đầu ra của mô hình là các mặt nạ phân đoạn biểu diễn vùng vật chứa trong ảnh. Trong quá trình suy luận, hệ thống lựa chọn mặt nạ có diện tích lớn nhất để đại diện cho vật chứa chính của món ăn.

3.3.5 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình

Hiệu năng của các mô hình YOLOv11 được đánh giá thông qua các chỉ số phổ biến trong lĩnh vực phát hiện và phân đoạn đối tượng, bao gồm Precision, Recall, mAP@50 và mAP@50-95.

Đối với mô hình phát hiện món ăn, kết quả đánh giá trên tập kiểm thử được trình bày như sau:

Bảng 3.1: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv11 trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.997
Recall	0.989
mAP@50	0.995
mAP@50-95	0.971

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình YOLOv11 đạt hiệu năng tốt trong nhiệm vụ phát hiện vùng món ăn trên tập kiểm thử. Chỉ số Precision đạt 0.997 cho thấy phần lớn các vùng được mô hình dự đoán là vùng chứa thực phẩm phù hợp với nhãn thực tế. Recall đạt 0.989 cho thấy mô hình phát hiện được hầu hết các vùng món ăn trong tập kiểm thử. Bên cạnh đó, giá trị mAP@50-95 đạt 0.971 phản ánh khả năng định vị của mô hình được duy trì ổn định khi đánh giá trên nhiều ngưỡng IoU khác nhau.

Đối với mô hình phân đoạn vật chứa, kết quả đánh giá được trình bày như sau:

Bảng 3.2: Kết quả đánh giá mô hình YOLOv11-seg trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.975
Recall	0.989
mAP@50	0.995
mAP@50-95	0.994

Kết quả cho thấy mô hình YOLOv11n-seg đạt chất lượng phân đoạn tốt trên tập kiểm thử. Chỉ số Precision đạt 0.975 cho thấy phần lớn các vùng được mô hình dự đoán là vùng vật chứa phù hợp với nhãn thực tế. Recall đạt 0.989 cho thấy mô hình phát hiện được phần lớn vùng vật chứa trong ảnh. Bên cạnh đó, mAP@50-95 đạt 0.994 cho thấy chất lượng mặt nạ phân đoạn được duy trì ổn định trên nhiều ngưỡng IoU khác nhau.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy giai đoạn nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa đạt độ chính xác cao. Các đầu ra của giai đoạn này cung cấp vùng quan tâm và thông tin tham chiếu quan trọng cho các bước tiếp theo của hệ thống.

3.4 Giai đoạn suy luận thành phần thực phẩm

Sau khi vùng chứa món ăn được xác định ở giai đoạn nhận diện, hệ thống cần suy luận danh sách các thành phần nguyên liệu có trong ảnh thực phẩm. Đây là bước quan trọng nhằm chuyển đổi thông tin thị giác thành thông tin ngữ nghĩa, làm cơ sở cho quá trình phân đoạn theo từng thành phần và truy xuất dữ liệu dinh dưỡng ở các giai đoạn tiếp theo.

Trong nghiên cứu này, mô hình Qwen3-VL-8B-Instruct được lựa chọn cho nhiệm vụ suy luận thành phần thực phẩm. Mô hình được tinh chỉnh để nhận đầu vào là ảnh món ăn và sinh ra danh sách nguyên liệu tương ứng dưới dạng văn bản có cấu trúc.

3.4.1 Vai trò của giai đoạn suy luận thành phần trong pipeline

Giai đoạn suy luận thành phần đóng vai trò cầu nối giữa xử lý ảnh và xử lý dữ liệu dinh dưỡng. Nếu giai đoạn nhận diện chỉ xác định vùng chứa món ăn, thì giai đoạn này có nhiệm vụ xác định món ăn gồm những thành phần hoặc nguyên liệu nào.

Kết quả đầu ra của giai đoạn này là danh sách tên nguyên liệu được chuẩn hóa. Danh sách này được sử dụng cho hai mục đích chính: làm đầu vào cho mô hình phân đoạn thực phẩm theo ngữ nghĩa ở giai đoạn tiếp theo và truy xuất thông tin khối lượng riêng, năng lượng, protein, carbohydrate và lipid từ cơ sở dữ liệu dinh dưỡng. Vì vậy, độ chính xác của giai đoạn suy luận thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân đoạn và quy đổi dinh dưỡng của toàn bộ hệ thống.

3.4.2 Mô hình Qwen3-VL và lý do lựa chọn

Qwen3-VL là mô hình thị giác – ngôn ngữ đa phương thức, có khả năng xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh và văn bản. Khác với các mô hình thị giác truyền thống chỉ trả về nhãn lớp hoặc vị trí đối tượng, Qwen3-VL có thể phân tích nội dung ảnh và sinh phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên [21].

Trong đề tài, Qwen3-VL được lựa chọn vì phù hợp với bài toán suy luận thành phần thực phẩm từ ảnh. Mô hình có khả năng kết hợp đặc trưng thị giác với thông tin ngữ nghĩa, từ đó hỗ trợ nhận diện các nguyên liệu trong món ăn mà không cần xây dựng bộ phân loại riêng cho từng loại thực phẩm. Ngoài ra, đầu ra dạng văn bản của mô hình thuận tiện cho quá trình chuẩn hóa tên nguyên liệu và kết nối với các bước xử lý tiếp theo trong pipeline.

3.4.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện

Tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình suy luận thành phần thực phẩm được xây dựng từ hai nguồn dữ liệu chính là FoodSeg103 và Nutrition5K. Trong đó, FoodSeg103 được sử dụng ở giai đoạn huấn luyện ban đầu nhằm giúp mô hình làm quen với đặc

trung thị giác của các thành phần thực phẩm. Nutrition5K được sử dụng làm tập dữ liệu chính để tinh chỉnh mô hình theo phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Đối với FoodSeg103, đề tài sử dụng cấu hình phân chia dữ liệu gốc của bộ dữ liệu, bao gồm 4.983 ảnh huấn luyện và 2.135 ảnh kiểm thử. Đối với Nutrition5K, đề tài duy trì cấu hình phân chia dữ liệu đã được sử dụng trong các giai đoạn trước.

Để tăng khả năng học đặc trưng của từng nguyên liệu riêng lẻ, đề tài áp dụng chiến lược tăng cường dữ liệu Object Isolation Augmentation. Với phương pháp này, từng thành phần thực phẩm trong ảnh được cô lập bằng cách giữ lại thành phần mục tiêu và che khuất các thành phần còn lại. Cách làm này giúp mô hình tập trung vào đặc trưng thị giác của từng nguyên liệu, giảm ảnh hưởng của hiện tượng chồng lấp và nhiễu ngữ cảnh.

Sau quá trình tiền xử lý, mỗi mẫu dữ liệu được chuyển sang định dạng hội thoại thị giác – ngôn ngữ, trong đó ảnh thực phẩm là đầu vào và danh sách nguyên liệu tương ứng là câu trả lời mục tiêu cho mô hình.

3.4.4 Tinh chỉnh mô hình Qwen3-VL bằng LoRA

Đề tài sử dụng mô hình nền Qwen3-VL-8B-Instruct và thực hiện tinh chỉnh bằng kỹ thuật LoRA trên nền tảng Unsloth. Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng tham số cần cập nhật trong quá trình huấn luyện, từ đó giảm yêu cầu về bộ nhớ và tài nguyên tính toán.

Quá trình tinh chỉnh được thực hiện theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, mô hình được huấn luyện trên FoodSeg103 trong 1 epoch với learning rate là 2×10^{-4} . Giai đoạn này nhằm giúp mô hình làm quen với đặc trưng thị giác và nhãn ngữ nghĩa của các thành phần thực phẩm. Ở giai đoạn thứ hai, mô hình tiếp tục được tinh chỉnh trên Nutrition5K trong 2 epochs với learning rate là 10^{-5} . Việc giảm learning rate ở giai đoạn này giúp mô hình thích nghi ổn định hơn với miền dữ liệu chính của đề tài, đồng thời hạn chế làm thay đổi quá mạnh các biểu diễn đã học ở giai đoạn đầu.

Trong quá trình huấn luyện, LoRA được áp dụng đồng thời trên các thành phần xử lý thị giác và ngôn ngữ của mô hình, bao gồm các lớp Vision Encoder, Multi-Head Attention và Language Decoder. Các lớp MLP được giữ cố định trong suốt quá trình huấn luyện nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp và giảm số lượng tham số cần cập nhật. Mô hình được nạp ở chế độ lượng tử hóa 4-bit để tiết kiệm bộ nhớ GPU. Các cấu hình huấn luyện chính gồm rank LoRA bằng 16, LoRA alpha bằng 16, LoRA dropout bằng 0.05, optimizer AdamW 8-bit, weight decay bằng 0.01, gradient clipping bằng 1.0 và warmup ratio bằng 0.1.

3.4.5 Quy trình suy luận thành phần nguyên liệu

Trong quá trình suy luận, ảnh món ăn sau khi được xác định vùng quan tâm sẽ được đưa vào mô hình Qwen3-VL cùng với câu lệnh hướng dẫn được thiết kế sẵn. Câu lệnh yêu cầu mô hình liệt kê các thành phần nguyên liệu xuất hiện trong món ăn.

Đầu ra của mô hình là danh sách thành phần thực phẩm dưới dạng văn bản. Để đảm bảo tính nhất quán, kết quả này được xử lý hậu kỳ thông qua các bước như chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt, chuẩn hóa tên nguyên liệu và so khớp mờ với cơ sở dữ liệu thực phẩm đã chuẩn hóa.

Danh sách nguyên liệu sau chuẩn hóa được sử dụng làm đầu vào cho giai đoạn phân đoạn thực phẩm theo ngữ nghĩa. Đồng thời, danh sách này cũng được dùng để truy xuất thông tin khối lượng riêng và thành phần dinh dưỡng tương ứng trong cơ sở dữ liệu thực phẩm.

3.4.6 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình

Hiệu năng của mô hình Qwen3-VL được đánh giá thông qua các chỉ số Precision, Recall, F1-score, IoU và Hallucination Rate trên tập kiểm thử của Nutrition5K.

Bảng 3.3: Kết quả đánh giá mô hình Qwen3-VL trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.8714
Recall	0.8540
F1-score	0.8580
IoU	0.8047
Hallucination Rate	0.1286

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt Precision 0.8714, phản ánh tỷ lệ các nguyên liệu được dự đoán phù hợp với nhãn thực tế. Recall đạt 0.8540 cho thấy mô hình nhận diện được phần lớn các thành phần thực phẩm có trong tập kiểm thử.

F1-score đạt 0.8580 cho thấy mô hình duy trì được sự cân bằng tương đối tốt giữa Precision và Recall. Đây là yếu tố quan trọng trong bài toán suy luận thành phần thực phẩm, do việc bỏ sót hoặc dự đoán dư thừa nguyên liệu đều có thể ảnh hưởng đến các bước phân đoạn và quy đổi dinh dưỡng phía sau.

Bên cạnh đó, IoU đạt 0.8047 cho thấy mức độ tương đồng tốt giữa tập nguyên liệu dự đoán và tập nguyên liệu thực tế. Tuy nhiên, Hallucination Rate đạt 0.1286 cho thấy mô hình vẫn tồn tại một số trường hợp dự đoán dư nguyên liệu, đặc biệt ở các món ăn có nhiều thành phần tương đồng về màu sắc hoặc kết cấu.

Nhìn chung, mô hình Qwen3-VL sau tinh chỉnh đạt kết quả phù hợp cho nhiệm vụ suy luận thành phần thực phẩm. Đầu ra của giai đoạn này cung cấp thông tin ngữ nghĩa quan trọng cho các bước phân đoạn, truy xuất dữ liệu dinh dưỡng và tính toán giá trị dinh dưỡng tổng thể của món ăn.

3.5 Giai đoạn phân đoạn thành phần thực phẩm theo ngữ nghĩa

Sau khi danh sách thành phần nguyên liệu được suy luận ở giai đoạn trước, hệ thống cần xác định vùng phân bố của từng thành phần thực phẩm trong ảnh. Đây là bước quan trọng nhằm tạo ra thông tin hình học ở cấp độ điểm ảnh, phục vụ cho quá trình xác định diện tích bề mặt, khôi phục hình học, ước lượng thể tích và quy đổi dinh dưỡng ở các giai đoạn tiếp theo.

Trong nghiên cứu này, mô hình SAM 3 được sử dụng để thực hiện bài toán phân đoạn thực phẩm theo hướng dẫn ngữ nghĩa. Cụ thể, danh sách nguyên liệu được suy luận từ Qwen3-VL đóng vai trò là thông tin gợi ý đầu vào, giúp SAM 3 tạo ra các mặt nạ phân đoạn tương ứng với từng thành phần thực phẩm trong món ăn.

3.5.1 Vai trò của giai đoạn phân đoạn thực phẩm trong pipeline

Giai đoạn phân đoạn có nhiệm vụ xác định chính xác vùng điểm ảnh thuộc về từng thành phần thực phẩm. Khác với giai đoạn nhận diện chỉ xác định vùng chứa món ăn ở mức khung giới hạn, phân đoạn cung cấp thông tin chi tiết về hình dạng, ranh giới và diện tích của từng nguyên liệu.

Kết quả đầu ra của giai đoạn này là tập các mặt nạ phân đoạn theo từng thành phần thực phẩm. Các mặt nạ này được sử dụng để giới hạn vùng xử lý trên bản đồ độ sâu, xác định vùng bề mặt thực phẩm và hỗ trợ quá trình tính toán thể tích. Vì vậy, chất lượng phân đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của giai đoạn khôi phục hình học và ước tính dinh dưỡng.

3.5.2 Mô hình SAM 3 và lý do lựa chọn

SAM 3 là mô hình phân đoạn tổng quát có khả năng tạo mặt nạ đối tượng dựa trên các tín hiệu gợi ý đầu vào. Một ưu điểm quan trọng của SAM 3 là khả năng phân đoạn theo khái niệm, cho phép mô hình sử dụng thông tin ngôn ngữ như tên thành phần thực phẩm để xác định vùng đối tượng tương ứng trong ảnh [22].

Trong đề tài, SAM 3 được lựa chọn vì phù hợp với bài toán phân đoạn thành phần thực phẩm, nơi số lượng nguyên liệu có thể đa dạng và khó xây dựng bộ phân loại cố định cho từng loại. Với đầu vào gồm ảnh món ăn và tên nguyên liệu, mô hình có thể tạo ra mặt nạ tương ứng mà không cần thiết kế riêng một bộ phân đoạn cho từng thành phần. Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn khi xử lý nhiều loại món ăn khác nhau.

3.5.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện

Tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình phân đoạn thực phẩm được xây dựng từ hai nguồn dữ liệu là FoodSeg103 và Nutrition5K. FoodSeg103 được sử dụng làm dữ liệu bổ sung nhằm hỗ trợ mô hình học các đặc trưng phân đoạn của thành phần thực phẩm ở cấp độ điểm ảnh. Nutrition5K được sử dụng làm tập dữ liệu chính để tinh chỉnh và đánh giá mô hình trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Đối với FoodSeg103, đề tài sử dụng cấu hình phân chia dữ liệu gồm 4.983 ảnh huấn luyện và 2.135 ảnh kiểm thử. Đối với Nutrition5K, ảnh RGB món ăn được kết hợp với mặt nạ phân đoạn được gán nhãn thủ công cho từng thành phần thực phẩm, đồng thời duy trì cấu hình phân chia dữ liệu đã được sử dụng trong các giai đoạn trước.

Bên cạnh dữ liệu hình ảnh và mặt nạ phân đoạn, danh sách nguyên liệu tương ứng của mỗi món ăn cũng được sử dụng như một dạng nhãn ngữ nghĩa bổ sung. Toàn bộ dữ liệu được chuyển đổi sang định dạng huấn luyện phù hợp với kiến trúc SAM 3, bao gồm ảnh đầu vào, thông tin hướng dẫn và mặt nạ phân đoạn mục tiêu.

3.5.4 Tinh chỉnh mô hình SAM 3 bằng LoRA

Đề tài sử dụng mô hình SAM 3 và tiến hành tinh chỉnh bằng kỹ thuật LoRA nhằm thích nghi với miền dữ liệu thực phẩm mà không cần cập nhật toàn bộ trọng số của mô hình. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí huấn luyện, đồng thời vẫn cho phép mô hình học thêm các đặc trưng đặc thù của ảnh thực phẩm.

Quá trình tinh chỉnh được thực hiện theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, mô hình được huấn luyện trên FoodSeg103 trong 1 epoch với learning rate là 2×10^{-4} , nhằm học các đặc trưng phân đoạn tổng quát của thành phần thực phẩm. Ở giai đoạn thứ hai, mô hình tiếp tục được tinh chỉnh trên Nutrition5K trong 2 epochs với learning rate là 10^{-5} , nhằm thích nghi ổn định hơn với tập dữ liệu chính của đề tài.

LoRA được áp dụng trên các thành phần chính của kiến trúc SAM 3, bao gồm Vision Encoder, Text Encoder, Geometry Encoder và Mask Decoder. Quá trình huấn luyện sử dụng LoRA rank bằng 16, LoRA alpha bằng 16, kích thước ảnh đầu vào tối đa 1024×1024 pixel, sử dụng mixed precision bf16 nhằm giảm chi phí bộ nhớ và tăng tốc độ huấn luyện và gradient accumulation steps bằng 4.

3.5.5 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình

Hiệu năng của mô hình SAM 3 được đánh giá trên tập kiểm thử của Nutrition5K thông qua các chỉ số mAP và Average Recall theo tiêu chuẩn COCO.

Bảng 3.4: Kết quả đánh giá mô hình SAM 3 trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
mAP@50-95	0.679
mAP@50	0.772
mAP@75	0.731
AP (Small)	0.361
AP (Medium)	0.663
AP (Large)	0.654
AR (maxDets=100)	0.719

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình SAM 3 đạt mAP@50-95 là 0.679 trên tập kiểm thử. Chỉ số mAP@50 đạt 0.772 và mAP@75 đạt 0.731 cho thấy các mặt nạ phân đoạn có mức độ phù hợp tương đối tốt với nhãn thực tế.

Phân tích theo kích thước đối tượng cho thấy mô hình đạt kết quả tốt hơn trên các thành phần có kích thước trung bình và lớn với giá trị AP lần lượt đạt 0.663 và 0.654. Đối với các thành phần nhỏ, hiệu năng giảm xuống còn 0.361 do diện tích xuất hiện hạn chế và thường bị che khuất bởi các nguyên liệu khác trong món ăn.

Tuy nhiên, chỉ số AR tổng thể đạt 0.719 cho thấy mô hình vẫn duy trì khả năng bao phủ tốt đối với hầu hết các thành phần thực phẩm trong ảnh. Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy SAM 3 sau tinh chỉnh có khả năng tạo mặt nạ phân đoạn tương đối tốt cho các thành phần thực phẩm tạo cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo, bao gồm xác định diện tích bề mặt, khôi phục hình học, ước lượng thể tích thực phẩm và tính toán giá trị dinh dưỡng.

3.6 Giai đoạn ước lượng độ sâu

Trong bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm, việc xác định thông tin chiều sâu có vai trò quan trọng đối với quá trình khôi phục hình học và ước lượng thể tích. Tuy nhiên, ảnh RGB đơn chỉ chứa thông tin hai chiều và không cung cấp trực tiếp dữ liệu về khoảng cách giữa camera và bề mặt vật thể. Do đó, đề tài sử dụng mô hình Depth Anything V2 để tái tạo bản đồ độ sâu từ một ảnh RGB duy nhất, qua đó khôi phục thông tin hình học ba chiều phục vụ cho quá trình tính toán thể tích thực phẩm.

3.6.1 Vai trò của giai đoạn ước lượng độ sâu trong pipeline

Giai đoạn ước lượng độ sâu có nhiệm vụ tạo ra bản đồ độ sâu tương ứng với ảnh món ăn đầu vào. Bản đồ này mô tả khoảng cách của từng điểm ảnh so với camera, từ đó hỗ trợ xác định tương quan không gian giữa vùng thực phẩm, vật chứa và mặt phẳng tham chiếu.

Kết quả độ sâu được kết hợp với mặt nạ phân đoạn ở giai đoạn trước để xác định vùng bề mặt của từng thành phần thực phẩm. Đây là dữ liệu đầu vào quan trọng cho quá trình khôi phục hình học, ước lượng chiều cao, tính toán thể tích và quy đổi sang khối lượng thực phẩm.

3.6.2 Mô hình Depth Anything V2 và lý do lựa chọn

Depth Anything V2 là mô hình ước lượng độ sâu từ ảnh đơn có khả năng dự đoán bản đồ độ sâu với chất lượng cao trong nhiều bối cảnh khác nhau. Mô hình sử dụng backbone Vision Transformer để trích xuất đặc trưng hình ảnh và bộ giải mã dense prediction để sinh bản đồ độ sâu ở cấp độ điểm ảnh.

Trong đề tài, Depth Anything V2 được lựa chọn vì có khả năng ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn mà không yêu cầu camera RGB-D, stereo camera hoặc cảm biến LiDAR. Điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống sử dụng được trên thiết bị di động phổ thông. Ngoài ra, phiên bản Metric Depth của mô hình cho phép dự đoán độ sâu theo đơn vị vật lý, hỗ trợ trực tiếp cho bài toán ước lượng kích thước và thể tích thực phẩm [23].

3.6.3 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện

Tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình ước lượng độ sâu được xây dựng từ bộ dữ liệu Nutrition5K. Bộ dữ liệu này được sử dụng làm nguồn dữ liệu chính do cung cấp cặp ảnh RGB và bản đồ độ sâu tương ứng được thu thập bằng cảm biến Intel RealSense.

Mỗi mẫu dữ liệu bao gồm một ảnh RGB của món ăn và bản đồ độ sâu tương ứng. Các bản đồ độ sâu gốc được sử dụng làm dữ liệu tham chiếu Ground Truth để huấn luyện và đánh giá mô hình dự đoán độ sâu từ ảnh RGB đơn. Đề tài duy trì cấu hình phân chia dữ liệu của Nutrition5K, gồm 2.758 ảnh huấn luyện và 507 ảnh kiểm thử.

Do hệ thống hướng đến kích bản chụp ảnh thực phẩm từ trên xuống hoặc gần từ trên xuống, phạm vi độ sâu được giới hạn trong khoảng từ 0 m đến 0.4 m. Khoảng này bao phủ vùng không gian xuất hiện của thực phẩm và vật chứa trong bộ dữ liệu, đồng thời phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế của hệ thống. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như lật ảnh, xoay ảnh và cắt ngẫu nhiên được áp dụng đồng thời cho ảnh RGB và bản đồ độ sâu nhằm giữ nguyên sự tương ứng hình học giữa hai miền dữ liệu.

3.6.4 Tinh chỉnh mô hình Depth Anything V2

Đề tài sử dụng kiến trúc Depth Anything V2 với backbone Vision Transformer phiên bản ViT-S nhằm cân bằng giữa chất lượng ước lượng và chi phí tính toán. Mô hình được khởi tạo từ trọng số tiền huấn luyện trên các tập dữ liệu quy mô lớn và tiếp tục được tinh chỉnh trên miền dữ liệu thực phẩm của Nutrition5K.

Quá trình tinh chỉnh giúp mô hình thích nghi với đặc trưng hình học của món ăn và vật chứa trong điều kiện chụp ảnh từ trên xuống hoặc gần từ trên xuống. Các tham số huấn luyện chính bao gồm batch size bằng 11, learning rate bằng 10^{-6} , số epoch bằng 1, warmup bằng 0.5 epoch và mixed precision fp16. Tốc độ học rất thấp được lựa chọn nhằm bảo toàn các tri thức hình học đã được học từ quá trình tiền huấn luyện, đồng thời cho phép mô hình thích nghi dần với miền dữ liệu thực phẩm mà không làm mất tính ổn định của trọng số.

3.6.3 Chỉ số và kết quả đánh giá chất lượng mô hình

Hiệu năng của mô hình Depth Anything V2 được đánh giá trên tập kiểm thử của Nutrition5K thông qua các chỉ số phổ biến trong bài toán ước lượng độ sâu đơn ảnh, gồm Accuracy, Abs Rel, RMSE, MAE và SILog.

Bảng 3.5: Kết quả đánh giá mô hình Depth Anything V2 trên tập kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Accuracy	0.9998
Abs Rel	0.0132
RMSE	0.0062 m
MAE	0.0045 m
SILog	0.0179

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác rất cao với Accuracy bằng 0.9998, chứng tỏ gần như toàn bộ các điểm ảnh đều được dự đoán trong phạm vi sai số cho phép. Sai số tương đối tuyệt đối trung bình đạt 0.0132, cho thấy mức sai lệch tương đối giữa độ sâu dự đoán và giá trị tham chiếu ở mức thấp.

Bên cạnh đó, RMSE đạt 0.0062 m và MAE đạt 0.0045 m, tương đương khoảng 4.50 mm. Các kết quả này cho thấy sai lệch trung bình giữa bản đồ độ sâu dự đoán và bản đồ độ sâu tham chiếu tương đối nhỏ trong phạm vi dữ liệu kiểm thử. Chỉ số SILog đạt 0.0179 cho thấy mô hình duy trì được độ ổn định cao trên toàn bộ dải độ sâu.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy Depth Anything V2 sau tinh chỉnh có khả năng ước lượng bản đồ độ sâu tương đối tốt từ ảnh RGB đơn trong bối cảnh ảnh thực phẩm chụp từ trên xuống hoặc gần từ trên xuống. Bản đồ độ sâu thu được tạo cơ sở cho giai đoạn khôi phục hình học và ước lượng thể tích thực phẩm.

3.7 Giai đoạn khôi phục hình học và ước tính thể tích

Sau khi thu được mặt nạ phân đoạn của từng thành phần thực phẩm và bản đồ độ sâu tương ứng, hệ thống tiến hành khôi phục thông tin hình học để ước tính thể tích của từng nguyên liệu. Giai đoạn này sử dụng ba nguồn dữ liệu chính gồm mặt nạ phân đoạn

thực phẩm, bản đồ độ sâu bề mặt quan sát và bản đồ độ sâu tham chiếu của vật chứa. Mục tiêu là xác định độ dày cục bộ của từng vùng thực phẩm và quy đổi vùng điểm ảnh sang thể tích vật lý thực tế.

3.7.1 Hiệu chỉnh bản đồ độ sâu bằng ARCore và ARKit

Mô hình Depth Anything V2 Metric được huấn luyện trên các bộ dữ liệu có nhãn độ sâu vật lý và có khả năng dự đoán bản đồ độ sâu theo đơn vị thực. Tuy nhiên, khi triển khai trên các thiết bị di động phổ thông trong điều kiện sử dụng thực tế, kết quả suy luận vẫn có thể xuất hiện sai lệch tỷ lệ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục hình học và ước lượng thể tích.

Nguyên nhân thứ nhất xuất phát từ sự khác biệt giữa các thiết bị thu nhận ảnh. Mặc dù mô hình có khả năng tổng quát hóa trên nhiều loại camera khác nhau, sự khác biệt về tiêu cự, kích thước cảm biến, đặc tính quang học và quá trình xử lý ảnh của từng thiết bị vẫn có thể tạo ra sai lệch tỷ lệ trong kết quả dự đoán chiều sâu.

Nguyên nhân thứ hai liên quan đến dữ liệu đánh giá. Bộ dữ liệu Nutrition5K được thu thập trong điều kiện camera cố định, khoảng cách quan sát ổn định và góc chụp gần như không thay đổi. Do đó, sai số thấp trên bộ dữ liệu này chưa phản ánh đầy đủ những biến thiên xuất hiện trong môi trường triển khai thực tế, nơi người dùng có thể sử dụng nhiều thiết bị khác nhau và chụp ảnh từ các khoảng cách hoặc góc nhìn tùy ý.

Để giảm ảnh hưởng của các sai lệch trên, hệ thống khai thác thông tin không gian từ ARCore trên Android và ARKit trên iOS. Trước khi thực hiện suy luận thể tích, ứng dụng yêu cầu người dùng di chuyển thiết bị trong phạm vi nhỏ nhằm hỗ trợ quá trình phát hiện mặt phẳng và thiết lập Anchor tại khu vực đặt thực phẩm. Sau khi Anchor được khởi tạo thành công, hệ thống xác định được khoảng cách vật lý từ camera đến mặt phẳng tham chiếu.

Gọi $D_{DA}(x,y)$ là bản đồ độ sâu do mô hình Depth Anything V2 Metric dự đoán và d_{AR} là khoảng cách vật lý tới mặt phẳng tham chiếu được xác định bởi ARCore hoặc ARKit. Hệ thống trích xuất giá trị d_{Daref} bằng cách lấy trung bình độ sâu dự đoán trong một vùng lân cận quanh vị trí Anchor trên bản đồ độ sâu nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu cục bộ. Hệ số hiệu chỉnh được xác định như sau:

$$s = d_{AR} / d_{Daref}$$

Sau khi xác định được hệ số hiệu chỉnh, bản đồ độ sâu được cập nhật theo công thức:

$$D_{cur}(x,y) = s \times D_{DA}(x,y)$$

Trong đó:

- $D_{DA}(x, y)$ là giá trị độ sâu do mô hình Depth Anything V2 Metric dự đoán.
- $D_{cur}(x, y)$ là bản đồ độ sâu sau hiệu chỉnh.
- s là hệ số hiệu chỉnh được xác định từ dữ liệu không gian của ARCore hoặc ARKit.

Trong trường hợp ARCore hoặc ARKit không khởi tạo thành công do môi trường thiếu đặc trưng thị giác, điều kiện ánh sáng không phù hợp hoặc người dùng không thực hiện thao tác quét không gian, hệ thống sẽ sử dụng trực tiếp bản đồ độ sâu do Depth Anything V2 Metric dự đoán với hệ số hiệu chỉnh mặc định $s = 1.0$. Phương án này chấp nhận sai số cao hơn nhưng vẫn đảm bảo tính liên tục và khả năng sử dụng của hệ thống.

Bản đồ độ sâu sau hiệu chỉnh $D_{cur}(x, y)$ được sử dụng trong các bước khôi phục hình học, ước lượng chiều cao cục bộ và tính toán thể tích thực phẩm ở các mục tiếp theo.

3.7.2 Mô hình hóa thực thể thực phẩm và xây dựng đồ thị che khuất

Mỗi thành phần thực phẩm sau phân đoạn được xem như một thực thể riêng biệt. Gọi tập các thực thể là $V = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ đại diện cho mặt nạ phân đoạn của n thực thể nguyên liệu đã được phân đoạn bởi mô hình SAM 3. Để mô hình hóa quan hệ chồng lấp và che khuất giữa các thực thể, hệ thống xây dựng một đồ thị có hướng:

$$G = (V, E)$$

Trong đó, V là tập các thực thể thực phẩm và E là tập các cạnh có hướng biểu diễn quan hệ thứ tự che khuất. Quy tắc thiết lập cung có hướng $e_i \rightarrow e_j$ được xác định nghiêm ngặt dựa trên hai tiêu chí hình học và vật lý:

- Tiêu chí bao hàm: Nếu mặt nạ phân đoạn của thành phần e_i nằm hoàn toàn trong phạm vi mặt nạ của thành phần e_j trên không gian ảnh 2D, thì thực thể e_i sẽ được xác định là nằm phía trên e_j .
- Tiêu chí độ sâu: Hệ thống tiến hành so sánh giá trị độ sâu lớn nhất của hai mặt nạ thực thể. Theo đặc tính của bản đồ độ sâu, thực thể nào có giá trị độ sâu nhỏ hơn sẽ có vị trí vật lý cao hơn. Gọi $e_{intersect}$ là phần mặt nạ giao nhau của hai thực thể e_i và e_j . Nếu độ sâu lớn nhất của phần thực thể $e_i \setminus e_{intersect}$ nhỏ hơn độ sâu của thực thể $e_j \setminus e_{intersect}$, thì thực thể e_i được ưu tiên tính toán trước thực thể e_j .

3.7.3 Sắp xếp thứ tự che khuất bằng thuật toán sắp xếp tô-pô

Sau khi xây dựng đồ thị che khuất, hệ thống áp dụng thuật toán sắp xếp tô-pô để xác định thứ tự xử lý các thực thể thực phẩm. Nếu đồ thị là đồ thị có hướng không chu trình, thuật toán sẽ tạo ra một thứ tự tuyến tính sao cho thực thể nằm phía trên được xử lý trước thực thể nằm phía dưới.

Thứ tự này giúp hệ thống bóc tách và khôi phục hình học theo từng lớp, từ các thành phần phía trên đến các thành phần phía dưới. Nhờ đó, các vùng bị che khuất có thể được xử lý dựa trên quan hệ hình học giữa các thực thể.

Trong trường hợp đồ thị tồn tại chu trình, tức các thành phần thực phẩm chồng lấp phức tạp và không thể xác định rõ thứ tự phân lớp, hệ thống chuyển sang cơ chế xử lý hỗn hợp. Khi đó, chiều cao tổng tại vùng chồng lấp được phân bổ đều cho các thành phần cùng xuất hiện tại vị trí điểm ảnh đó.

3.7.4 Khôi phục vùng thực phẩm bị che khuất

Đối với trường hợp có thứ tự phân lớp rõ ràng, hệ thống khôi phục vùng bị che khuất bằng cách ước lượng bề mặt đáy ẩn của từng thực thể thực phẩm. Bề mặt đáy này được nội suy từ các điểm biên không bị che khuất của thực thể, sử dụng hàm đa thức bậc hai theo tọa độ ảnh:

$$D_{\text{bottom}}(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4y^2 + a_5xy$$

Các hệ số a_k được tối ưu hóa bằng phương pháp bình phương tối thiểu trên tập hợp các tọa độ thuộc đường biên tự do. Sau khi dựng lại được ma trận D_{bottom} , độ dày vật lý $h_{\text{local}}(x, y)$ tại mỗi pixel của thực thể được tính toán bằng hiệu số giữa mặt đáy vừa dựng và bề mặt nhìn thấy $D_{\text{cur}}(x, y)$:

$$h_{\text{local}}(x, y) = D_{\text{bottom}}(x, y) - D_{\text{cur}}(x, y)$$

Đối với trường hợp chồng lấp phức tạp, hệ thống tính chiều cao tổng của khối thực phẩm H_{total} tại mỗi điểm ảnh dựa trên độ chênh lệch giữa bản đồ độ sâu tham chiếu $D_{\text{ref}}(x, y)$ và bản đồ độ sâu bề mặt $D_{\text{cur}}(x, y)$:

$$H_{\text{total}}(x, y) = D_{\text{ref}}(x, y) - D_{\text{cur}}(x, y)$$

Sau đó, chiều cao này được phân bổ cho các thành phần cùng xuất hiện tại điểm ảnh đó

$$h_{\text{local},i}(x, y) = \frac{H_{\text{total}}(x, y)}{N(x, y)}$$

Trong đó, $N(x, y)$ là số lượng thực thể có mặt tại vị trí (x, y) .

3.7.5 Ước lượng thể tích từ bản đồ độ sâu và thông số camera và mặt nạ phân đoạn

Sau khi xác định được độ dày cục bộ của từng thực thể, hệ thống tiến hành ước lượng thể tích vật lý bằng cách kết hợp bản đồ độ sâu với thông số nội tại của camera. Theo mô hình camera lỗ kim, diện tích vật lý tương ứng với một điểm ảnh thay đổi theo độ sâu. Với tiêu cự camera theo hai trục là (f_x, f_y) , diện tích vật lý của một điểm ảnh tại độ sâu $D_{cur}(x, y)$ được xấp xỉ như sau:

$$\Delta A_{actual}(x, y) = \frac{D_{cur}(x, y)^2}{f_x \cdot f_y}$$

Thể tích tổng cộng V_i của thực thể thực phẩm e_i được tổng hợp bằng phương pháp tích phân rời rạc trên toàn bộ miền diện tích của mặt nạ phân đoạn M_i . Thể tích được tính bằng cách cộng dồn thể tích của các hình hộp chữ nhật vi phân, với diện tích đáy là diện tích vật lý đã hiệu chỉnh phối cảnh động $\Delta A_{actual}(x, y)$ và chiều cao là độ dày cục bộ $h_{local}(x, y)$ tại chính pixel đó:

$$V_i = \sum_{(x,y) \in M_i} \Delta A_{actual}(x, y) \cdot h_{local}(x, y)$$

Thay thế biểu thức diện tích vi phân từ mô hình toán học camera vào, ta thu được công thức tích phân thể tích cuối cùng dựa trên các tham số nội tại:

$$V_i = \sum_{(x,y) \in M_i} \frac{D_{cur}(x, y)^2}{f_x \cdot f_y} \cdot h_{local}(x, y)$$

Trong đó:

- M_i : Miền ma trận điểm ảnh thuộc mặt nạ phân đoạn của thực thể e_i .
- f_x, f_y : Tiêu cự của ống kính camera theo trục ngang và trục dọc (đơn vị pixel), thu được từ siêu dữ liệu EXIF của ảnh.
- $D_{cur}(x, y)$: Độ sâu bề mặt thực tế tại tọa độ x, y (đơn vị cm).
- $h_{local}(x, y)$: Độ dày vật lý cục bộ của thực thể tại tọa độ x, y .

3.8 Giai đoạn quy đổi giá trị năng lượng và dinh dưỡng

Sau khi hoàn thành quá trình khôi phục hình học và ước lượng thể tích thực phẩm ở cấp độ điểm ảnh, giai đoạn cuối cùng của hệ thống là chuyển đổi các thông số hình học sang các chỉ số dinh dưỡng và năng lượng. Mục tiêu của giai đoạn này là ước tính hàm lượng năng lượng, protein, lipid và carbohydrate của từng thành phần thực phẩm cũng như toàn bộ món ăn.

Quy trình quy đổi được thực hiện qua các bước chính gồm chuẩn hóa tên nguyên liệu, tính toán khối lượng từ thể tích, truy xuất dữ liệu dinh dưỡng và tổng hợp giá trị dinh dưỡng cuối cùng.

3.8.1 Chuẩn hóa tên nguyên liệu

Quá trình chuẩn hóa được thực hiện bằng cách tiền xử lý chuỗi văn bản, loại bỏ ký tự không cần thiết và so khớp tên nguyên liệu với cơ sở dữ liệu thực phẩm đã chuẩn hóa. Hệ thống sử dụng cơ chế so khớp chuỗi mờ để tìm bản ghi có độ tương đồng cao nhất. Thành phần có độ tương đồng vượt qua ngưỡng xác định trước θ_{sim} được chọn làm kết quả chuẩn hóa.

Bước này giúp liên kết kết quả suy luận và phân đoạn với thông tin dinh dưỡng tương ứng, đồng thời giảm ảnh hưởng của nhiễu văn bản trong đầu ra của mô hình.

3.8.2 Tính toán khối lượng thực tế thông qua nội suy khối lượng riêng

Sau khi xác định được thể tích vật lý V_i của từng thực thể nguyên liệu từ giai đoạn khôi phục hình học, hệ thống tiến hành chuyển đổi từ không gian thể tích sang khối lượng. Khối lượng thực tế của thành phần thứ i được xác định theo phương trình: $m_i = V_i \cdot \rho_i$

Trong đó:

- m_i : Khối lượng thực tế của thực thể nguyên liệu thứ i .
- V_i : Thể tích vật lý của thực thể nguyên liệu thứ i .
- ρ_i : Khối lượng riêng của thực thể nguyên liệu thứ i .

3.8.3 Tính toán thành phần dinh dưỡng theo từng nguyên liệu

Sau khi có khối lượng ước tính của từng nguyên liệu, hệ thống truy xuất thông tin dinh dưỡng tương ứng từ cơ sở dữ liệu. Đối với mỗi nguyên liệu, các thông tin được sử dụng gồm mật độ năng lượng, protein, lipid và carbohydrate trên một đơn vị khối lượng. Hàm lượng chất dinh dưỡng và năng lượng vi phân đóng góp bởi riêng thực thể nguyên liệu thứ i được tính toán theo hệ phương trình sau:

- Năng lượng: $Cal_i = m_i \cdot E_i$
- Hàm lượng Protein: $Protein_i = m_i \cdot P_i$
- Hàm lượng Lipid: $Lipid_i = m_i \cdot L_i$
- Hàm lượng Carbohydrate: $Carbohydrate_i = m_i \cdot C_i$

Trong đó, E_i , P_i , L_i và C_i lần lượt là hệ số năng lượng, protein, lipid và carbohydrate của thực thể nguyên liệu thứ i . Các hệ số này được chuẩn hóa theo cùng đơn vị khối lượng để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình tính toán.

3.8.4 Tổng hợp dinh dưỡng toàn bộ món ăn

Một món ăn có thể bao gồm nhiều thành phần thực phẩm khác nhau. Vì vậy, giá trị dinh dưỡng tổng thể của món ăn được xác định bằng cách cộng dồn đóng góp dinh dưỡng của tất cả các thành phần đã được nhận diện.

Tổng hàm lượng năng lượng Calories của món ăn được tổng hợp theo công thức:

$$\text{Calories}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n m_i \cdot E_i$$

Tương tự, tổng khối lượng các nhóm chất đa lượng được xác định chính xác bởi hệ thức:

$$\text{Protein}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \text{Protein}_i = \sum_{i=1}^n m_i \cdot P_i$$

$$\text{Lipid}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \text{Lipid}_i = \sum_{i=1}^n m_i \cdot L_i$$

$$\text{Carbohydrate}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \text{Carbohydrate}_i = \sum_{i=1}^n m_i \cdot C_i$$

Trong đó, n là tổng số lượng thực thể nguyên liệu thành phần được hệ thống nhận diện và xử lý thành công.

Kết quả đầu ra cuối cùng của giai đoạn này bao gồm danh sách thành phần thực phẩm đã chuẩn hóa, thể tích ước lượng, khối lượng ước lượng, giá trị dinh dưỡng của từng thành phần và tổng giá trị dinh dưỡng của toàn bộ món ăn. Các kết quả này được sử dụng để hiển thị cho người dùng và lưu trữ trong hệ thống phục vụ quá trình theo dõi dinh dưỡng.

3.9. Kết quả đánh giá tổng thể phương pháp đề xuất

Sau khi hoàn thành các giai đoạn nhận diện, suy luận thành phần, phân đoạn, ước lượng độ sâu, khôi phục hình học và quy đổi dinh dưỡng, đề tài tiến hành đánh giá tổng thể pipeline đề xuất. Mục tiêu của phần này là xác định mức độ chính xác của hệ thống trong việc ước tính khối lượng, năng lượng và các chất dinh dưỡng đa lượng từ ảnh RGB đơn góc nhìn.

3.9.1 Thiết lập kịch bản đánh giá tổng thể

Kịch bản đánh giá tổng thể được thực hiện trên tập kiểm thử của bộ dữ liệu Nutrition5K. Đầu vào của hệ thống là ảnh RGB đơn góc nhìn của món ăn. Ảnh được đưa lần lượt qua các giai đoạn của pipeline. Kết quả đầu ra của hệ thống gồm khối lượng,

năng lượng, lipid, carbohydrate và protein ước tính cho toàn bộ món ăn. Các giá trị này được so sánh với dữ liệu tham chiếu trong bộ dữ liệu để đánh giá sai số tổng thể của phương pháp đề xuất. Ngoài ra, kết quả được đối sánh với phương pháp Google Nutrition Monocular của Thames và cộng sự nhằm đánh giá tương quan hiệu quả của pipeline đề xuất

3.9.2 Chỉ số đánh giá sai số dinh dưỡng

Để đánh giá độ chính xác của phương pháp, đề tài sử dụng hai chỉ số chính là sai số tuyệt đối trung bình và sai số phần trăm tuyệt đối trung bình.

Mean Absolute Error, viết tắt là MAE, được sử dụng để đo sai số tuyệt đối trung bình:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

Trong đó, y_i là giá trị thực tế, $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán và N là số mẫu đánh giá.

Mean Absolute Percentage Error, viết tắt là MAPE, được sử dụng để đo sai số phần trăm tuyệt đối trung bình:

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

MAPE cho biết sai số tương đối theo phần trăm, giúp so sánh hiệu quả dự đoán giữa các đại lượng có thang đo khác nhau.

3.9.3 Kết quả đánh giá sai số dinh dưỡng tổng thể

Kết quả đánh giá tổng thể của phương pháp đề xuất được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6: Đánh giá tổng thể kết quả của phương pháp đề xuất

Phương pháp	Calories MAE/PM AE	Mass MAE/PM AE	Fat MAE/PM AE	Carb MAE/PM AE	Protein MAE/PM AE
Google-Nutritionmonocular (Thames et al., 2021)	70.6 / 26.1%	40.4 / 18.8%	5.0 / 34.2%	6.1 / 31.9%	5.5 / 29.5%
Our	69.23/27.36%	34.86/22.11%	4.61/ 34.34%	4.79/27.93%	4.56/ 26.95%

Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất đạt sai số tuyệt đối thấp hơn ở hầu hết các chỉ số so với phương pháp đối sánh. Đối với năng lượng, hệ thống đạt Calories MAE là 69.23, thấp hơn so với 70.6 của Google Nutrition Monocular. Tuy nhiên, PMAE đạt 27.36%, cao hơn một phần so với phương pháp đối sánh, cho thấy sai số tương đối vẫn chịu ảnh hưởng bởi các món ăn có khẩu phần nhỏ hoặc lượng calories thấp.

Đối với khối lượng thực phẩm, phương pháp đề xuất đạt MAE là 34.86, thấp hơn so với 40.4 của phương pháp đối sánh. Điều này cho thấy pipeline có khả năng cải thiện sai số tuyệt đối trong ước lượng khối lượng, đây là đại lượng trung gian quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả quy đổi dinh dưỡng.

Ở các chất dinh dưỡng đa lượng, phương pháp đề xuất đạt kết quả tốt hơn khi xét theo MAE. Cụ thể, MAE của fat giảm từ 5.0 xuống 4.61, carbohydrate giảm từ 6.1 xuống 4.79 và protein giảm từ 5.5 xuống 4.56. Kết quả này cho thấy việc kết hợp nhiều giai đoạn xử lý như suy luận thành phần, phân đoạn, ước lượng độ sâu và quy đổi dinh dưỡng có thể hỗ trợ cải thiện sai số tuyệt đối trong ước tính dinh dưỡng.

3.9.4 Nhận xét kết quả thực nghiệm

Nhìn chung, pipeline đề xuất cho kết quả tương đối tốt trong bài toán ước tính dinh dưỡng từ ảnh RGB đơn góc nhìn. Phương pháp đạt xu hướng cải thiện sai số tuyệt đối ở hầu hết các đại lượng đánh giá, đặc biệt là khối lượng, protein và carbohydrate.

Tuy nhiên, sai số phần trăm vẫn còn tồn tại ở một số chỉ số. Nguyên nhân có thể đến từ các sai số tích lũy trong pipeline, bao gồm sai số suy luận thành phần nguyên liệu, sai số phân đoạn vùng thực phẩm, sai số ước lượng độ sâu, sai số khôi phục thể tích và sai lệch trong dữ liệu khối lượng riêng. Ngoài ra, với các món ăn có khẩu phần nhỏ hoặc hàm lượng dinh dưỡng thấp, một sai số tuyệt đối nhỏ cũng có thể dẫn đến sai số phần trăm lớn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có tiềm năng hỗ trợ ước tính dinh dưỡng từ ảnh 2D trong điều kiện sử dụng thực tế. Tuy vậy, kết quả đầu ra nên được xem là giá trị ước tính và có thể cần người dùng kiểm tra hoặc hiệu chỉnh trong các trường hợp món ăn phức tạp, nhiều thành phần chồng lấp hoặc khó nhận diện chính xác.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

4.1.1 Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống bao gồm 4 tác nhân chính tham gia vào các quy trình vận hành:

- Khách (Guest): Là người dùng chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng đã đăng ký (Registered User): Là người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ và đăng nhập vào hệ thống. Tác nhân này có thể sử dụng các chức năng chính như phân tích dinh dưỡng thực phẩm qua ảnh, quét mã vạch, tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản và quản lý nhật ký dinh dưỡng cá nhân.
- Quản trị viên (Admin): Là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống. Tác nhân này có quyền quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, quản lý dữ liệu thực phẩm và theo dõi hoạt hiệu năng AI trong hệ thống.

4.1.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế với các nhóm chức năng nghiệp vụ chính sau:

- Ước tính dinh dưỡng từ ảnh: Hệ thống cho phép người dùng tải lên hoặc chụp ảnh thực phẩm 2D. Ảnh đầu vào được xử lý thông qua pipeline AI nhằm định vị món ăn, suy luận thành phần, phân đoạn thực phẩm, ước lượng độ sâu, ước lượng thể tích, khối lượng và quy đổi sang các chỉ số dinh dưỡng như năng lượng, Protein, Lipid và Carbohydrate.
- Quét mã vạch: Hệ thống hỗ trợ quét mã vạch trên bao bì sản phẩm đóng gói để tra cứu thông tin dinh dưỡng từ cơ sở dữ liệu thực phẩm được tích hợp.
- Tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản: Hệ thống cho phép người dùng nhập tên hoặc mô tả món ăn để tìm kiếm thực phẩm và tra cứu thông tin dinh dưỡng tham khảo.
- Quản lý nhật ký và báo cáo dinh dưỡng: Hệ thống tự động lưu trữ lịch sử bữa ăn và kết quả phân tích dinh dưỡng của người dùng. Dữ liệu này được tổng hợp thành các báo cáo trực quan theo ngày, tuần hoặc tháng, hỗ trợ người dùng theo dõi lượng năng lượng và tỷ lệ các nhóm chất dinh dưỡng đa lượng.
- Gợi ý và cảnh báo theo mục tiêu dinh dưỡng: Hệ thống so sánh năng lượng nạp vào với các chỉ số mục tiêu như TDEE hoặc BMI để đưa ra cảnh báo trực quan bằng màu sắc và các gợi ý tham khảo về cân bằng nhóm chất. Chức năng

này mang tính hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng cá nhân, không thay thế cho tư vấn y tế chuyên môn.

- Quản trị dữ liệu hệ thống: Hệ thống cung cấp chức năng cho quản trị viên trong việc quản lý dữ liệu thực phẩm, giám sát hệ thống, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.

4.1.3 Yêu cầu phi chức năng

❖ Hiệu suất

- Độ chính xác của mô hình: Đạt sai số tuyệt đối trung bình (MAE) < 60 kCal và sai số phần trăm trung bình (MAPE) $< 28.0\%$ trên tập dữ liệu kiểm thử Nutrition5k.
- Thời gian phản hồi: Tổng thời gian từ khi người dùng gửi ảnh đến khi nhận kết quả phân tích trung bình không quá 5 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- Khả năng đáp ứng đồng thời: Hệ thống Backend có khả năng xử lý ít nhất 10 yêu cầu phân tích ảnh cùng một lúc mà không làm treo Server.

❖ Bảo mật

- Mã hóa dữ liệu: Sử dụng giao thức HTTPS (TLS 1.2 trở lên) để mã hóa toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin cá nhân khi truyền tải giữa Mobile và Server.
- Xác thực người dùng: Áp dụng cơ chế JWT cho các phiên đăng nhập, với thời gian hết hạn mã token là 24 giờ để đảm bảo an toàn truy cập API.
- Lưu trữ: Mật khẩu người dùng phải được băm (hashing) bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

❖ Giao diện người dùng

- Quy tắc 3 lần nhấp: Người dùng phải có thể truy cập được tính năng quét calo trong tối đa 3 thao tác từ khi mở ứng dụng.
- Tính trực quan: 100% các icon và thông báo lỗi phải đi kèm văn bản hướng dẫn bằng tiếng Việt để người dùng phổ thông có thể hiểu được ngay.
- Tương thích: Giao diện được thiết kế để tự động điều chỉnh (Responsive) theo các tỉ lệ màn hình phổ biến (16:9, 19.5:9).

❖ Ngôn ngữ & Công nghệ

- Ngôn ngữ: Sử dụng Python 3.10+ cho AI Backend và Dart cho ứng dụng di động (Flutter).

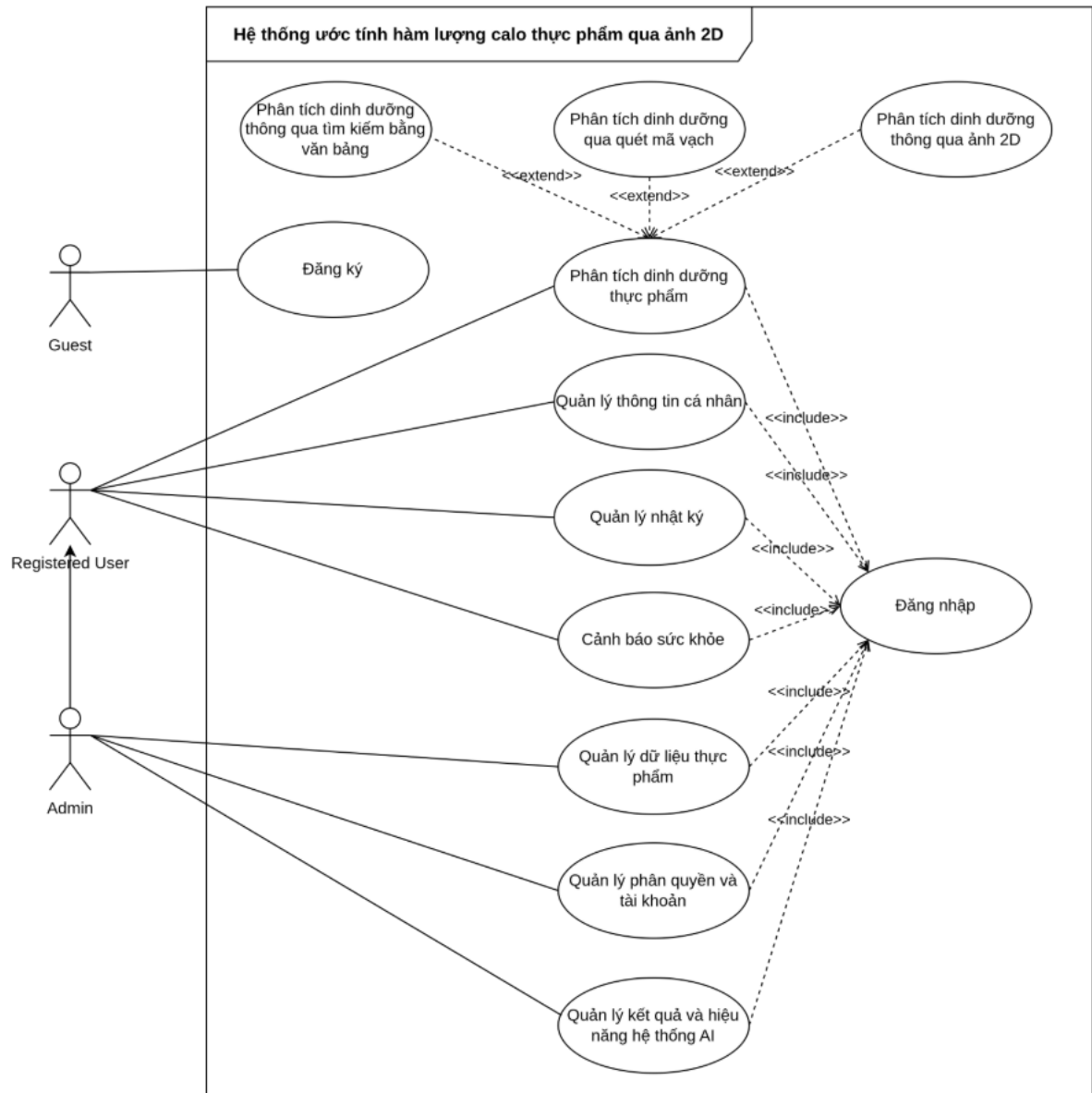
- Framework: PyTorch phiên bản 2.0+, FastAPI cho hệ thống API, và Flutter phiên bản 3.x.

❖ **Phần cứng & Phần mềm**

- Phía Server: Yêu cầu tối thiểu 24GB RAM và GPU hỗ trợ CUDA (ví dụ: NVIDIA A100 hoặc tương đương) với ít nhất 16GB VRAM để chạy các Foundation Models như Qwen3-VL và SAM 3.
- Phía Người dùng: Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android 8.0 hoặc iOS 13.0 trở lên; Camera độ phân giải tối thiểu 8MP.
- Phần mềm hệ thống: Backend triển khai trên môi trường Docker để đảm bảo tính đóng gói và dễ dàng mở rộng.

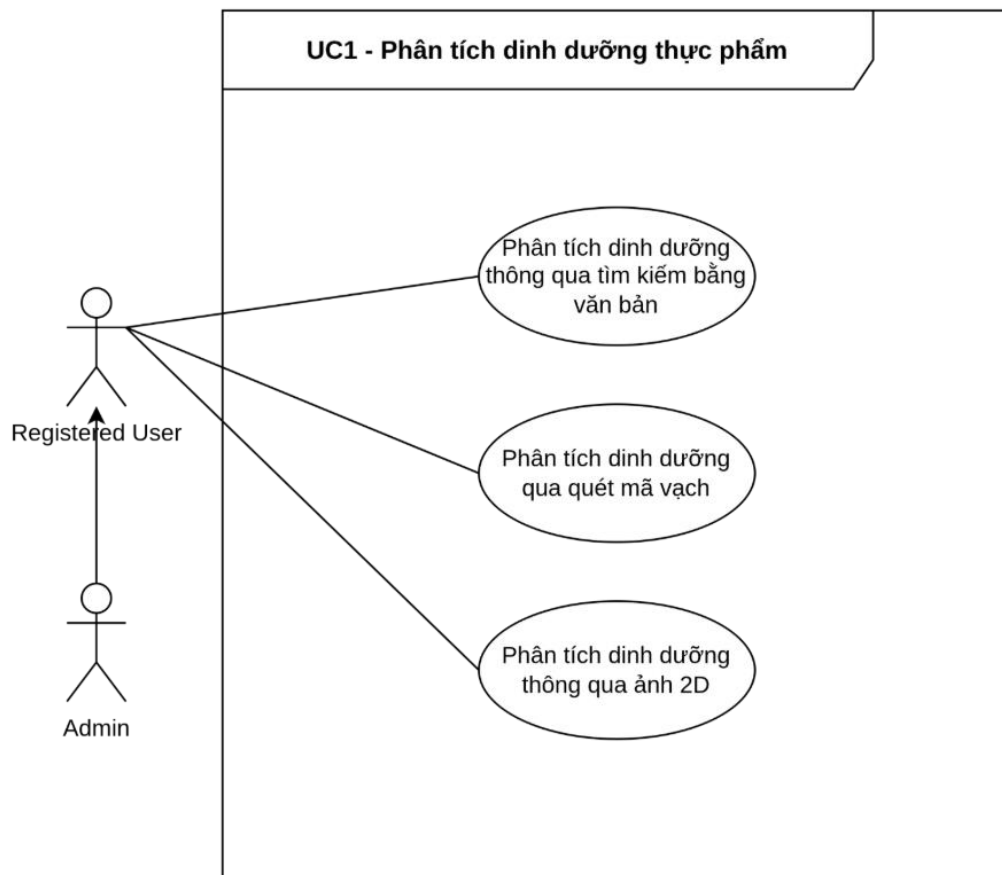
4.2 Thiết kế chức năng hệ thống

4.2.1 Sơ đồ Use Case tổng thể



Hình 4.1: Sơ đồ Use case tổng thể

4.2.2 Sơ đồ Use Case phân rã và đặc tả Use Case



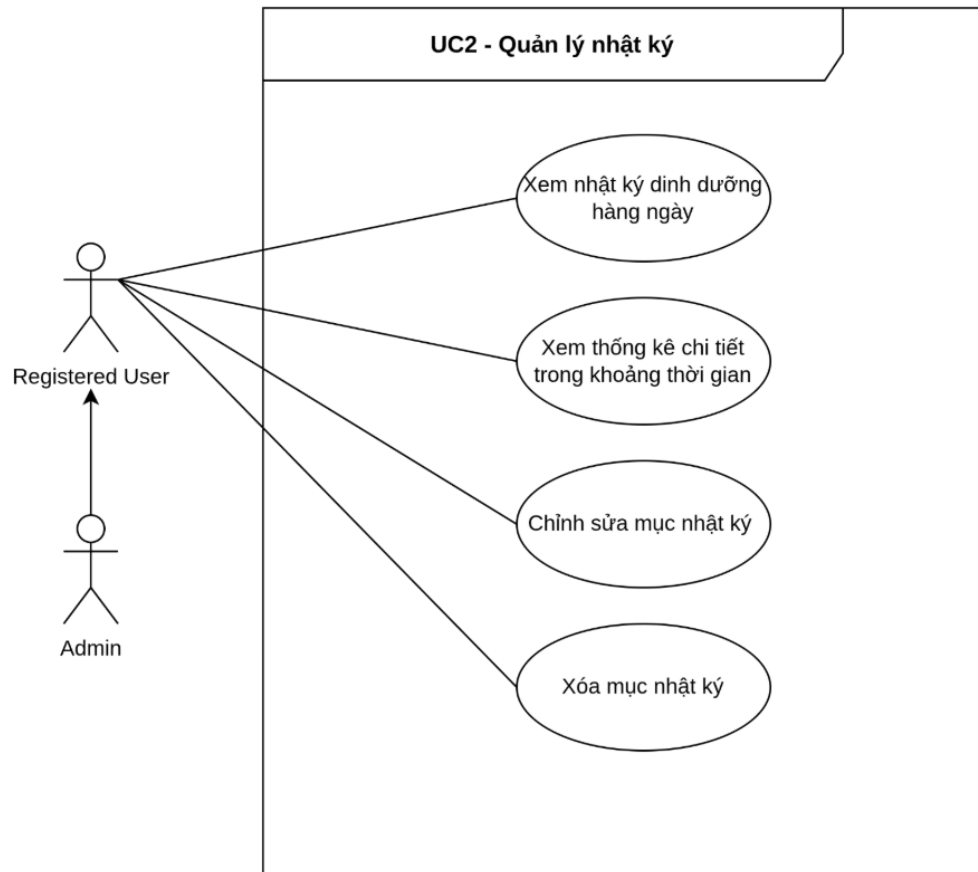
Hình 4.2: Sơ đồ Use case phân tích dinh dưỡng thực phẩm

Bảng 4.1: Đặc tả Use case phân tích dinh dưỡng thực phẩm

Tên Use-case	Phân tích dinh dưỡng thực phẩm
Mã Use-case	UC1
Tác nhân	Registered User, Admin
Mô tả	Người dùng thực hiện phân tích dinh dưỡng thông qua (Ảnh 2D, Mã vạch, Tìm kiếm), hệ thống nhận diện món ăn hoặc tra cứu và trả về thông tin dinh dưỡng.
Tên điều kiện	1. Ứng dụng đã được khởi động và có kết nối Internet. 2. Server đang ở trạng thái sẵn sàng. 3. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính	Phân tích qua ảnh 2D		
		Tác nhân	Hệ thống
		1. Người dùng chọn chức năng chụp ảnh thực phẩm.	3. Hệ thống tiếp nhận ảnh và gửi yêu cầu sang ServerAI.
		2. Người dùng điều chỉnh và nhấn nút chụp ảnh.	4. ServerAI thực hiện pipeline ước tính calo món ăn.
	Phân tích qua quét mã vạch		5. Hiển thị kết quả dinh dưỡng chi tiết trên màn hình Mobile.
		Tác nhân	Hệ thống
		1. Người dùng chọn chức năng quét mã vạch.	2. Hệ thống mở Camera và quét mã trên bao bì sản phẩm.
	Tìm kiếm đa phương thức		3. Hệ thống tra cứu thông tin sản phẩm từ Hệ thống dữ liệu mã vạch thực phẩm Open Food Facts API.
			4. Hiển thị thông tin dinh dưỡng niêm yết của sản phẩm.
		Tác nhân	Hệ thống

		1. Người dùng nhập tên món ăn bằng văn bản.	2. Hệ thống thực hiện tra cứu Hệ thống cơ sở dữ liệu dinh dưỡng USDA FoodData Central
			3. Hệ thống trả về danh sách 5 món ăn với định mức dinh dưỡng chuẩn gần với dữ liệu tìm kiếm nhất.
Luồng sự kiện thay thế	Phân tích ảnh 2D thất bại	Nếu ServerAI không nhận diện được món ăn hoặc ảnh quá mờ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý người dùng chuyển sang phương thức Tìm kiếm thủ công hoặc Quét mã vạch.	
	ServerAI quá tải	Hệ thống thông báo tình trạng máy chủ bận và yêu cầu người dùng thử lại sau vài giây.	



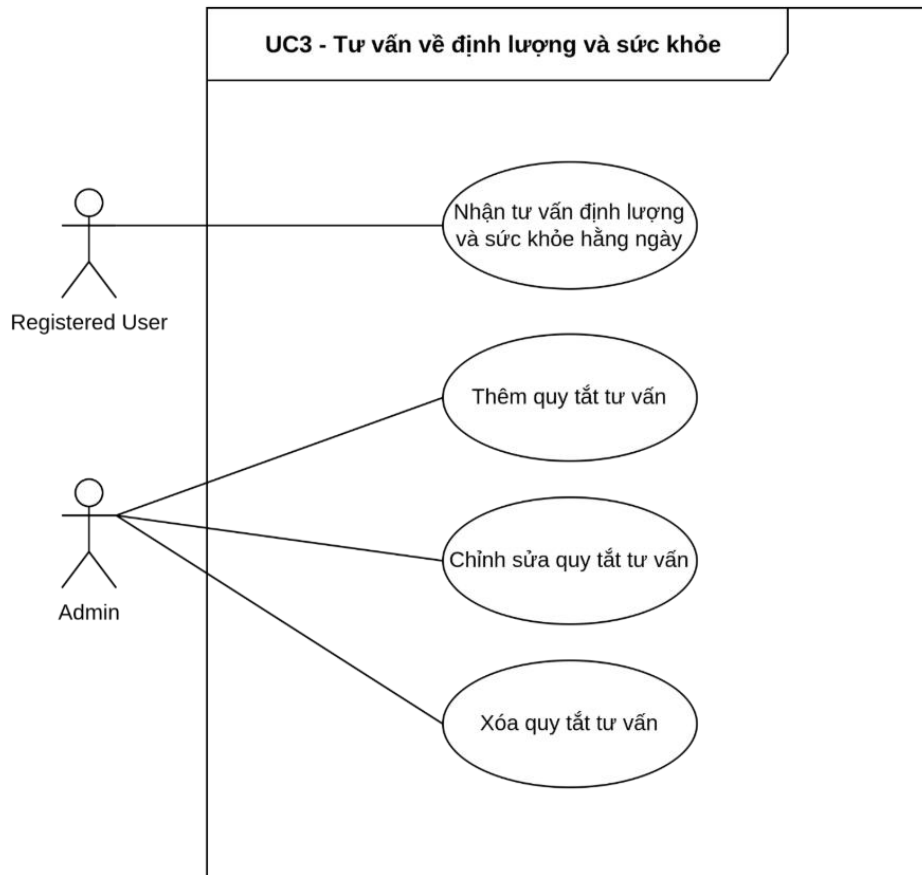
Hình 4.3: Sơ đồ Use case quản lý nhật ký

Bảng 4.2: Đặc tả Use case quản lý nhật ký

Tên Use-case	Quản lý nhật ký
Mã Use-case	UC2
Tác nhân	Registered User, Admin
Mô tả	Người dùng theo dõi lại lịch sử ăn uống hàng ngày, xem các biểu đồ phân tích xu hướng dinh dưỡng và thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu để đảm bảo nhật ký chính xác.
Tên điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Đã có dữ liệu nhật ký được lưu trữ từ Use Case UC1.

Luồng sự kiện chính	Xem nhật ký dinh dưỡng hàng ngày	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng chọn mục "Nhật ký" trên màn hình Dashboard.</td><td>2. Hệ thống truy vấn danh sách bữa ăn trong ngày từ cơ sở dữ liệu.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hiển thị danh sách các món ăn kèm theo thời gian và chỉ số Calories/Macros cụ thể.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng chọn mục "Nhật ký" trên màn hình Dashboard.	2. Hệ thống truy vấn danh sách bữa ăn trong ngày từ cơ sở dữ liệu.		3. Hiển thị danh sách các món ăn kèm theo thời gian và chỉ số Calories/Macros cụ thể.
	Tác nhân	Hệ thống						
	1. Người dùng chọn mục "Nhật ký" trên màn hình Dashboard.	2. Hệ thống truy vấn danh sách bữa ăn trong ngày từ cơ sở dữ liệu.						
	3. Hiển thị danh sách các món ăn kèm theo thời gian và chỉ số Calories/Macros cụ thể.							
Xem thống kê chi tiết trong khoảng thời gian	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng chọn mục nhật ký, chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.</td><td>2. Hệ thống thực hiện tổng hợp các chỉ số dinh dưỡng.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hệ thống hiển thị các biểu đồ trực quan về sự thay đổi lượng calo nạp vào.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng chọn mục nhật ký, chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.	2. Hệ thống thực hiện tổng hợp các chỉ số dinh dưỡng.		3. Hệ thống hiển thị các biểu đồ trực quan về sự thay đổi lượng calo nạp vào.	
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng chọn mục nhật ký, chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.	2. Hệ thống thực hiện tổng hợp các chỉ số dinh dưỡng.							
	3. Hệ thống hiển thị các biểu đồ trực quan về sự thay đổi lượng calo nạp vào.							
3. Chỉnh sửa nhật ký	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.</td><td>2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Chỉnh sửa"</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.	2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Chỉnh sửa"			
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.	2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Chỉnh sửa"							

		<table><tr><td>3. Người dùng thay đổi định lượng thực phẩm.</td><td>4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.</td></tr></table>	3. Người dùng thay đổi định lượng thực phẩm.	4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.				
3. Người dùng thay đổi định lượng thực phẩm.	4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.							
	Xóa nhật ký	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.</td><td>2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Xóa".</td></tr><tr><td>3. Người dùng chọn nút “Xóa”.</td><td>4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.	2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Xóa".	3. Người dùng chọn nút “Xóa”.	4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng chọn một mục cụ thể trong danh sách nhật ký.	2. Hệ thống hiển thị tùy chọn "Xóa".							
3. Người dùng chọn nút “Xóa”.	4. Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu và tính toán lại tổng định mức trong ngày.							
Luồng sự kiện thay thế	Không có dữ liệu nhật ký	Nếu ngày được chọn chưa có bản ghi nào, hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn chưa có nhật ký cho ngày này" và gợi ý thêm bữa ăn mới.						



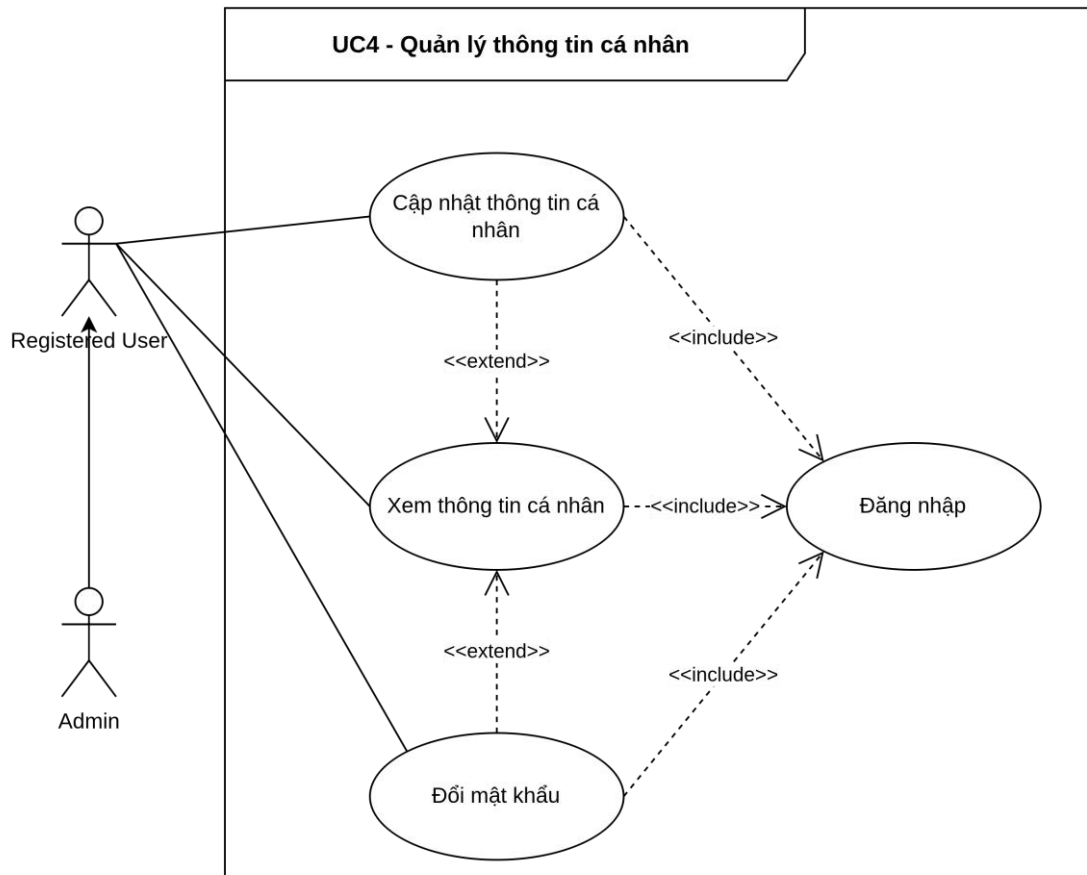
Hình 4.4: Sơ đồ Use case tư vấn và cảnh báo sức khỏe

Bảng 4.3: Đặc tả Use case tư vấn và cảnh báo sức khỏe

Tên Use-case	Tư vấn và cảnh báo sức khỏe
Mã Use-case	UC3
Tác nhân	Registered User, Admin
Mô tả	Hệ thống so sánh dữ liệu dinh dưỡng thực tế của người dùng với các chỉ số mục tiêu để đưa ra các cảnh báo về lượng calo, đồng thời cho phép Admin cấu hình các quy tắc tư vấn này.
Tên điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập và hoàn tất hồ sơ nhân trắc học. 2. Hệ thống đã có dữ liệu nhật ký ăn uống từ UC1.

		3. Admin đã thiết lập các bộ quy tắc tư vấn trong hệ thống.							
Luồng sự kiện chính	Nhận tư vấn định lượng và sức khỏe hằng ngày	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng truy cập màn hình Dashboard.</td><td>2. Hệ thống tính toán tổng Calories đã nạp so với ngưỡng TDEE mục tiêu của người dùng.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hệ thống hiển thị cảnh báo bằng màu sắc kèm thông báo cụ thể.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng truy cập màn hình Dashboard.	2. Hệ thống tính toán tổng Calories đã nạp so với ngưỡng TDEE mục tiêu của người dùng.		3. Hệ thống hiển thị cảnh báo bằng màu sắc kèm thông báo cụ thể.	
		Tác nhân	Hệ thống						
		1. Người dùng truy cập màn hình Dashboard.	2. Hệ thống tính toán tổng Calories đã nạp so với ngưỡng TDEE mục tiêu của người dùng.						
	3. Hệ thống hiển thị cảnh báo bằng màu sắc kèm thông báo cụ thể.								
	Thêm quy tắc tư vấn	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắc tư vấn.</td><td>2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắc và mẫu câu tư vấn.</td></tr><tr><td>3. Admin thực hiện thêm các thông tin cần thiết để thiết lập một quy tắc tư vấn.</td><td>4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắc tư vấn.	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắc và mẫu câu tư vấn.	3. Admin thực hiện thêm các thông tin cần thiết để thiết lập một quy tắc tư vấn.	4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.	
Tác nhân	Hệ thống								
1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắc tư vấn.	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắc và mẫu câu tư vấn.								
3. Admin thực hiện thêm các thông tin cần thiết để thiết lập một quy tắc tư vấn.	4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.								
	Chỉnh sửa quy tắc tư vấn	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn</td><td>2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các			
Tác nhân	Hệ thống								
1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các								

		<table><tr><td>mục quản lý quy tắt tư vấn.</td><td>quy tắt và mẫu câu tư vấn.</td></tr><tr><td>3. Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin của một quy tắt tư vấn.</td><td>4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.</td></tr></table>	mục quản lý quy tắt tư vấn.	quy tắt và mẫu câu tư vấn.	3. Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin của một quy tắt tư vấn.	4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.				
mục quản lý quy tắt tư vấn.	quy tắt và mẫu câu tư vấn.									
3. Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin của một quy tắt tư vấn.	4. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.									
	Xóa quy tắt tư vấn	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắt tư vấn.</td><td>2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắt và mẫu câu tư vấn.</td></tr><tr><td>3. Admin nhấn chọn xóa một quy tắt tư vấn bất kỳ.</td><td>4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.</td></tr><tr><td>5. Admini nhấn chọn nút “Xóa” hoặc “Hủy”.</td><td>6. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắt tư vấn.	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắt và mẫu câu tư vấn.	3. Admin nhấn chọn xóa một quy tắt tư vấn bất kỳ.	4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.	5. Admini nhấn chọn nút “Xóa” hoặc “Hủy”.	6. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.
Tác nhân	Hệ thống									
1. Admin truy cập vào Dashboard quản trị và chọn mục quản lý quy tắt tư vấn.	2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý các quy tắt và mẫu câu tư vấn.									
3. Admin nhấn chọn xóa một quy tắt tư vấn bất kỳ.	4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.									
5. Admini nhấn chọn nút “Xóa” hoặc “Hủy”.	6. Hệ thống lưu trữ các thay đổi và áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ người dùng.									



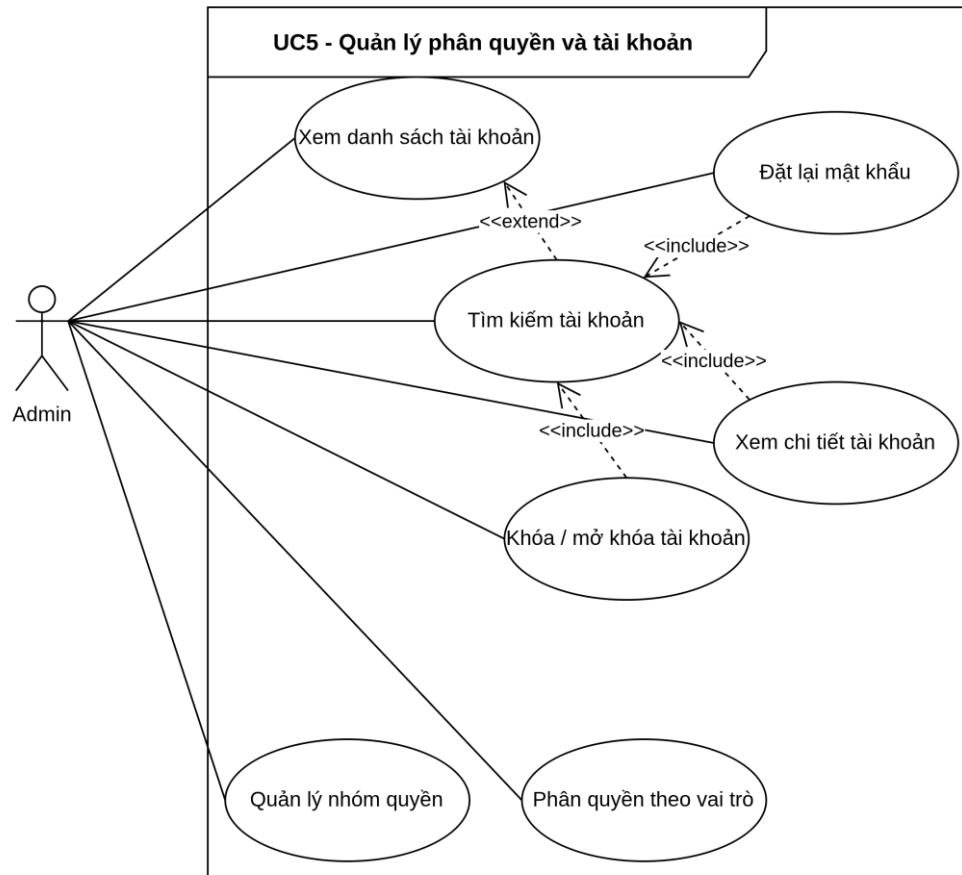
Hình 4.1: Sơ đồ Usecase quản lý thông tin cá nhân

Bảng 4.4: Đặc tả Use case quản lý thông tin cá nhân

Tên Use-case		Quản lý thông tin cá nhân
Mã Use-case		UC4
Tác nhân		Registered User, Admin
Mô tả		Cho phép người dùng xem và cập nhật các thông số nhân trắc học (chiều cao, cân nặng, mức độ vận động) và đổi mật khẩu.
Tên điều kiện		1. Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống. 2. Phải thực hiện Đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	Xem thông tin cá nhân	
		Tác nhân Hệ thống

		<table><tr><td>1. Người dùng chọn mục "Hồ sơ" hoặc "Trang cá nhân".</td><td>2. Hệ thống truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu dựa trên User ID.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hiển thị các thông tin: Họ tên, Email, Ảnh đại diện và các chỉ số thể chất hiện tại.</td></tr></table>	1. Người dùng chọn mục "Hồ sơ" hoặc "Trang cá nhân".	2. Hệ thống truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu dựa trên User ID.		3. Hiển thị các thông tin: Họ tên, Email, Ảnh đại diện và các chỉ số thể chất hiện tại.	
1. Người dùng chọn mục "Hồ sơ" hoặc "Trang cá nhân".	2. Hệ thống truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu dựa trên User ID.						
	3. Hiển thị các thông tin: Họ tên, Email, Ảnh đại diện và các chỉ số thể chất hiện tại.						
Cập nhật thông tin cá nhân	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Tại màn hình xem chi tiết, người dùng chọn "Chỉnh sửa"</td><td>2. Hệ thống hiển thị các ô nhập liệu cho phép thay đổi: Thông tin cá nhân, cân nặng, chiều cao.</td></tr><tr><td>3. Người dùng nhập dữ liệu mới và nhấn "Lưu".</td><td>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, cập nhật Database và tính toán lại chỉ số BMI/TDEE mới.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Tại màn hình xem chi tiết, người dùng chọn "Chỉnh sửa"	2. Hệ thống hiển thị các ô nhập liệu cho phép thay đổi: Thông tin cá nhân, cân nặng, chiều cao.	3. Người dùng nhập dữ liệu mới và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, cập nhật Database và tính toán lại chỉ số BMI/TDEE mới.
Tác nhân	Hệ thống						
1. Tại màn hình xem chi tiết, người dùng chọn "Chỉnh sửa"	2. Hệ thống hiển thị các ô nhập liệu cho phép thay đổi: Thông tin cá nhân, cân nặng, chiều cao.						
3. Người dùng nhập dữ liệu mới và nhấn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, cập nhật Database và tính toán lại chỉ số BMI/TDEE mới.						
Đổi mật khẩu	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống				
Tác nhân	Hệ thống						

		<table><tr><td>1. Tại màn hình hồ sơ, người dùng chọn chức năng "Đổi mật khẩu"</td><td>2. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.</td></tr><tr><td>3. Người dùng nhập thông tin và xác nhận.</td><td>4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ, băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật thông tin bảo mật.</td></tr></table>	1. Tại màn hình hồ sơ, người dùng chọn chức năng "Đổi mật khẩu"	2. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.	3. Người dùng nhập thông tin và xác nhận.	4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ, băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật thông tin bảo mật.
1. Tại màn hình hồ sơ, người dùng chọn chức năng "Đổi mật khẩu"	2. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu nhập: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.					
3. Người dùng nhập thông tin và xác nhận.	4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ, băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật thông tin bảo mật.					
Luồng sự kiện thay thế	Chưa đăng nhập	Nếu người dùng chưa có Session/Token hợp lệ, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng về màn hình Đăng nhập trước khi cho phép truy cập UC4.				
	Dữ liệu thẻ chất không hợp lệ	Nếu người dùng nhập chiều cao hoặc cân nặng bằng 0 hoặc quá lớn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng nhập chỉ số thực tế để nhận kết quả tư vấn chính xác".				
	Mật khẩu cũ không khớp	Hệ thống thông báo: "Mật khẩu hiện tại không chính xác" và yêu cầu người dùng nhập lại hoặc sử dụng tính năng Quên mật khẩu.				



Hình 4.2: Sơ đồ Usecase quản lý phân quyền và tài khoản

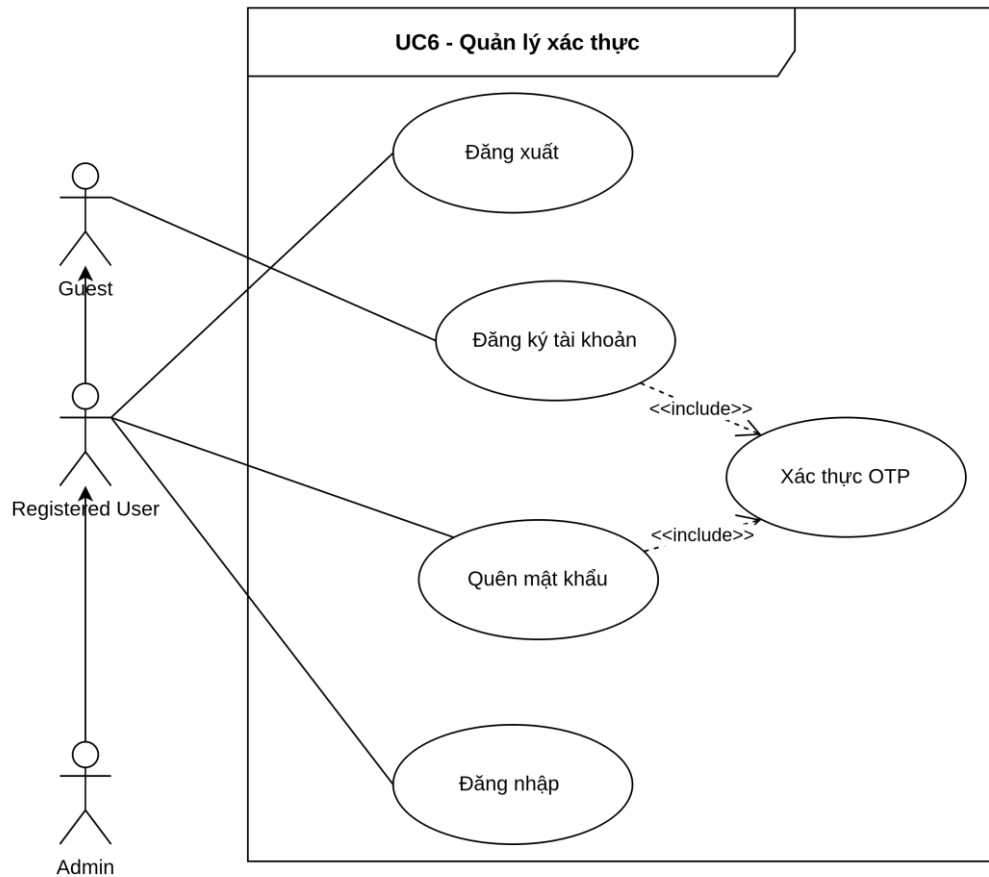
Bảng 4.5: Đặc tả Use case quản lý phân quyền và tài khoản

Tên Use-case	Quản lý phân quyền và tài khoản
Mã Use-case	UC5
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thực hiện các tác vụ quản trị để duy trì tính bảo mật và ổn định của hệ thống, bao gồm: Quản lý danh sách/chi tiết tài khoản, xử lý vi phạm (khóa/mở khóa), hỗ trợ mật khẩu, quản lý phân quyền.
Tên điều kiện	1. Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Luồng sự kiện chính	Xem danh sách và Tìm kiếm tài khoản	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập module Quản lý tài khoản.</td><td>2. Hệ thống liệt kê danh sách tài khoản kèm bộ lọc.</td></tr><tr><td>3. Admin nhập từ khóa để tìm kiếm</td><td>4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về danh sách đã lọc.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập module Quản lý tài khoản.	2. Hệ thống liệt kê danh sách tài khoản kèm bộ lọc.	3. Admin nhập từ khóa để tìm kiếm	4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về danh sách đã lọc.
	Tác nhân	Hệ thống						
	1. Admin truy cập module Quản lý tài khoản.	2. Hệ thống liệt kê danh sách tài khoản kèm bộ lọc.						
3. Admin nhập từ khóa để tìm kiếm	4. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về danh sách đã lọc.							
Xem chi tiết tài khoản	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin chọn một tài khoản cụ thể từ danh sách.</td><td>2. Hệ thống hiển thị: thông tin cá nhân, nhật ký ăn uống, và các thông số nhân trắc học.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin chọn một tài khoản cụ thể từ danh sách.	2. Hệ thống hiển thị: thông tin cá nhân, nhật ký ăn uống, và các thông số nhân trắc học.			
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin chọn một tài khoản cụ thể từ danh sách.	2. Hệ thống hiển thị: thông tin cá nhân, nhật ký ăn uống, và các thông số nhân trắc học.							
Khóa / Mở khóa tài khoản	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin chọn trạng thái "Khóa" hoặc "Kích hoạt" cho tài khoản.</td><td>3. Hệ thống cập nhật trường trạng thái hoạt động trong cơ sở dữ liệu và vô hiệu hóa token của user đó.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin chọn trạng thái "Khóa" hoặc "Kích hoạt" cho tài khoản.	3. Hệ thống cập nhật trường trạng thái hoạt động trong cơ sở dữ liệu và vô hiệu hóa token của user đó.			
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin chọn trạng thái "Khóa" hoặc "Kích hoạt" cho tài khoản.	3. Hệ thống cập nhật trường trạng thái hoạt động trong cơ sở dữ liệu và vô hiệu hóa token của user đó.							
	Đặt lại mật khẩu	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống				
Tác nhân	Hệ thống							

		<table><tr><td>1. Admin chọn chức năng "Reset Password" cho User.</td><td></td></tr><tr><td>2. Admin xác nhận đặt lại mật khẩu về mặc định hoặc nhập mã mới.</td><td>3. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.</td></tr></table>	1. Admin chọn chức năng "Reset Password" cho User.		2. Admin xác nhận đặt lại mật khẩu về mặc định hoặc nhập mã mới.	3. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.		
1. Admin chọn chức năng "Reset Password" cho User.								
2. Admin xác nhận đặt lại mật khẩu về mặc định hoặc nhập mã mới.	3. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.							
	Phân quyền theo vai trò	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân quyền.</td><td>2. Hệ thống hiển thị cây phân quyền hiện tại.</td></tr><tr><td>3. Admin thay đổi vai trò của một hoặc nhiều tài khoản.</td><td>4. Hệ thống cập nhật và phân quyền tương ứng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân quyền.	2. Hệ thống hiển thị cây phân quyền hiện tại.	3. Admin thay đổi vai trò của một hoặc nhiều tài khoản.	4. Hệ thống cập nhật và phân quyền tương ứng.
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân quyền.	2. Hệ thống hiển thị cây phân quyền hiện tại.							
3. Admin thay đổi vai trò của một hoặc nhiều tài khoản.	4. Hệ thống cập nhật và phân quyền tương ứng.							
	Quản lý nhóm quyền	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin tạo hoặc chỉnh sửa một Nhóm quyền.</td><td>2. Hệ thống cho phép gán danh sách các Permission cụ thể cho nhóm đó.</td></tr><tr><td>3. Admin thêm User vào nhóm đã tạo.</td><td>4. Hệ thống tự động áp dụng tập hợp quyền của nhóm cho User đó.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin tạo hoặc chỉnh sửa một Nhóm quyền.	2. Hệ thống cho phép gán danh sách các Permission cụ thể cho nhóm đó.	3. Admin thêm User vào nhóm đã tạo.	4. Hệ thống tự động áp dụng tập hợp quyền của nhóm cho User đó.
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin tạo hoặc chỉnh sửa một Nhóm quyền.	2. Hệ thống cho phép gán danh sách các Permission cụ thể cho nhóm đó.							
3. Admin thêm User vào nhóm đã tạo.	4. Hệ thống tự động áp dụng tập hợp quyền của nhóm cho User đó.							

Luồng sự kiện thay thế	Tài khoản Admin duy nhất	Hệ thống chặn chức năng "Khóa" hoặc "Xóa" nếu đó là tài khoản Admin cuối cùng để tránh mất quyền quản trị.
------------------------	--------------------------	--



Hình 4.3: Sơ đồ Usecase quản lý xác thực

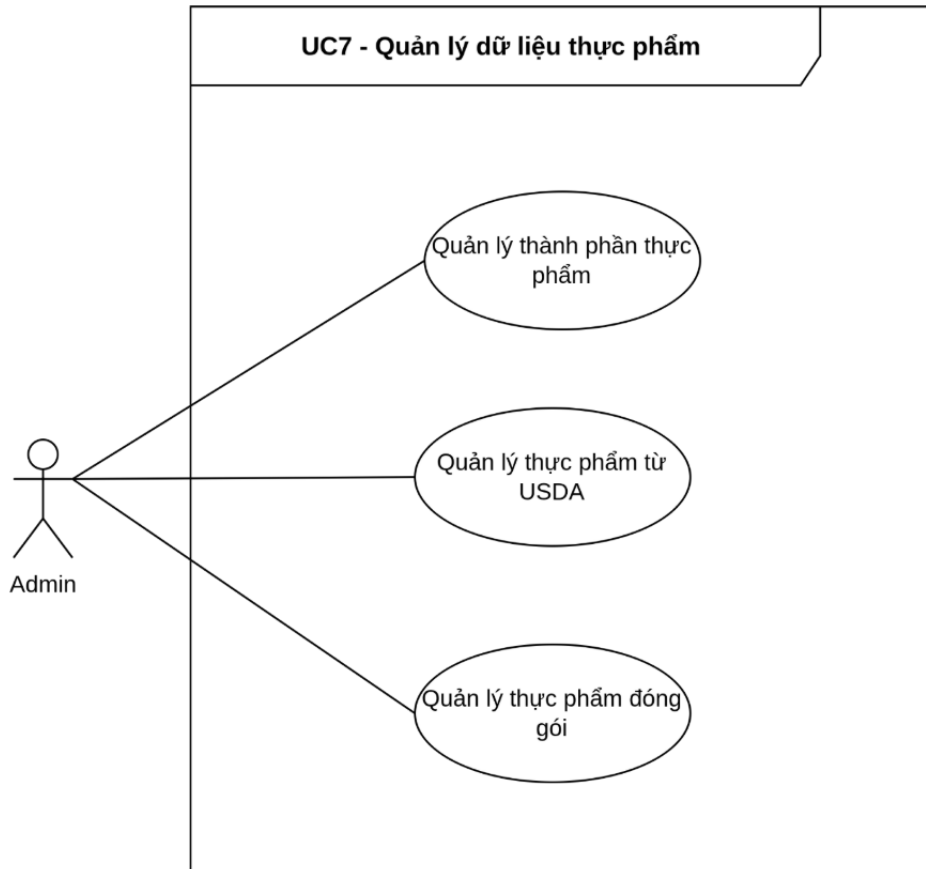
Bảng 4.6: Đặc tả Use case quản lý xác thực

Tên Use-case	Quản lý xác thực
Mã Use-case	UC6
Tác nhân	Guest, Registered User, Admin
Mô tả	Thiết lập quy trình định danh và bảo mật cho người dùng, cho phép đăng ký mới, truy cập hệ thống qua JWT, quản lý phiên làm việc và phục hồi mật khẩu thông qua cơ chế xác thực OTP.

Tên điều kiện		1. Hệ thống đã sẵn sàng kết nối Internet. 2. Dịch vụ gửi mã (Email) đang hoạt động ổn định.					
Luồng sự kiện chính	Đăng ký tài khoản mới	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Guest nhập các thông tin: Email, Họ tên và Mật khẩu.</td><td>2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của dữ liệu.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Guest nhập các thông tin: Email, Họ tên và Mật khẩu.	2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của dữ liệu.	
		Tác nhân	Hệ thống				
	1. Guest nhập các thông tin: Email, Họ tên và Mật khẩu.	2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của dữ liệu.					
		<table><tr><td>3. Thực hiện nhánh Xác thực OTP</td><td>4. Sau khi xác thực thành công, hệ thống lưu tài khoản và thông báo đăng ký hoàn tất.</td></tr></table>	3. Thực hiện nhánh Xác thực OTP	4. Sau khi xác thực thành công, hệ thống lưu tài khoản và thông báo đăng ký hoàn tất.			
3. Thực hiện nhánh Xác thực OTP	4. Sau khi xác thực thành công, hệ thống lưu tài khoản và thông báo đăng ký hoàn tất.						
Đăng nhập hệ thống	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.</td><td>2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.		
	Tác nhân	Hệ thống					
1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.						
		<table><tr><td></td><td>3. Hệ thống khởi tạo và trả về bộ đôi Access Token & Refresh Token (JWT) để duy trì phiên làm việc.</td></tr></table>		3. Hệ thống khởi tạo và trả về bộ đôi Access Token & Refresh Token (JWT) để duy trì phiên làm việc.			
	3. Hệ thống khởi tạo và trả về bộ đôi Access Token & Refresh Token (JWT) để duy trì phiên làm việc.						
Đăng xuất							

		<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất".</td><td>2. Hệ thống đưa Token hiện tại vào danh sách đen (Blacklist) để vô hiệu hóa phiên.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hệ thống xóa dữ liệu phiên làm việc cục bộ trên thiết bị.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất".	2. Hệ thống đưa Token hiện tại vào danh sách đen (Blacklist) để vô hiệu hóa phiên.		3. Hệ thống xóa dữ liệu phiên làm việc cục bộ trên thiết bị.
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất".	2. Hệ thống đưa Token hiện tại vào danh sách đen (Blacklist) để vô hiệu hóa phiên.							
	3. Hệ thống xóa dữ liệu phiên làm việc cục bộ trên thiết bị.							
	Quên mật khẩu	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng nhập Email đã đăng ký để yêu cầu cấp lại.</td><td>2. Thực hiện nhánh Xác thực OTP</td></tr><tr><td>3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận.</td><td>4. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật dữ liệu tài khoản.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng nhập Email đã đăng ký để yêu cầu cấp lại.	2. Thực hiện nhánh Xác thực OTP	3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận.	4. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật dữ liệu tài khoản.
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng nhập Email đã đăng ký để yêu cầu cấp lại.	2. Thực hiện nhánh Xác thực OTP							
3. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận.	4. Hệ thống băm mật khẩu mới (BCrypt) và cập nhật dữ liệu tài khoản.							
	Xác thực OTP	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Người dùng nhận mã OTP và nhập vào giao diện ứng dụng.</td><td>2. Hệ thống so khớp mã nhập vào với mã tạm được lưu trữ trong Cache.</td></tr><tr><td></td><td>3. Nếu chính xác, hệ thống cho phép</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Người dùng nhận mã OTP và nhập vào giao diện ứng dụng.	2. Hệ thống so khớp mã nhập vào với mã tạm được lưu trữ trong Cache.		3. Nếu chính xác, hệ thống cho phép
Tác nhân	Hệ thống							
1. Người dùng nhận mã OTP và nhập vào giao diện ứng dụng.	2. Hệ thống so khớp mã nhập vào với mã tạm được lưu trữ trong Cache.							
	3. Nếu chính xác, hệ thống cho phép							

		<table><tr><td></td><td>tiếp tục luồng Đăng ký hoặc Quên mật khẩu.</td></tr></table>		tiếp tục luồng Đăng ký hoặc Quên mật khẩu.
	tiếp tục luồng Đăng ký hoặc Quên mật khẩu.			
Luồng sự kiện thay thế	Mã OTP không chính xác/hết hạn	Hệ thống thông báo lỗi và cho phép người dùng yêu cầu gửi lại mã mới sau 60 giây.		
	Sai thông tin đăng nhập	Hệ thống thông báo: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác" và yêu cầu nhập lại.		
	Tài khoản bị khóa	Nếu tài khoản đang ở trạng thái bị khóa bởi Admin (từ UC5), hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị lý do vi phạm.		



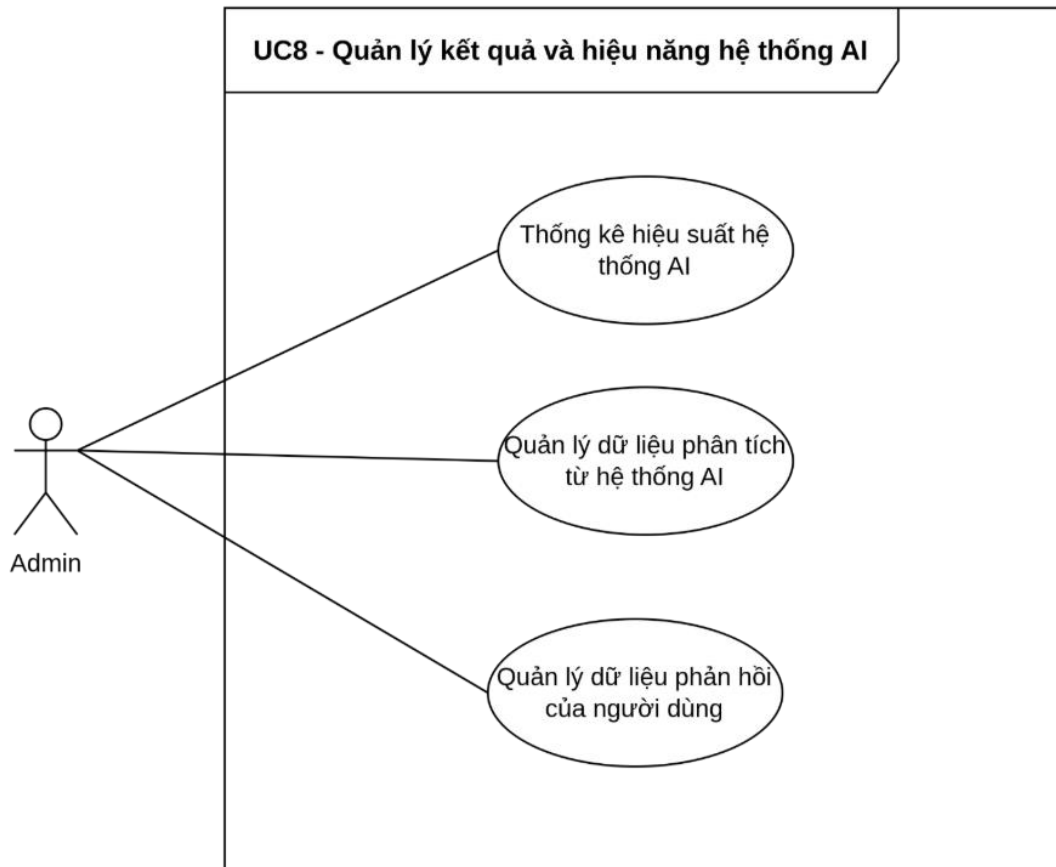
Hình 4.4: Sơ đồ Usecase quản lý dữ liệu thực phẩm

Bảng 4.7: Đặc tả Use case quản lý dữ liệu thực phẩm

Tên Use-case	Quản lý dữ liệu thực phẩm
Mã Use-case	UC7
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thực phẩm, thiết lập các chỉ số vật lý (khối lượng riêng) và định mức dinh dưỡng.
Tên điều kiện	1. Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị. 2. Hệ thống cơ sở dữ liệu thực phẩm đã được khởi tạo.

Luồng sự kiện chính	Quản lý thực phẩm được tìm kiếm bằng văn bản	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm USDA từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.</td><td>2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.</td></tr><tr><td>3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.</td><td>4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm USDA từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.	3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.
	Tác nhân	Hệ thống						
	1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm USDA từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.						
3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.							
Quản lý thực phẩm đóng gói	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm đóng gói từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.</td><td>2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.</td></tr><tr><td>3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.</td><td>4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm đóng gói từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.	3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.	
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin chọn chức năng Quản lý thực phẩm đóng gói từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thực phẩm.							
3. Admin thực hiện Thêm/Sửa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.							
Quản lý thành phần thực phẩm	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống					
Tác nhân	Hệ thống							

		<table><tr><td>1. Admin chọn chức năng Quản lý thành phần thực phẩm từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.</td><td>2. Hệ thống liệt kê các thành phần thực phẩm.</td></tr><tr><td>3. Admin thực hiện Thêm/Sửa/Xóa các danh mục để tổ chức dữ liệu.</td><td>4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.</td></tr></table>	1. Admin chọn chức năng Quản lý thành phần thực phẩm từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thành phần thực phẩm.	3. Admin thực hiện Thêm/Sửa/Xóa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.
1. Admin chọn chức năng Quản lý thành phần thực phẩm từ danh mục Quản lý dữ liệu dinh dưỡng.	2. Hệ thống liệt kê các thành phần thực phẩm.					
3. Admin thực hiện Thêm/Sửa/Xóa các danh mục để tổ chức dữ liệu.	4. Hệ thống cập nhật danh mục và đồng bộ hiển thị lên giao diện tìm kiếm của người dùng.					



Hình 4.5: Sơ đồ Usecase quản lý kết quả và hiệu năng hệ thống AI

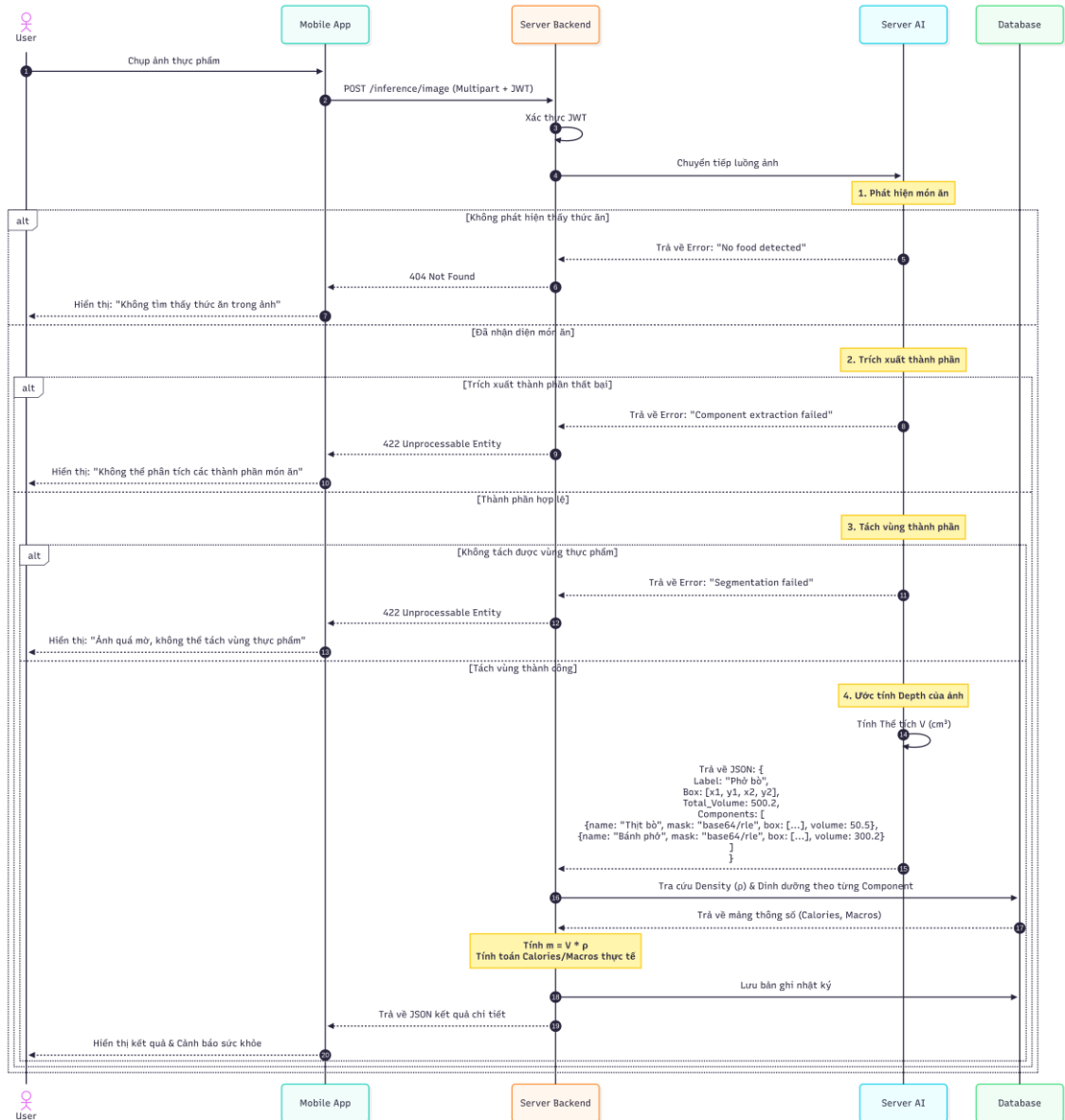
Bảng 4.8: Đặc tả Usecase quản lý kết quả và hiệu năng hệ thống AI

Tên Use-case	Quản lý kết quả và hiệu năng hệ thống AI
Mã Use-case	UC8
Tác nhân	Admin, ServerAI
Mô tả	Admin thực hiện giám sát các chỉ số độ chính xác và tốc độ của mô hình AI, đồng thời quản lý kho dữ liệu phản hồi từ người dùng để thực hiện các đợt tái huấn luyện, giúp mô hình ngày càng hoàn thiện.
Tên điều kiện	1. Admin đã đăng nhập thành công vào Admin Dashboard. 2. ServerAI đang hoạt động và có kết nối với cơ sở dữ liệu phản hồi.

Luồng sự kiện chính	Thống kê hiệu suất hệ thống AI	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập module Giám sát hiệu năng.</td><td>2. Hệ thống truy vấn dữ liệu số lượng phân tích bằng AI, thời gian phản hồi trung bình, số lượng phản hồi của người dùng.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hiện thị báo cáo thông kê đã truy xuất lên màn hình.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập module Giám sát hiệu năng.	2. Hệ thống truy vấn dữ liệu số lượng phân tích bằng AI, thời gian phản hồi trung bình, số lượng phản hồi của người dùng.		3. Hiện thị báo cáo thông kê đã truy xuất lên màn hình.
	Tác nhân	Hệ thống						
	1. Admin truy cập module Giám sát hiệu năng.	2. Hệ thống truy vấn dữ liệu số lượng phân tích bằng AI, thời gian phản hồi trung bình, số lượng phản hồi của người dùng.						
	3. Hiện thị báo cáo thông kê đã truy xuất lên màn hình.							
Quản lý dữ liệu phản hồi	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập kho dữ liệu phản hồi từ người dùng</td><td>2. Hệ thống liệt kê danh sách các hình ảnh kèm nhãn dự đoán gốc và nhãn người dùng đã sửa đổi.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập kho dữ liệu phản hồi từ người dùng	2. Hệ thống liệt kê danh sách các hình ảnh kèm nhãn dự đoán gốc và nhãn người dùng đã sửa đổi.			
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin truy cập kho dữ liệu phản hồi từ người dùng	2. Hệ thống liệt kê danh sách các hình ảnh kèm nhãn dự đoán gốc và nhãn người dùng đã sửa đổi.							
Quản lý dữ liệu phân tích từ hệ thống AI	<table><tr><th>Tác nhân</th><th>Hệ thống</th></tr><tr><td>1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân tích AI.</td><td>2. Hệ thống truy vấn dữ liệu phân tích bằng AI.</td></tr><tr><td></td><td>3. Hiện thị bảng thông tin về các tác vụ phân tích bằng AI của người dùng.</td></tr></table>	Tác nhân	Hệ thống	1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân tích AI.	2. Hệ thống truy vấn dữ liệu phân tích bằng AI.		3. Hiện thị bảng thông tin về các tác vụ phân tích bằng AI của người dùng.	
Tác nhân	Hệ thống							
1. Admin truy cập danh mục Quản lý phân tích AI.	2. Hệ thống truy vấn dữ liệu phân tích bằng AI.							
	3. Hiện thị bảng thông tin về các tác vụ phân tích bằng AI của người dùng.							

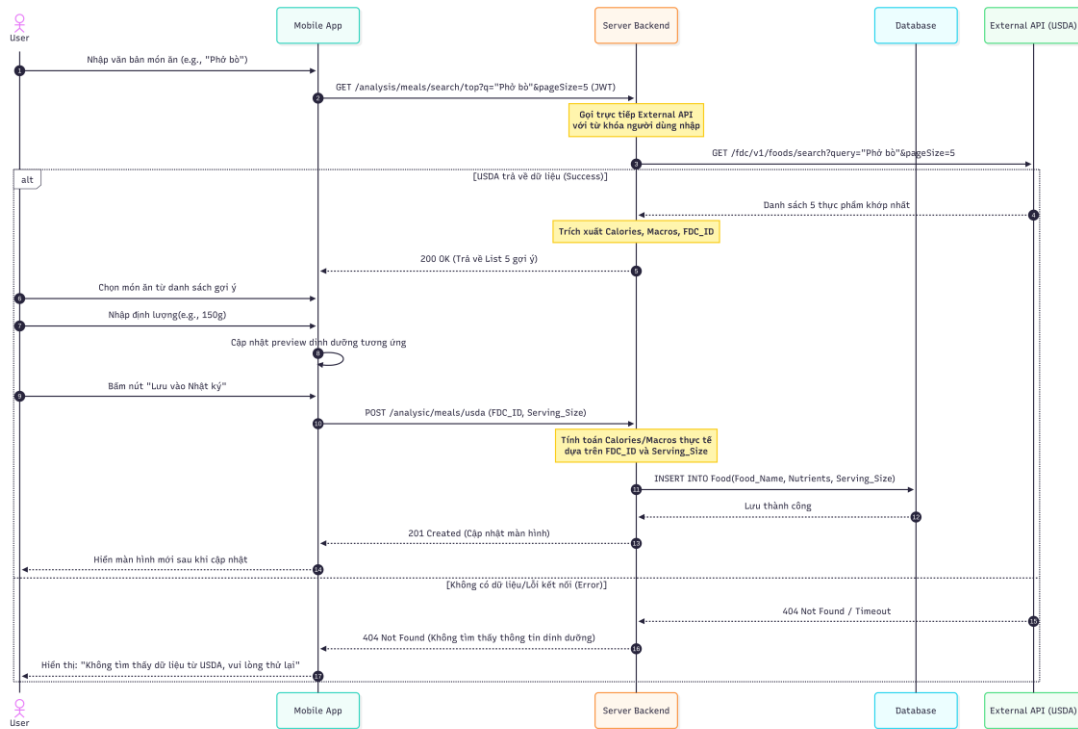
4.2.3 Biểu đồ tuần tự cho các nghiệp vụ chính

4.2.4.1. Biểu đồ tuần tự cho chức năng phân tích dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm 2D



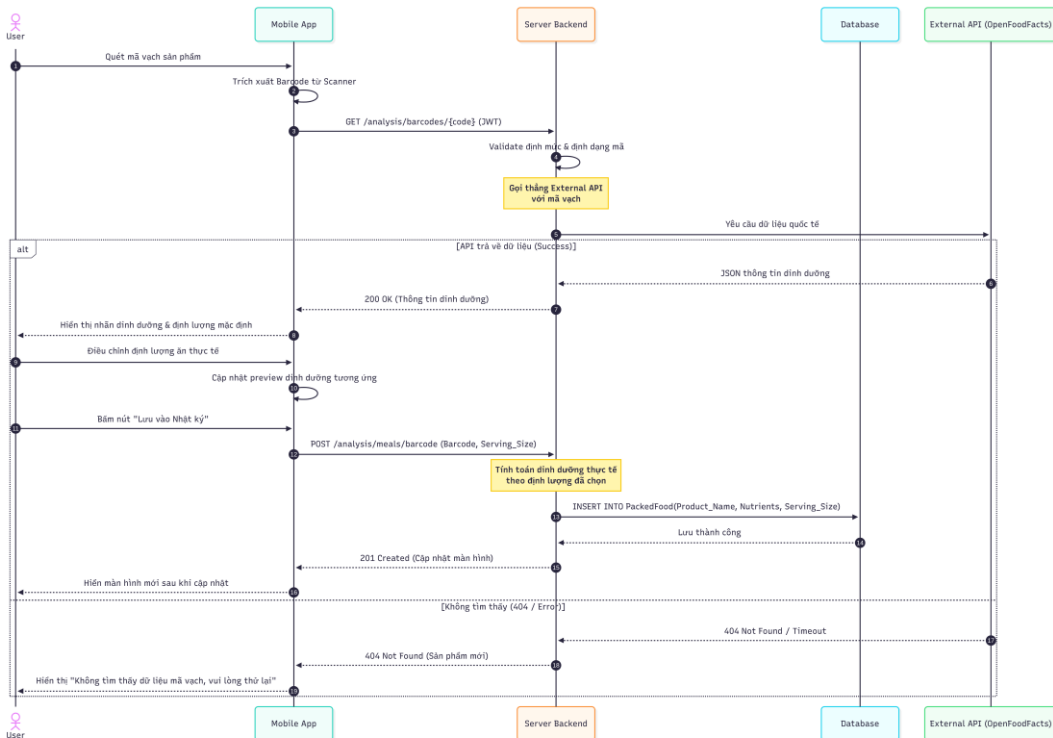
Hình 4.6: Sơ đồ tuần tự cho chức năng phân tích dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm 2D

4.2.4.2. Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản



Hình 4.7: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản

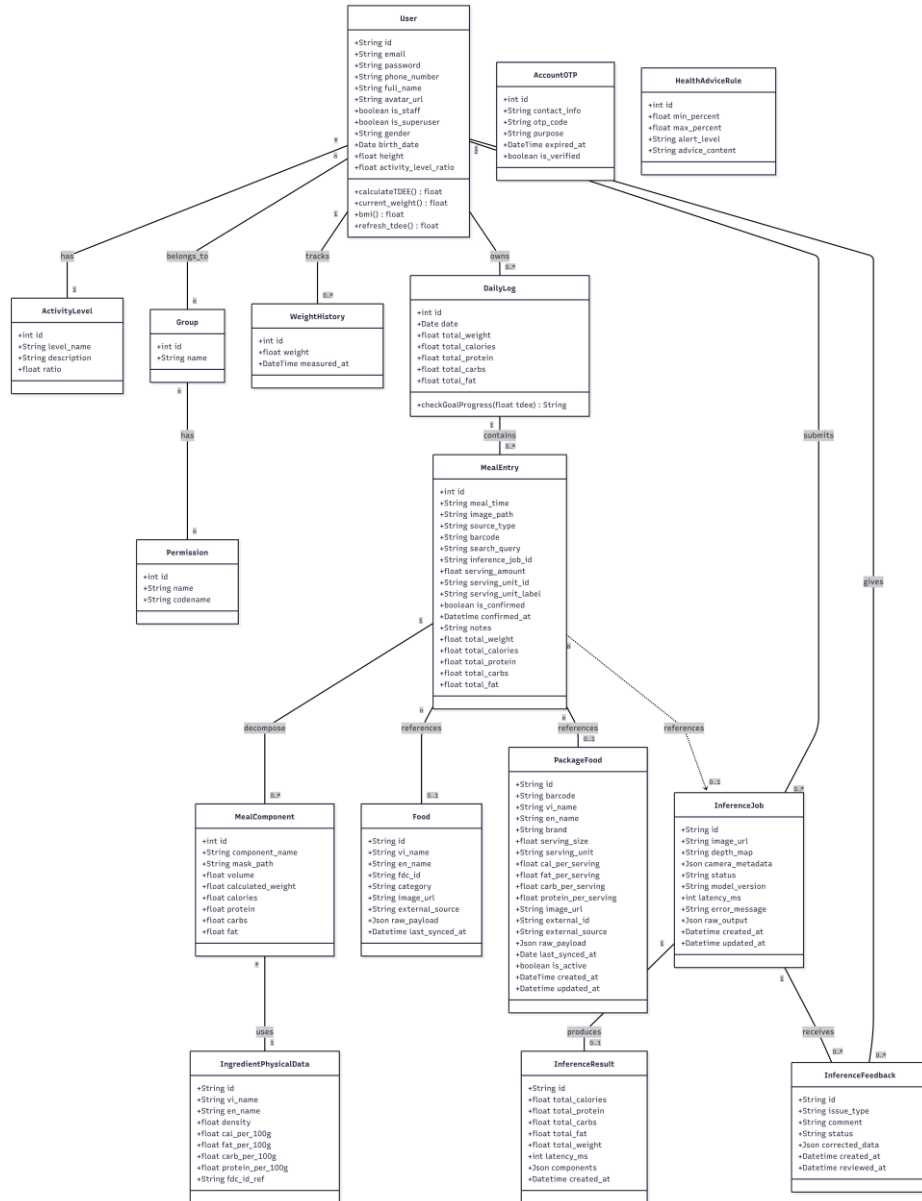
4.2.4.3. Biểu đồ tuần tự cho chức năng tra cứu thực phẩm bằng mã vạch



Hình 4.8: Sơ đồ tuần tự cho chức năng tra cứu thực phẩm bằng mã vạch

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1 Mô hình thực thể liên kết



Hình 4.9: Sơ đồ thực thể ERD của hệ thống

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 12 bảng chính được phân chia thành 05 nhóm bảng theo chức năng, gồm nhóm bảng tài khoản và người dùng, nhóm bảng phân quyền, nhóm bảng dữ liệu dinh dưỡng, nhóm bảng nhật ký và bữa ăn, nhóm bảng phân tích AI.

❖ **Nhóm bảng tài khoản và người dùng**

Bảng 4.9: Nhóm bảng tài khoản và người dùng

STT	Tên bảng	Mô tả
1	user	Lưu thông tin tài khoản người dùng: hồ sơ, chỉ số cơ thể
2	activity_level	Lưu thông tin danh mục mức độ vận động (hệ số PAL)
3	weight_history	Lưu thông tin lịch sử cân nặng theo thời gian
4	account_otp	Lưu mã OTP xác thực tài khoản / đặt lại mật khẩu

❖ **Nhóm bảng phân quyền**

Bảng 4.10: Nhóm bảng phân quyền

STT	Tên bảng	Mô tả
1	group	Lưu thông tin nhóm quyền (vai trò:Admin, User...)
2	permission	Lưu thông tin quyền chi tiết theo từng hành động

❖ **Nhóm bảng dữ liệu dinh dưỡng**

Bảng 4.11: Nhóm bảng dữ liệu dinh dưỡng

STT	Tên bảng	Mô tả
1	food	Lưu thông tin danh mục món ăn hoàn chỉnh được tham chiếu từ USDA
2	packed_food	Lưu thông tin thực phẩm đóng gói được tra cứu qua barcode
3	ingredient_physical_data	Lưu thông tin nguyên liệu
4	health_advice_rule	Lưu quy tắc tư vấn dinh dưỡng

❖ **Nhóm bảng nhật ký và bữa ăn**

Bảng 4.12: Nhóm bảng nhật ký và bữa ăn

STT	Tên bảng	Mô tả
1	daily_log	Lưu thông tin dinh dưỡng tổng hợp theo ngày của người dùng
2	meal_entry	Lưu thông tin một bữa ăn cụ thể trong ngày
3	meal_component	Lưu thông tin thành phần nguyên liệu bóc tách của bữa ăn

❖ **Nhóm bảng phân tích AI**

Bảng 4.13: Nhóm bảng phân tích AI

STT	Tên bảng	Mô tả
1	inference_job	Lưu thông tin tác vụ phân tích ảnh món ăn bằng AI
2	inference_result	Lưu thông tin kết quả dinh dưỡng do AI bóc tách
3	inference_feedback	Lưu thông tin phản hồi của người dùng về độ chính xác AI

4.3.2 Mô tả chi tiết một số bảng chính

❖ **Bảng user**

Mô tả chức năng: Lưu tài khoản và hồ sơ người dùng (email là định danh đăng nhập), chỉ số cơ thể.

Bảng 4.14: Mô tả chi tiết bảng user

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã người dùng (có tiền tố phân vai trò)
2	email		VARCHAR (254)	not null, unique	Email đăng nhập
3	password		VARCHAR (128)	not null	Mật khẩu đã băm
4	phone_number		VARCHAR (20)	null	Số điện thoại
5	full_name		VARCHAR (150)	null	Họ tên đầy đủ
6	avatar_url		VARCHAR (1000)	null	URL ảnh đại diện
7	gender		VARCHAR (1)	default 'M'	Giới tính (choices M/F/O)
8	birth_date		DATE	null	Ngày sinh
9	height		FLOAT	default 0	Chiều cao (cm)

10	tdee		FLOAT	default 0	Nhu cầu năng lượng/ngày
11	activity _level_id	FK	BIGINT	null	Mức vận động liên kết bảng danh mục
12	is_staff		BOOLEAN	default false	Quyền truy cập hệ thống admin
13	is _superuser		BOOLEAN	default false	Toàn quyền hệ thống
14	is_active		BOOLEAN	default true	Trạng thái kích hoạt tài khoản
15	date _joined		DATETIME	auto	Thời điểm tạo tài khoản
16	last_login		DATETIME	null	Lần đăng nhập gần nhất

❖ **Bảng ingredient_physical_data**

Mô tả chức năng: Từ điển thông số vật lý và dinh dưỡng chuẩn của nguyên liệu thô trên mỗi 100g, dùng để thuật toán quy đổi từ thể tích (cm³) sang khối lượng (g).

Bảng 4.15: Mô tả chi tiết bảng IngredientPhysicalData

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã nguyên liệu (prefix igr_)
2	vi_name		VARCHAR (255)	not null	Tên nguyên liệu bằng tiếng Việt
3	en_name		VARCHAR (255)	not null	Tên nguyên liệu bằng tiếng Anh
4	density		FLOAT	not null	Khối lượng riêng (g/cm ³)
5	cal_per _100g		FLOAT	not null	Năng lượng Calories/100g
6	fat_per_100g		FLOAT	not null	Định lượng chất béo/100g
7	carb_per _100g		FLOAT	not null	Định lượng Carbohydrate/100g

8	protein_per_100g		FLOAT	not null	Định lượng chất đạm/100g
9	image_url		VARCHAR (500)	null	Đường dẫn liên kết ảnh nguyên liệu
10	fdc_id_ref		VARCHAR (50)	null	Mã định danh tham chiếu sang USDA

❖ Bảng food

Mô tả chức năng: Danh mục dữ liệu món ăn hoàn chỉnh được đồng bộ hóa trực tiếp từ thư viện USDA phục vụ tính năng tìm kiếm, ghi nhật ký ăn uống nhanh.

Bảng 4.16: Mô tả chi tiết bảng Food

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã món ăn (prefix food_)
2	vi_name		VARCHAR (255)	not null	Tên món ăn bằng tiếng Việt
3	en_name		VARCHAR (255)	not null	Tên món ăn bằng tiếng Anh
4	fdc_id		VARCHAR (50)	not null, unique	Mã định danh gốc của USDA
5	category		VARCHAR (100)	not null	Thuộc nhóm hoặc loại món ăn
6	image_url		VARCHAR (500)	null	Liên kết ảnh minh họa món ăn
7	external_source		VARCHAR (50)	default 'usda'	Tên nguồn cung cấp dữ liệu
8	raw_payload		JSON	default {}	Cấu trúc dữ liệu gốc từ API
9	last_synced_at		DATETIME	null	Thời điểm thực hiện đồng bộ gần nhất

❖ **Bảng packaged_food**

Mô tả chức năng: Quản lý cơ sở dữ liệu các mặt hàng thực phẩm đóng gói thương mại hỗ trợ tra cứu nhanh bằng quét mã vạch.

Bảng 4.17: Mô tả chi tiết bảng PackagedFood

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã sản phẩm (prefix pkg_)
2	barcode		VARCHAR (64)	not null, unique	Chuỗi mã vạch trên sản phẩm
3	name		VARCHAR (255)	not null	Tên thương mại của sản phẩm
4	brand		VARCHAR (255)	null	Thương hiệu hoặc nhà sản xuất
5	serving_size		FLOAT	default 100	Kích thước phân lượng khẩu phần chuẩn
6	serving_unit		VARCHAR (50)	default 'g'	Đơn vị của khẩu phần ăn
7	cal_per_serving		FLOAT	default 0	Lượng calo tính trên một khẩu phần
8	fat_per_serving		FLOAT	default 0	Khối lượng chất béo/khẩu phần
9	carb_per_serving		FLOAT	default 0	Khối lượng Carbohydrate/khẩu phần
10	protein_per_serving		FLOAT	default 0	Khối lượng chất đạm/khẩu phần
11	image_url		VARCHAR (500)	null	Ảnh chụp bao bì hàng hóa
12	external_source		VARCHAR (50)	null	Nguồn tích hợp dữ liệu phía ngoài
13	external_id		VARCHAR (100)	null	ID sản phẩm tại hệ thống gốc
14	raw_payload		JSON	default {}	Dữ liệu gốc cấu trúc JSON

15	last_synced_at		DATETIME	null	Thời điểm đồng bộ dữ liệu cuối
16	is_active		BOOLEAN	default true	Trạng thái quyền hiển thị
17	created_at		DATETIME	auto _now _add	Thời gian tạo lập bản ghi
18	updated_at		DATETIME	auto _now	Thời gian cập nhật bản ghi cuối

❖ Bảng daily_log

Mô tả chức năng: Đóng vai trò là tập hợp dữ liệu tổng kết dinh dưỡng theo chu kỳ một ngày (tổng năng lượng, tổng khối lượng đa lượng) của từng cá nhân người dùng cụ thể.

Bảng 4.18: Mô tả chi tiết bảng DailyLog

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã nhật ký ngày (prefix daily_)
2	user_id	FK	VARCHAR (20)	not null (CASCADE)	Khóa ngoại xác định người dùng sở hữu
3	date		DATE	not null	Ngày ghi chép dữ liệu
4	total_calories		FLOAT	default 0	Tổng calo nạp tích lũy trong ngày
5	total_protein		FLOAT	default 0	Tổng chất đạm nạp tích lũy (g)
6	total_carbs		FLOAT	default 0	Tổng Carbohydrate nạp tích lũy (g)
7	total_fat		FLOAT	default 0	Tổng chất béo nạp tích lũy (g)
8	total_weight		FLOAT	default 0	Tổng khối lượng thức ăn tiêu thụ (g)

❖ **Bảng meal_entry**

Mô tả chức năng: Quản lý thông tin

chi tiết một bữa ăn. Bản ghi có thể liên kết tới nhiều nguồn nhập khác nhau tùy theo hạn vi người dùng (Ảnh chụp AI, văn bản tìm kiếm, quét mã vạch sản phẩm).

Bảng 4.19: Mô tả chi tiết bảng MealEntry

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã bữa ăn (prefix meal_)
2	log_id	FK	VARCHAR (20)	not null (CASCADE)	Thuộc tập hợp nhật ký ngày nào
3	food_id	FK	VARCHAR (20)	null (SET_NULL)	Liên kết mã món ăn chuẩn USDA
4	packaged_food_id	FK	VARCHAR (20)	null (SET_NULL)	Liên kết mã hàng đóng gói
5	meal_time		DATETIME	auto_now_add	Mốc thời gian thực hiện bữa ăn
6	image_path		VARCHAR (500)	null	Đường dẫn lưu ảnh thực tế thức ăn
7	source_type		VARCHAR (50)	default 'image'	Nguồn dữ liệu đầu vào (image/barcode...)
8	barcode		VARCHAR (64)	null	Mã vạch đính kèm (nếu có)
9	search_query		VARCHAR (255)	null	Chuỗi ký tự từ khóa đã tìm kiếm
10	inference_job_id		VARCHAR (20)	null	ID liên kết tác vụ xử lý của AI
11	serving_amount		FLOAT	null	Số lượng phân suất ăn thực tế
12	serving_unit_id		VARCHAR (100)	null	Mã định danh đơn vị của suất ăn

13	serving_unit_label		VARCHAR (255)	null	Chuỗi tên đơn vị hiển thị (bát, cốc)
14	is_confirmed		BOOLEAN	default true	Đã được người dùng xác thực hay chưa
15	confirmed_at		DATETIME	null	Mốc thời gian bấm nút xác nhận
16	notes		TEXT	blank	Ghi chú viết thêm của người dùng
17	total_calories		FLOAT	default 0	Tổng calo nạp của bữa ăn này
18	total_protein		FLOAT	default 0	Tổng chất đạm của bữa ăn này (g)
19	total_carbs		FLOAT	default 0	Tổng Carbohydrate của bữa ăn này (g)
20	total_fat		FLOAT	default 0	Tổng chất béo của bữa ăn này (g)
21	total_weight		FLOAT	default 0	Tổng khối lượng thành phẩm bữa ăn (g)

❖ Bảng meal_component

Mô tả chức năng: Lưu thông tin các thành phần nguyên liệu cấu thành một bữa ăn (được tách lớp bằng mô hình AI hoặc người dùng khai báo tay). Tự động kích hoạt cơ chế tính toán khối lượng và chỉ số đa lượng thông qua liên kết từ điển vật lý.

Bảng 4.20: Mô tả chi tiết bảng MealComponent

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã thành phần (prefix comp_)
2	meal_entry_id	FK	VARCHAR (20)	not null (CASCADE)	Khóa ngoại thuộc liên kết bữa ăn nào

3	physical_data_id	FK	VARCHAR (20)	not null (PROTECT)	Khóa ngoại trỏ đến từ điển vật lý
4	component_name		VARCHAR (255)	not null	Tên mô tả nhân của thành phần
5	mask_path		VARCHAR (500)	null	Link chứa ảnh mặt nạ phân vùng AI
6	volume		FLOAT	not null	Thể tích ước tính từ không gian (cm ³)
7	calculated_weight		FLOAT	hệ thống tự tính	Khối lượng chuyển đổi tự động (g)
8	calories		FLOAT	default 0	Calo tương ứng của thành phần
9	protein		FLOAT	default 0	Lượng chất đạm tương ứng (g)
10	carbs		FLOAT	default 0	Lượng Carbohydrate tương ứng (g)
11	fat		FLOAT	default 0	Lượng chất béo tương ứng (g)

❖ Bảng inference_job

Mô tả chức năng: Quản trị vòng đời tác vụ phân tích hình ảnh của AI.

Lưu thông tin tệp dữ liệu, siêu dữ liệu ma trận ống kính, bản đồ chiều sâu, trạng thái hàng đợi và kết quả thô ban đầu.

Bảng 4.21: Mô tả chi tiết bảng InferenceJob

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã tác vụ xử lý (prefix inf_)
2	user_id	FK	VARCHAR (20)	not null (CASCADE)	Khóa ngoại người dùng yêu cầu job
3	image		VARCHAR (100)	null	Link lưu ảnh món ăn gốc trên server

4	image_url		VARCHAR (1000)	blank	Đường dẫn URL mạng ngoài của ảnh
5	depth_map		VARCHAR (100)	blank	Đường dẫn file ma trận bản đồ độ sâu
6	camera _metadata		JSON	default {}	Cấu hình camera thiết bị (fx, fy...)
7	depth _metadata		JSON	default {}	Siêu dữ liệu thông số chiều sâu
8	status		VARCHAR (20)	default 'pending' ,	Trạng thái (pending/ running/succeeded/failed)
9	model _version		VARCHAR (100)	blank	Phiên bản cấu trúc mạng AI chạy
10	latency_ms		INT UNSIGNED	default 0	Tổng thời gian xử lý ảnh (ms)
11	error _message		TEXT	blank	Chuỗi thông báo lỗi khi job hỏng
12	raw_output		JSON	default {}	Dữ liệu cấu trúc JSON thô từ AI xuất
13	created_at		DATETIME	auto _now _add	Mốc thời gian tiếp nhận yêu cầu
14	updated_at		DATETIME	auto _now	Mốc thời gian cập nhật trạng thái mới

❖ Bảng inference_result

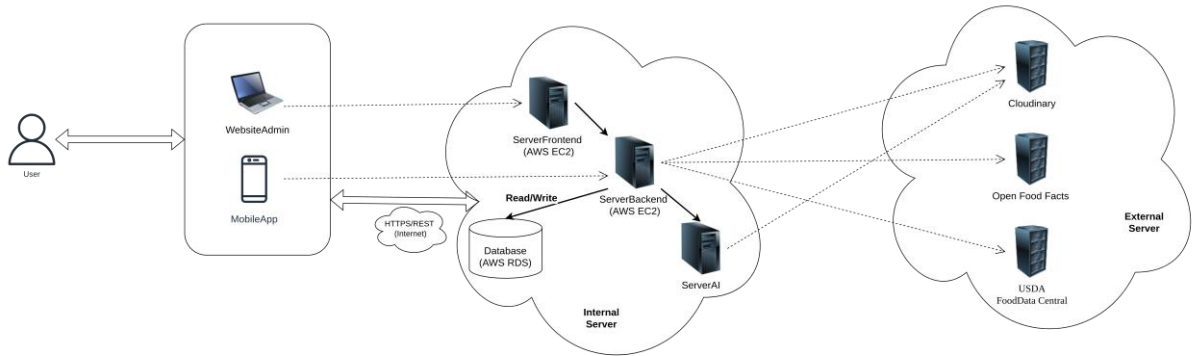
Mô tả chức năng: Lưu kết quả phân tích chất dinh dưỡng của một tác vụ AI

Lưu trữ tổng năng lượng ước lượng cùng danh sách các thực thể thành phần thực phẩm được phát hiện.

Bảng 4.22: Mô tả chi tiết bảng *InferenceResult*

STT	Tên trường	Khóa	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu khác	Mô tả
1	id	PK	VARCHAR (20)	not null, unique	Mã bản ghi kết quả (prefix res_)
2	job_id	FK	VARCHAR (20)	unique, CASCADE	Khóa ngoại liên kết 1-1 duy nhất tới Job
3	total_calories		FLOAT	default 0	Tổng calo AI phân tích thành công
4	total_protein		FLOAT	default 0	Tổng lượng đạm AI ước lượng (g)
5	total_carbs		FLOAT	default 0	Tổng Carbohydrate AI ước lượng (g)
6	total_fat		FLOAT	default 0	Tổng lượng chất béo AI ước lượng (g)
7	total_weight		FLOAT	default 0	Tổng khối lượng món ăn AI ước lượng (g)
8	components		JSON	default []	Mảng chứa danh sách các vật thể tách ra
9	created_at		DATETIME	auto _now _add	Mốc thời gian ghi nhận dữ liệu đầu ra

4.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống



Hình 4.10: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

4.4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client–Server kết hợp với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ dữ liệu bên ngoài. Kiến trúc này cho phép tách biệt giữa tầng giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng tính toán AI, từ đó nâng cao khả năng mở rộng, tối ưu hiệu năng xử lý và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Toàn bộ hệ thống được chia thành ba phân vùng chính gồm tầng ứng dụng khách (Client Platform), tầng máy chủ nội bộ (Internal Server Cloud) và tầng dịch vụ bên ngoài (External Services).

❖ Tầng Client Platform

Đây là tầng tương tác trực tiếp với người dùng cuối và quản trị viên, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu, hiển thị dữ liệu và cung cấp giao diện sử dụng hệ thống.

Ứng dụng di động (Mobile App) được phát triển bằng Flutter dành cho người dùng cuối. Ứng dụng hỗ trợ các chức năng chính như chụp ảnh thực phẩm, quét mã vạch sản phẩm, tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản, theo dõi nhật ký dinh dưỡng và thống kê lượng calo tiêu thụ theo ngày.

Website quản trị (Admin Website) được xây dựng bằng ReactJS, cung cấp môi trường quản trị cho phép quản lý người dùng, dữ liệu thực phẩm, dữ liệu dinh dưỡng và giám sát hoạt động của hệ thống.

❖ Tầng Internal Server Cloud

Đây là khu vực xử lý trung tâm của hệ thống, được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây và bao gồm các thành phần chính sau:

Backend API Server được xây dựng trên nền tảng Django REST Framework. Thành phần này đóng vai trò trung tâm điều phối toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống, tiếp

nhận yêu cầu từ các ứng dụng khách, quản lý xác thực người dùng, xử lý dữ liệu và giao tiếp với các dịch vụ AI cũng như các hệ thống bên ngoài.

Database Server sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, nhật ký dinh dưỡng, dữ liệu thực phẩm, kết quả suy luận AI và các dữ liệu quản trị khác.

AI Service Server được triển khai trên hạ tầng GPU chuyên dụng nhằm phục vụ các tác vụ học sâu có chi phí tính toán cao. Thành phần này vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo bao gồm YOLOv11, Qwen3-VL, SAM 3 và Depth Anything V2 để thực hiện nhận diện thực phẩm, suy luận thành phần nguyên liệu, phân đoạn thực phẩm và ước lượng độ sâu.

❖ **Tầng External Services**

Bên cạnh các thành phần nội bộ, hệ thống còn tích hợp với nhiều dịch vụ bên ngoài nhằm mở rộng chức năng và tận dụng các nguồn dữ liệu chuyên biệt.

Cloudinary được sử dụng để lưu trữ hình ảnh thực phẩm và các kết quả xử lý ảnh của hệ thống.

USDA FoodData Central cung cấp dữ liệu dinh dưỡng chuẩn hóa phục vụ quá trình quy đổi từ khối lượng thực phẩm sang hàm lượng calo và các chất dinh dưỡng.

Open Food Facts API được tích hợp để hỗ trợ chức năng quét mã vạch và tra cứu thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm đóng gói.

Kiến trúc trên cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng quy mô, nâng cấp độc lập từng thành phần và đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

4.4.2 Chi tiết luồng hoạt động của các nghiệp vụ cốt lõi

4.4.2.1 Luồng phân tích dinh dưỡng từ ảnh thực phẩm 2D

Đây là nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống, cho phép người dùng ước tính tự động hàm lượng calo và các chất dinh dưỡng từ một ảnh chụp thực phẩm.

Bước 1: Người dùng chụp hoặc tải lên ảnh thực phẩm từ ứng dụng di động. Hình ảnh cùng các thông tin liên quan được gửi đến Backend API Server thông qua giao thức HTTPS.

Bước 2: Backend API Server khởi tạo một tiến trình xử lý mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Hình ảnh gốc được tải lên dịch vụ lưu trữ Cloudinary và hệ thống nhận về đường dẫn định danh của ảnh.

Bước 4: Backend API Server chuyển yêu cầu xử lý đến AI Service Server.

Bước 5: Tại AI Service Server, pipeline trí tuệ nhân tạo được thực thi theo các bước:

- Nhận diện và định vị món ăn bằng YOLOv11.
- Suy luận thành phần nguyên liệu bằng Qwen3-VL.
- Phân đoạn từng thành phần thực phẩm bằng SAM 3.
- Ước lượng bản đồ độ sâu bằng Depth Anything V2.
- Xây dựng đồ thị che khuất và khôi phục cấu trúc hình học.
- Tính toán thể tích của từng thực thể thực phẩm.

Bước 6: Kết quả thể tích của từng thành phần thực phẩm cùng các mặt nạ phân đoạn được trả về Backend API Server.

Bước 7: Backend API Server thực hiện quy đổi thể tích sang khối lượng dựa trên dữ liệu khối lượng riêng của từng nguyên liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Bước 8: Từ khối lượng thực tế, hệ thống tra cứu dữ liệu dinh dưỡng tương ứng và tính toán các chỉ số Calo, Protein, Carbohydrate và Lipid của từng thành phần cũng như toàn bộ bữa ăn.

Bước 9: Kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu và trả về ứng dụng di động để hiển thị cho người dùng.

Bước 10: Sau khi người dùng xác nhận kết quả, hệ thống tự động cập nhật nhật ký dinh dưỡng và thống kê lượng dinh dưỡng tiêu thụ trong ngày.

4.4.2.2 Luồng tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản

Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn tra cứu thực phẩm mà không sử dụng hình ảnh hoặc mã vạch.

Bước 1: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm trên ứng dụng di động.

Bước 2: Từ khóa được gửi tới Backend API Server.

Bước 3: Backend API Server gửi yêu cầu tìm kiếm trực tiếp tới USDA FoodData Central.

Bước 4: Hệ thống nhận kết quả và trả về danh sách các thực phẩm phù hợp cùng thông tin dinh dưỡng tương ứng.

Bước 5: Người dùng lựa chọn thực phẩm mong muốn và nhập khối lượng hoặc số lượng khẩu phần ăn.

Bước 6: Hệ thống tính toán lượng Calo, Protein, Carbohydrate và Lipid tương ứng với khối lượng được nhập.

Bước 7: Dữ liệu được lưu vào nhật ký dinh dưỡng của người dùng và cập nhật các thống kê trong ngày.

4.4.2.3 Luồng tra cứu thực phẩm bằng mã vạch

Chức năng này hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm đóng gói.

Bước 1: Người dùng quét mã vạch sản phẩm bằng ứng dụng di động.

Bước 2: Ứng dụng gửi mã vạch đến Backend API Server.

Bước 3: Backend API Server gửi yêu cầu tra cứu trực tiếp tới Open Food Facts API.

Bước 4: Hệ thống nhận dữ liệu phản hồi từ dịch vụ bên ngoài và thực hiện chuẩn hóa các trường thông tin cần thiết như tên sản phẩm, thương hiệu, khẩu phần ăn chuẩn, Calo, Protein, Carbohydrate và Lipid.

Bước 5: Kết quả được trả về ứng dụng di động để hiển thị cho người dùng. Người dùng có thể lựa chọn lưu sản phẩm vào nhật ký dinh dưỡng cá nhân.

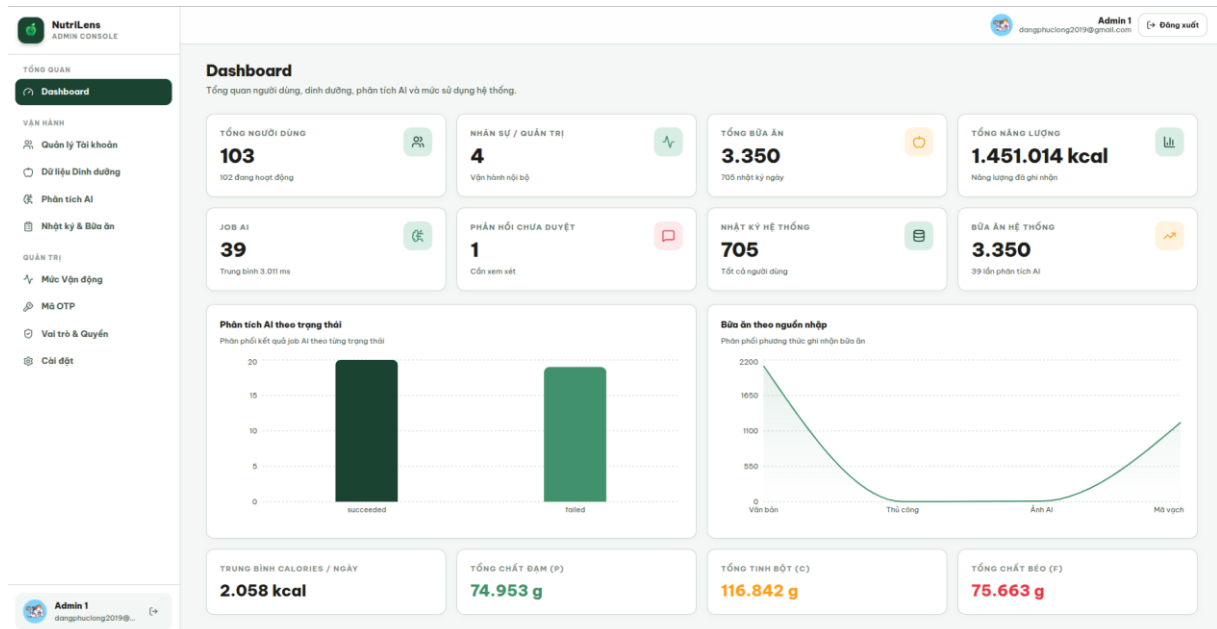
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1 Triển khai website quản trị viên

Website quản trị viên được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý, giám sát và vận hành hệ thống NutriLens. Thông qua giao diện quản trị, quản trị viên có thể theo dõi các chỉ số tổng quan của hệ thống, quản lý người dùng, quản lý dữ liệu thực phẩm, kiểm tra kết quả phân tích AI và nhiều tác vụ khác. Website được phát triển theo hướng trực quan, dễ theo dõi và phù hợp với nhu cầu vận hành hệ thống ở phía quản trị.

5.1.1 Giao diện Dashboard tổng quan của website quản trị NutriLens

Giao diện Dashboard là màn hình tổng quan của website quản trị NutriLens, được hiển thị sau khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. Màn hình này tổng hợp các thông tin chính giúp quản trị viên theo dõi nhanh tình trạng hoạt động của hệ thống.



Hình 5.1: Giao diện Dashboard tổng quan của website quản trị Nutrilens

Bảng 5.1: Đặc tả giao diện màn hình dashboard tổng quan của website

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Tiêu đề trang	Header	Dashboard	Hiển thị tiêu đề chính
Tổng người dùng	Card	104	Tổng số lượng tài khoản trên hệ thống, kèm số tài khoản đang hoạt động

Nhân sự / Quản trị	Card	4	Tổng số tài khoản nội bộ phụ trách quản trị.
Tổng bữa ăn	Card	3.350	Tổng số bữa ăn được khởi tạo.
Tổng năng lượng	Card	1.451.014 kcal	Tổng lượng calo đã được ghi nhận trên toàn hệ thống.
Job AI	Card	39	Tổng số tác vụ xử lý của mô hình AI.
Phản hồi chưa duyệt	Card	1	Số lượng phản hồi từ người dùng chưa được xử lý.
Nhật ký hệ thống	Card	705	Tổng số nhật ký dinh dưỡng hằng ngày được ghi nhận từ phía người dùng cuối.
Biểu đồ trạng thái AI	Bar Chart	succeeded: 20, failed: 19	Biểu đồ cột phân phối trạng thái tác vụ AI
Biểu đồ nguồn nhập	Area Chart	Văn bản, Thủ công, Ảnh AI, Mã vạch	Biểu đồ vùng thể hiện tỷ lệ các phương thức ghi nhận bữa ăn.
Trung bình Calories	Card	2.058 kcal	Lượng calo tiêu thụ trung bình tính trên mỗi đầu người dùng/ngày.
Tổng Chất đạm (P)	Card	74.953 g	Tổng khối lượng Protein đã được ghi nhận hệ thống
Tổng Tinh bột (C)	Card	116.842 g	Tổng khối lượng Carbohydrate đã được ghi nhận hệ thống.
Tổng Chất béo (F)	Card	75.663 g	Tổng khối lượng Lipid đã được ghi nhận hệ thống.

Hành động trên màn hình

Hành động	Mô tả	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Tải Dashboard	Khi giao diện được khởi tạo, hệ thống gọi các API tổng hợp báo cáo.	Giao diện hiển thị dữ liệu thực.	Hiện thị Alert báo lỗi; các thẻ chỉ số trả về giá trị mặc định.

Tương tác biểu đồ	Người dùng di chuyển chuột vào các tọa độ dữ liệu trên bảng đồ.	Hệ thống hiển thị chứa nhãn dữ liệu và giá trị chi tiết.	N/A
Điều hướng hệ thống	Tương tác với các mục chọn trên thanh trình đơn Sidebar bên trái.	Ứng dụng điều hướng sang màn hình chức năng tương ứng.	N/A

5.1.2 Giao diện Quản lý tài khoản người dùng

Giao diện Quản lý tài khoản người dùng cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các tài khoản trong hệ thống NutriLens. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể tra cứu thông tin người dùng, lọc tài khoản theo vai trò hoặc thời gian tham gia, xem trạng thái hoạt động và thực hiện một số thao tác quản trị cần thiết.

MÃ NGƯỜI DÙNG	THÔNG TIN	SỐ ĐIỆN THOẠI	GIỚI TÍNH	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	ĐĂNG NHẬP CUỐI	NGÀY THAM GIA		
user_38f25d3	Dang Nhu Long longhonghich29@gmail.com	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	-	07/06/2026		
user_c0439d1	Thai Viet Quoc Hung hung5555hung@gmail.com	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	-	07/06/2026		
user_743c98d	Bai Huu Phuc nutriens.user100@nutriens.local	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	06/06/2026 07:22	07/06/2026		
user_4111187b	Bai Hoai Uyen nutriens.user99@nutriens.local	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	26/05/2026 05:33	07/06/2026		
user_4828a14d	Do Huu Nam nutriens.user98@nutriens.local	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	31/05/2026 10:41	07/06/2026		
user_726f5b95	Do Thanh Khanh nutriens.user97@nutriens.local	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	11/05/2026 05:38	07/06/2026		
user_78a3d9d8	Pham Thi Tuan nutriens.user95@nutriens.local	-	Nam	Người dùng	Hoạt động	02/06/2026 03:10	07/06/2026		
user_737188d7	Le Van Nam nutriens.user95@nutriens.local	-	Nữ	Người dùng	Hoạt động	24/05/2026 09:04	07/06/2026		
user_38f25d3	Bai Minh Quan nutriens.user94@nutriens.local	-	Nữ	Người dùng	Hoạt động	14/05/2026 05:09	07/06/2026		
user_d07b6d0d	Vu Minh Dung	-	Nữ	Người dùng	Hoạt động	09/06/2026 12:09	07/06/2026		

Hình 5.2: Giao diện quản lý tài khoản người dùng

Bảng 5.2: Đặc tả giao diện quản lý tài khoản người dùng

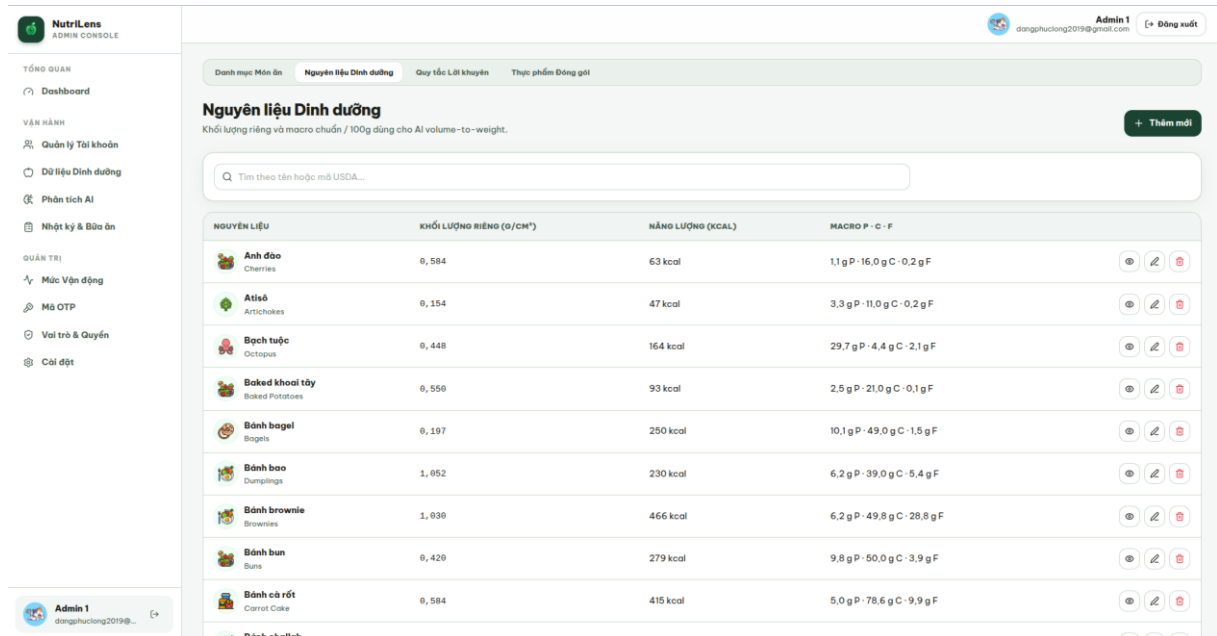
Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Tiêu đề trang	Header	Quản lý Tài khoản	Hiển thị tiêu đề chính.

Ô tìm kiếm	Input Field	user_80f825a	Thu nhận chuỗi ký tự nhằm lọc danh sách theo cơ chế đối sánh chuỗi.
Bộ lọc vai trò	Dropdown	Tất cả vai trò	Lọc dữ liệu theo phân loại nhóm quyền hạn của tài khoản.
Bộ chọn khoảng ngày	Date Range Picker	01/06/2026 – 17/06/2026	Giới hạn danh sách tài khoản theo mốc thời gian đăng ký hệ thống.
Bảng dữ liệu	Data Table		Bảng phân trang hiển thị thông tin tài khoản.
Mã người dùng	Table Column	user_80f825a	Chuỗi UUID xác định duy nhất một tài khoản, tích hợp nút hành động Sao chép nhanh.
Thông tin	Table Column	Avatar , "Dang Nhu Long", user@gmail.com	Hiển thị tổ hợp gồm Ảnh đại diện, Họ tên và địa chỉ Email.
Số điện thoại	Table Column	0901234567	Số điện thoại liên kết của tài khoản người dùng.
Giới tính	Table Column	Nam	Thuộc tính giới tính sinh học phục vụ tính toán chỉ số dinh dưỡng.
Vai trò	Badge	Người dùng	Thẻ hiện quyền hạn hiện tại của tài khoản.
Trạng thái	Badge	Hoạt động	Chỉ thị trạng thái vận hành của tài khoản trên hệ thống.
Đăng nhập cuối	Table Column	06/06/2026 07:22	Ghi nhận mốc thời gian phiên truy cập gần nhất.
Ngày tham gia	Table Column	07/06/2026	Ngày tài khoản được khởi tạo thành công trên hệ thống.
Nút Khóa /Mở	Button	Khóa / Mở khóa	Nút tương tác nhanh để đảo ngược trạng thái hoạt động của người dùng.
Nút Chi tiết	Button	Chi tiết	Kích hoạt mở giao diện hiển thị hồ sơ chi tiết của tài khoản được chọn.
Phân trang	Pagination Component	Trang 1 / 12	Điều hướng phân trang dữ liệu.

Hành động trên màn hình			
Hành động	Mô tả	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Tìm kiếm tài khoản	Nhập chuỗi tìm kiếm vào ô tìm kiếm; hệ thống gửi truy vấn đến Server để lọc dữ liệu và trả về kết quả phù hợp.	Cập nhật bảng dữ liệu với các bản ghi phù hợp mục tiêu tìm kiếm.	Trả về giao diện rỗng hoặc hiển thị thông báo lỗi nếu mất kết nối với cơ sở dữ liệu.
Lọc theo vai trò	Thay đổi tùy chọn trên Dropdown danh mục Vai trò.	Dữ liệu bảng lập tức cấu trúc lại chỉ hiển thị đối tượng có vai trò tương ứng.	N/A
Lọc theo ngày	Xác định mốc thời gian bắt đầu và kết thúc trên bộ chọn Date Picker.	Lọc danh sách theo khoảng thời gian tham gia được chỉ định.	Nếu khoảng thời gian không hợp lệ, trả về dữ liệu rỗng.
Khóa / Mở khóa	Gửi yêu cầu thay đổi trạng thái đến Server.	Hiển thị Toast thông báo thành công; nhấn trạng thái và bảng dữ liệu tự động cập nhật.	Hiển thị thông báo lỗi từ Server; trạng thái tài khoản giữ nguyên.
Xem chi tiết	Tương tác vào nút "Chi tiết" hoặc Nhấn chọn liên kết Họ tên người dùng.	Hiển thị thông tin người dùng.	Hiển thị hiệu ứng tải rồi báo lỗi nạp dữ liệu thất bại.
Đặt lại mật khẩu	Thay đổi mật khẩu mới.	Hệ thống ghi nhận mật khẩu mới; hiển thị thông báo thành công;	Báo lỗi hệ thống hoặc lỗi độ phức tạp mật khẩu; mật khẩu cũ được bảo toàn.
Chuyển trang	Tương tác vào các chỉ số điều hướng của Pagination Component.	Hệ thống tiến hành gửi tham số page mới để tải dữ liệu tiếp theo.	N/A

5.1.3 Giao diện Quản lý nguyên liệu dinh dưỡng

Giao diện Quản lý nguyên liệu dinh dưỡng cho phép quản trị viên theo dõi và cập nhật dữ liệu dinh dưỡng của các nguyên liệu được sử dụng trong hệ thống NutriLens. Đây là nhóm dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình quy đổi từ thể tích ước lượng sang khối lượng và tính toán các chỉ số dinh dưỡng của từng thành phần thực phẩm.



Hình 5.3: Giao diện quản lý nguyên liệu dinh dưỡng

Bảng 5.3: Đặc tả giao diện quản lý nguyên liệu dinh dưỡng

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Tiêu đề trang	Header	Quản lý Tài khoản	Hiển thị tiêu đề chính.
Thanh chuyển tab	Tab Navigation	Nguyên liệu Dinh dưỡng	Chuyển đổi qua lại giữa các danh mục thuộc Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng.
Nút Thêm mới	Button	Thêm mới	Khởi chạy biểu mẫu để tạo mới một bản ghi nguyên liệu thực phẩm.
Ô tìm kiếm	Input Field	Mỹ Quảng Bò.	Cho phép tra cứu nhanh bản ghi theo ngôn ngữ tự nhiên.
Bảng dữ	Data Table		Hiển thị danh sách

liệu			nguyên liệu dạng bảng có cấu trúc phân trang.
Nguyên liệu	Table Column	Icon, Anh đào, Cherries	Hiển thị đồ họa biểu tượng của thực phẩm cùng định danh song ngữ.
Khối lượng riêng	Table Column	0,584	Chỉ số khối lượng riêng.
Năng lượng	Table Column	63 kcal	Giá trị Calo định mức tính trên 100g trọng lượng nguyên liệu.
Macro	Table Column	1,1 g P · 16,0 g C · 0,2 g F	Hiển thị nhanh phân phối ba nhóm chất đa lượng: Protein, Carbohydrate, Lipid trên 100g.
Thao tác Xem	Button	Biểu tượng Con mắt	Mở hộp thoại hiển thị toàn bộ thông số chi tiết của nguyên liệu.
Thao tác Sửa	Button	Biểu tượng Cây bút	Mở biểu mẫu chỉnh sửa của bản ghi hiện hành.
Thao tác Xóa	Button	Biểu tượng Thùng rác	Kích hoạt hành động xóa bản ghi khỏi hệ thống.
Phân trang	Pagination Component	Trang 1 / 20	Điều hướng phân trang dữ liệu.

Hành động trên màn hình

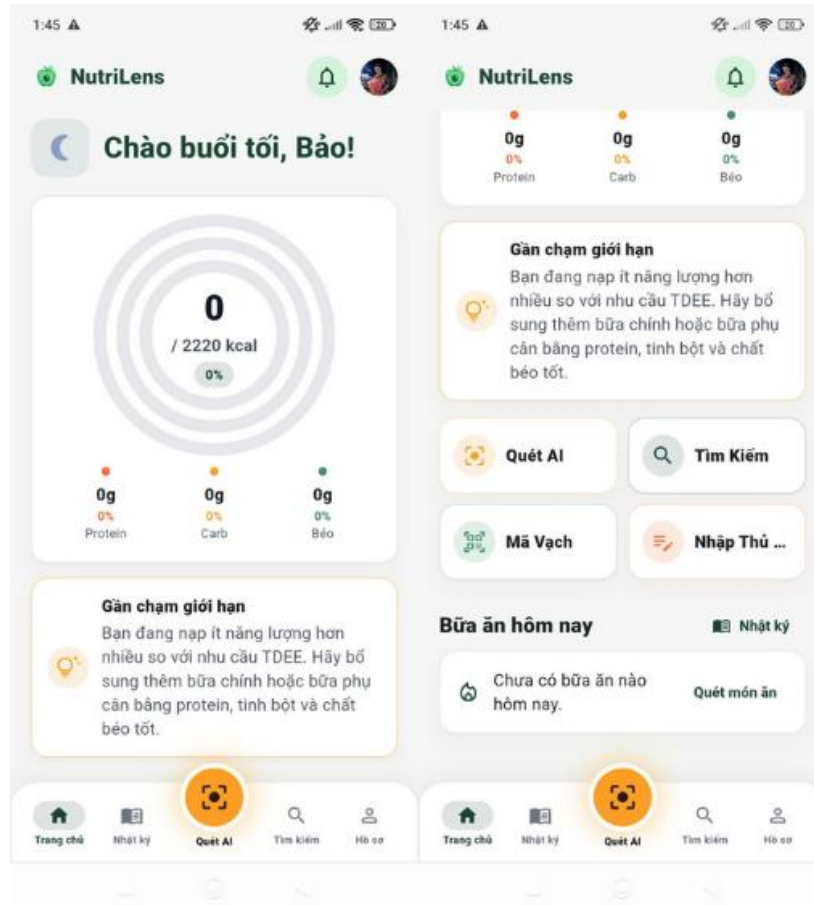
Hành động	Mô tả	Kết quả thành công	Lỗi/ Thất bại
Chuyển tab	Người dùng nhấp chọn một danh mục dữ liệu khác trên thanh Tab Navigation.	Hệ thống tải dữ liệu mới.	N/A
Tìm kiếm nguyên liệu	Nhập từ khóa vào ô tra cứu dữ liệu.	Bảng lọc động và trả về các nguyên liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.	Trả về rỗng nếu không tìm thấy bản ghi; báo lỗi kết nối nếu API timeout.

Thêm mới nguyên liệu	Điền thông tin Form dữ liệu và nhấn nút “Thêm”.	Thông báo thành công ; bản ghi mới hiển thị trong bảng.	Form hiển thị cảnh báo lỗi nhập liệu xuất hiện.
Xem chi tiết	Người dùng nhấn vào nút xem chi tiết.	Hệ thống gọi API chi tiết, khởi chạy Modal Dialog hiển thị thông tin và các thẻ Marco.	Hiển thị Toast thông báo lỗi không thể truy xuất thông tin bản ghi.
Chỉnh sửa dữ liệu	Thay đổi các trường giá trị trên Form và nhấn nút “Cập nhật”.	Hệ thống trả về mã 200 OK; thông báo cập nhật dữ liệu thành công; dữ liệu mới được cập nhật lên bảng dữ liệu.	Báo lỗi xác thực (Validation Error) hoặc lỗi máy chủ; biểu mẫu giữ nguyên thông tin để hiệu chỉnh lại.
Xóa nguyên liệu	Nhấn chọn Icon thùng rác, xác nhận trên hộp thoại xác nhận.	Hệ thống xóa bản ghi vật lý; thông báo thành công; loại bỏ dòng dữ liệu khỏi bảng.	Báo lỗi hệ thống; bản ghi được giữ nguyên.
Chuyển trang	Tương tác chọn số trang trên Pagination Component.	Hệ thống tiến hành gửi tham số page mới để tải.	N/A

5.2 Triển khai ứng dụng di động người dùng

5.2.1 Giao diện Trang chủ của ứng dụng di động

Giao diện Trang chủ là màn hình mặc định được hiển thị sau khi người dùng đăng nhập thành công vào ứng dụng NutriLens. Màn hình này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng dinh dưỡng trong ngày, giúp người dùng nhanh chóng theo dõi lượng năng lượng và các nhóm chất đã nạp so với mục tiêu cá nhân.



Hình 5.4: Giao diện trang chủ của ứng dụng di động

Bảng 5.4: Đặc tả giao diện trang chủ của ứng dụng di động

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Tiêu đề chào mừng	Text + Icon	"Chào buổi tối, Bảo!"	Hiển thị lời chào cá nhân xóa theo thời gian thực kèm tên người dùng và biểu tượng ngày, đêm.
Thông báo / Ảnh đại diện	Icon / Image	Bell icon, User Avatar	Lối tắt truy cập trung tâm thông báo và trang quản lý hồ sơ cá nhân.
Vòng tròn năng lượng	Chart	597 / 2220 kcal · 27%	Biểu đồ vòng tròn đồng tâm bộ ba (Triple Concentric Progress Ring) biểu thị tỷ lệ Calo và các chất đa lượng đã nạp.

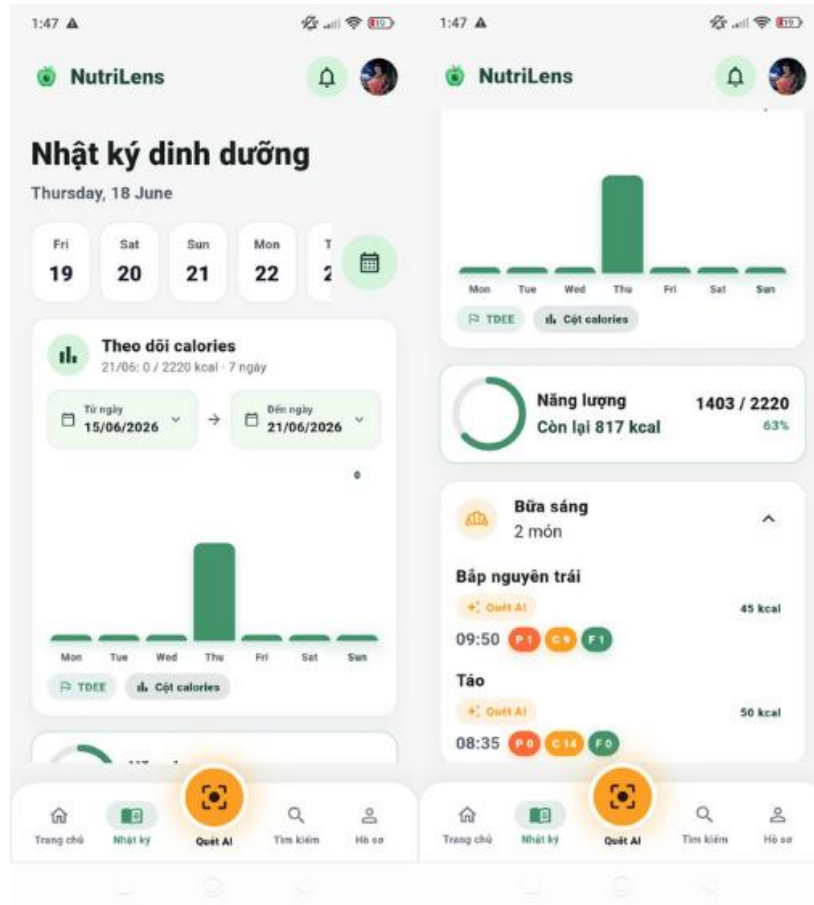
Chú giải vi chất	Text	P 8g 7% · C 103g 40% · F 17g 21%	Thống kê chi tiết khối lượng và tỷ lệ phần trăm đạt được của Protein, Carbohydrate, Lipid.
Lưới tác vụ nhanh	Button Grid	Quét AI, Tìm Kiếm, Mã Vạch Nhập Thủ Công	Tổ hợp 04 nút hành động kích hoạt nhanh các phương thức cấu hình bữa ăn.
Danh sách bữa ăn trong ngày	Card List	"Cơm trắng · 45 kcal · P/C/F"	Danh sách các món ăn đã nạp trong ngày, đính kèm biểu tượng nguồn nhập và chỉ số macro.
Thanh điều hướng dưới	Tab Bar	Trang chủ, Nhật ký, Quét AI, Tìm kiếm, Hồ sơ	Thanh điều hướng toàn cục của ứng dụng.

Hành động trên màn hình

Hành động	Mô tả tiến trình xử lý	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Kích hoạt tác vụ nhanh	Người dùng nhấn chọn một trong bốn nút tại lưới tác vụ.	Hệ thống điều hướng chính xác đến màn hình: Quét ảnh, Tìm kiếm, Quét mã vạch hoặc Nhập thủ công.	N/A
Xem chi tiết bữa ăn	Người dùng nhấn chọn vào một bản ghi thực phẩm cụ thể trong danh sách bữa ăn.	Truy xuất bữa ăn và điều hướng sang màn hình Chi tiết bữa ăn.	N/A

5.2.2 Giao diện Nhật ký dinh dưỡng

Giao diện Nhật ký dinh dưỡng cho phép người dùng theo dõi lại các bữa ăn đã ghi nhận theo từng ngày. Màn hình này hỗ trợ người dùng quan sát lịch sử ăn uống, lượng năng lượng đã nạp và phân bố các bữa ăn trong ngày.



Hình 5.5: Giao diện nhật ký dinh dưỡng

Bảng 5.5: Đặc tả giao diện nhật ký dinh dưỡng

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Tiêu đề và Thời gian	Text	Nhật ký dinh Dưỡng. Sunday, 14 June	Hiển thị tên tiêu đề và thời gian hiện tại.
Thanh lịch	Horizontal List	Fri 12 ... Mon 15	Thanh chọn ngày dạng trượt ngang; ngày được chọn sẽ thay đổi trạng thái hiển thị.
Biểu đồ Calo	Chart	Bar Chart, mốc 08/06–14/06	Biểu đồ cột thể hiện lượng calo nạp vào so với chỉ số TDEE.
Bộ chọn khoảng ngày	Input Chips	08/06–14/06	Trường dữ liệu cho phép thiết lập điểm đầu và điểm cuối để kết xuất biểu đồ

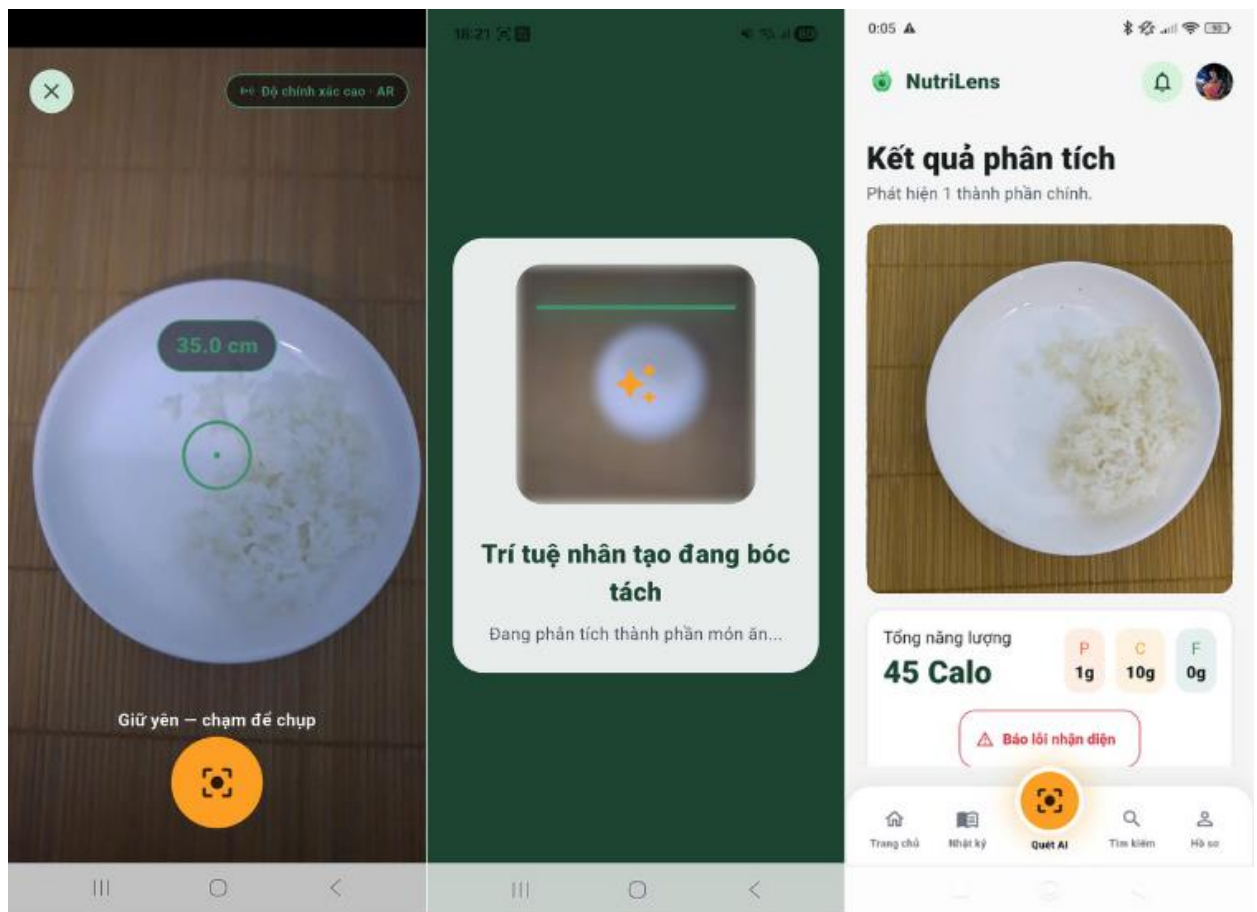
			xu hướng.
Khối tổng hợp năng lượng	Card	597/2220 còn lại 1623 kcal	Hiển thị vòng tiến trình năng lượng kèm chỉ số Calo còn lại hoặc chỉ số vượt ngưỡng.
Nhóm danh mục bữa ăn	Expandable Card	Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, Ăn nhẹ	Các khối danh mục có khả năng đóng/mở, hiển thị danh sách món ăn kèm nhãn nguồn gốc và chỉ số macro.

Hành động trên màn hình			
Hành động	Mô tả tiến trình xử lý	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Chọn ngày trên thanh lịch	Người dùng vuốt thanh hoặc nhấn trực tiếp vào một ngày.	Hệ thống gửi yêu cầu tải lại toàn bộ dữ liệu dinh dưỡng và danh sách bữa ăn của ngày được chọn.	Thông báo lỗi và kèm nút "Thử lại".
Thiết lập khoảng ngày	Tương tác với thẻ Chip để chọn mốc thời gian vẽ biểu đồ.	Biểu đồ thực hiện truy vấn dữ liệu theo khoảng mới và cập nhật lại giao diện.	Biểu đồ không có dữ liệu, các cột trả về giá trị 0.
Tương tác cột biểu đồ	Người dùng nhấn chọn vào một cột dữ liệu cụ thể trên biểu đồ.	Hiển thị nhãn thông số chi tiết ngay phía trên đỉnh cột dữ liệu.	N/A
Đóng/Mở nhóm bữa ăn	Nhấn vào thanh tiêu đề của các nhóm bữa ăn.	Khối nội dung thực hiện hiệu ứng đóng hoặc mở để tối ưu không gian hiển thị.	N/A

5.2.3 Giao diện Quét món ăn bằng AI

Giao diện Quét món ăn bằng AI là một trong những chức năng chính của ứng dụng di động NutriLens. Chức năng này cho phép người dùng chụp ảnh món ăn và gửi ảnh đến hệ thống AI để phân tích, từ đó ước tính năng lượng và các chất dinh dưỡng

chính của món ăn. Luồng xử lý của chức năng này gồm ba màn hình chính: màn hình chụp ảnh, màn hình đang phân tích và màn hình kết quả phân tích.



Hình 5.6: Giao diện quét món ăn bằng AI và màn hình kết quả

Bảng 5.6: Đặc tả giao diện quét món ăn bằng AI và màn hình kết quả

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Khung ngắm Camera	Live Image	Live Camera Feed	Khung hình hiển thị luồng video trực tiếp từ camera sau của thiết bị.
Khung giới hạn mục tiêu	Overlay	Rounded Square	Lớp phủ đồ họa định vị vùng trung tâm chứa đĩa thức ăn, đồng thời làm mờ các vùng biên xung quanh.
Văn bản hướng dẫn	Text	Giữ máy song song với đĩa ăn	Chỉ dẫn kỹ thuật giúp người dùng căn chỉnh góc chụp song song, tối ưu hóa độ chính xác cho thuật toán ước tính chiều sâu.

Nút Chụp / Thư viện	Button / Icon	Button, Gallery icon	Thực hiện lệnh chụp ảnh hiện tại hoặc mở thư viện ảnh cục bộ của thiết bị.
Nút hủy tiến trình	Button	Dừng quá trình phân tích	Hiện thị sau 5 giây xử lý nhằm cho phép người dùng chủ động ngắt quá trình phân tích bằng AI.
Thẻ năng lượng tổng hợp	Card	180 Calo · P 4g C 15g F 8g	Tổng hợp năng lượng marco của toàn bộ đĩa thức ăn, tích hợp nút “Bảo lỗi nhận diện”.
Danh sách thành phần	Expandable Card	Cơm trắng 35g · 45 kcal	Danh sách chi tiết từng loại thực phẩm cấu thành, cho phép người dùng chạm để chỉnh sửa trực tiếp khối lượng ước tính.
Nút lưu trữ dữ liệu	Button	Lưu vào Nhật ký	Thực hiện lưu trữ kết quả dinh dưỡng vào cơ sở dữ liệu nhật ký.

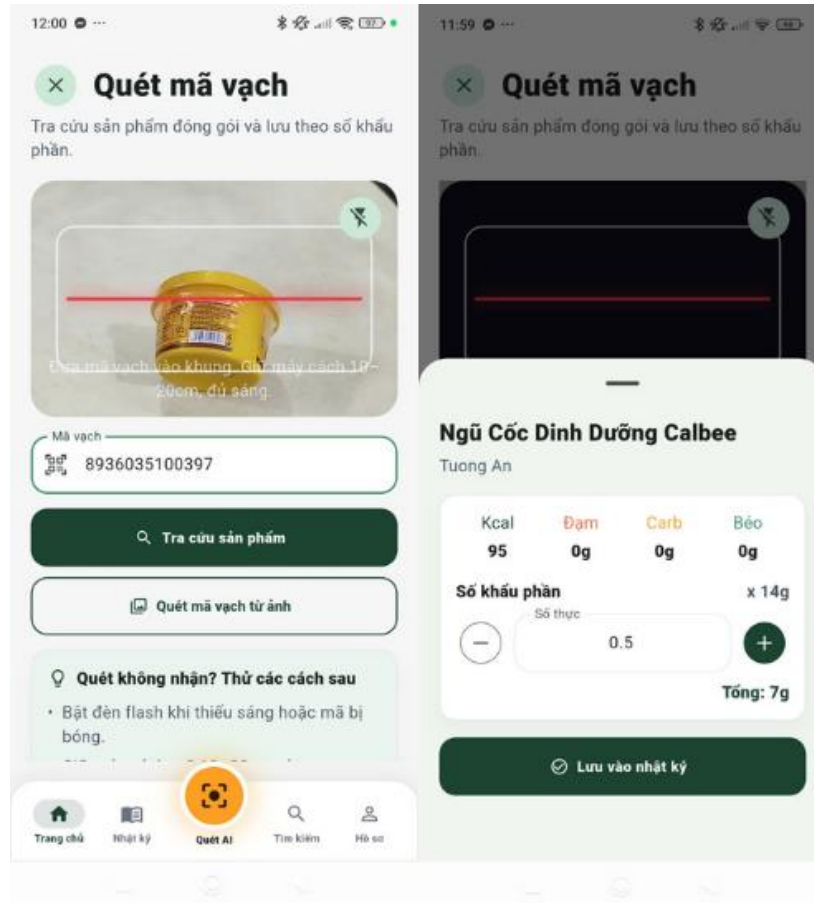
Hành động trên màn hình

Hành động	Mô tả tiến trình xử lý	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Thực hiện chụp ảnh	Người dùng nhấn nút Shutter để bắt đầu quét món ăn.	Chuyển sang màn hình xử lý và kết quả.	Hiện thị Toast thông báo lỗi; ứng dụng tự động chuyển về cơ chế chụp ảnh hệ thống mặc định.
Chọn ảnh từ thư viện	Người dùng tải lên hình ảnh có sẵn trong thiết bị.	Hệ thống kiểm tra điều kiện thông số ảnh và gửi lên máy chủ AI để phân tích.	Kích hoạt hộp thoại cảnh báo: "Thiếu thông tin camera".
Hủy phân tích	Người dùng nhấn nút "Dừng quá trình phân tích" khi hệ thống đang xử lý.	Dừng quá trình phân tích và đưa người dùng về màn hình camera ngắm trực	N/A

		tiếp.	
Hiệu chỉnh thành phần	Người dùng nhấn chọn một dòng thực phẩm trong danh sách kết quả AI.	Kích hoạt Bottom Sheet chứa biểu mẫu sửa đổi tên, khối lượng và thông số macro.	N/A
Xác nhận lưu nhật ký	Người dùng nhấn nút "Lưu vào Nhật ký".	Hiển thị Toast báo thành công; nút hành động chuyển sang trạng thái "Đã lưu".	Hiển thị Toast thông báo lỗi hệ thống: “Không thể lưu vào nhật ký”.

5.2.4 Giao diện tra cứu thực phẩm bằng mã vạch

Giao diện Quét mã vạch là một trong những chức năng chính của ứng dụng di động NutriLens, phục vụ nhóm thực phẩm đóng gói có in mã vạch tiêu. Người dùng đưa camera lại gần mã vạch trên bao bì sản phẩm, hệ thống tự động nhận diện và gửi mã số lên server để truy xuất thông tin dinh dưỡng tương ứng, không cần nhập liệu thủ công. Ngoài chế độ quét trực tiếp, giao diện còn hỗ trợ hai phương án dự phòng khi camera không nhận diện được: nhập trực tiếp số mã vạch bằng bàn phím, hoặc chọn ảnh đã chụp sẵn từ thư viện thiết bị để hệ thống tự giải mã. Sau khi tra cứu thành công, thông tin sản phẩm được hiển thị kèm bộ điều chỉnh số khẩu phần, cho phép người dùng xác nhận và lưu vào nhật ký ăn uống.



Hình 5.7: Giao diện tra cứu thực phẩm bằng mã vạch

Bảng 5.7: Đặc tả giao diện tra cứu thực phẩm bằng mã vạch

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Khung ngắm Camera	Live Image	Live Camera Feed	Khung hiển thị luồng video trực tiếp từ camera sau, dùng để dò mã vạch theo thời gian thực.
Khung giới hạn quét	Overlay	Rounded Rectangle + đường laser đỏ	Lớp phủ viền trắng định vị vùng quét trung tâm.
Nút đèn flash	Button / Icon	Flash on/off icon	Bật/tắt đèn flash hỗ trợ quét trong điều kiện thiếu sáng; tự vô hiệu hóa nếu thiết bị không có đèn.
Văn bản hướng dẫn	Text	Đưa mã vạch vào khung. Giữ máy cách 10–20cm, đủ sáng.	Hướng dẫn khoảng cách và ánh sáng tối ưu; đổi thành "Đã nhận mã {mã} - đang tra cứu" ngay khi camera bắt được mã.

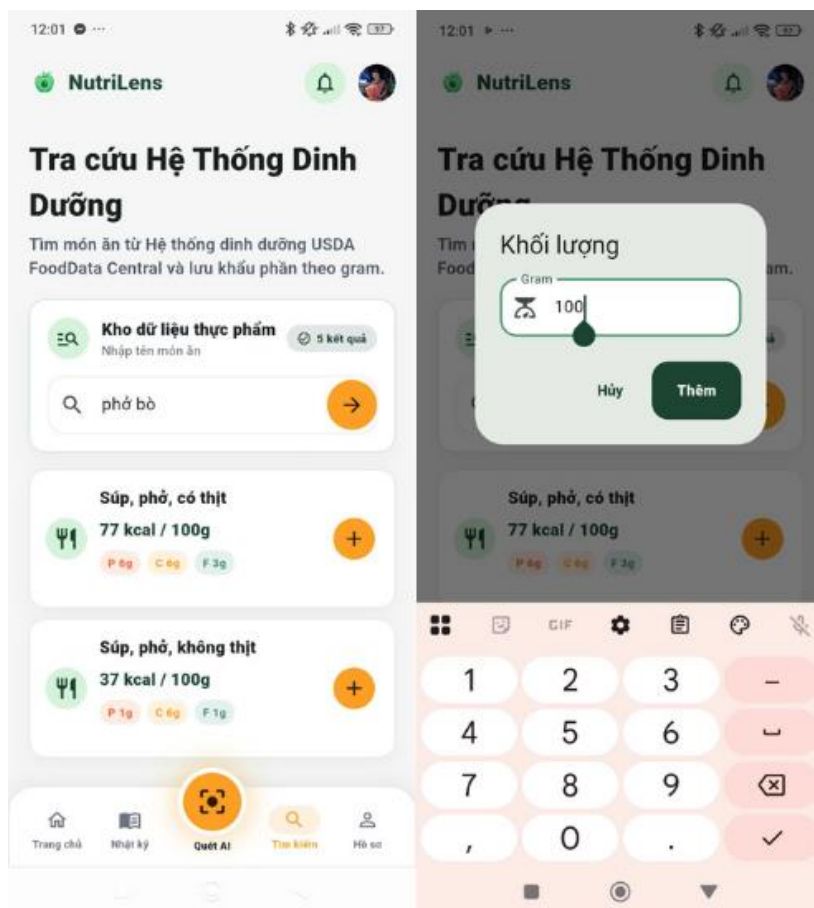
Ô nhập mã vạch	TextField	012345678905	Cho phép nhập tay mã số khi camera không quét được hoặc không có sản phẩm trước mặt.
Nút Tra cứu sản phẩm	Button	Tra cứu sản phẩm	Gửi mã vạch (quét được hoặc nhập tay) lên server để tìm thông tin sản phẩm.
Nút Quét mã vạch từ ảnh	Button / Icon	Gallery icon	Mở thư viện ảnh thiết bị, tự động giải mã mã vạch có trong ảnh đã chọn.
Nút Lưu vào nhật ký	Button	Lưu vào nhật ký	Lưu sản phẩm (theo số khẩu phần đã chọn) vào nhật ký ăn uống của ngày hiện tại.

Hành động trên màn hình			
Hành động	Mô tả tiến trình xử lý	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Quét mã vạch bằng camera	Camera tự phát hiện mã vạch trong khung quét, khóa khung hình và gửi mã lên server tra cứu.	Mở Bottom Sheet hiển thị thông tin sản phẩm.	Hiển thị Toast "Không tìm thấy sản phẩm từ mã vạch này."; camera tự khởi động lại để quét tiếp.
Nhập mã vạch bằng tay	Người dùng gõ số vào ô "Mã vạch" rồi nhấn "Tra cứu sản phẩm" hoặc Enter.	Mở Bottom Sheet hiển thị thông tin sản phẩm.	Toast "Vui lòng nhập hoặc quét mã vạch." nếu để trống; "Không tìm thấy sản phẩm từ mã vạch này." nếu sai mã.
Quét mã vạch từ ảnh	Người dùng chọn ảnh có chứa mã vạch từ thư viện; hệ thống tự giải mã trong ảnh rồi tra cứu.	Tự động mở Bottom Sheet kết quả như quét trực tiếp.	Toast "Không đọc được mã vạch trong ảnh."
Điều chỉnh số khẩu phần	Người dùng dùng nút -/+ hoặc nhập số trực tiếp trong Bottom Sheet.	Tổng khối lượng cập nhật theo thời gian thực ngay trên sheet.	N/A

Xác nhận lưu nhật ký	Người dùng nhấn "Lưu vào nhật ký" trong Bottom Sheet.	Toast "Ghi nhận món ăn thành công"; đóng sheet, làm mới Trang chủ/Nhật ký.	Toast thông báo lỗi "Không thể lưu sản phẩm."
----------------------	---	--	---

5.2.5 Giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản

Giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản là một trong những chức năng chính của ứng dụng di động NutriLens, áp dụng cho các trường hợp thực phẩm không có mã vạch hoặc người dùng muốn tra cứu nhanh theo tên món ăn. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống truy vấn đến Hệ thống dinh dưỡng USDA FoodData Central và trả về danh sách kết quả phù hợp. Khi chọn một món ăn từ danh sách, người dùng nhập khối lượng thực tế theo gram để hệ thống quy đổi giá trị dinh dưỡng tương ứng, trước khi xác nhận lưu vào nhật ký ăn uống.



Hình 5.8: Giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản

Bảng 5.8: Đặc tả giao diện tìm kiếm thực phẩm bằng văn bản

Nội dung màn hình			
Thành phần	Loại	Dữ liệu mẫu	Mô tả
Ô tìm kiếm	TextField	chicken breast, phở, banana...	Nhập từ khóa tên món ăn để tra cứu trong USDA FoodData Central.
Nút tìm kiếm	Button / Icon	Nút mũi tên	Gửi yêu cầu tìm kiếm với từ khóa đã nhập trong ô.
Khung xương chờ	Skeleton Loader		Hiển thị tạm thay cho danh sách kết quả trong lúc chờ phản hồi từ server.
Trạng thái rỗng ban đầu	Empty State	Sẵn sàng tìm món ăn	Hướng dẫn nhập từ khóa khi chưa thực hiện tìm kiếm nào.
Trạng thái lỗi	Card	Không thể tìm món ăn.	Thông báo khi gọi API tìm kiếm thất bại (mất kết nối, lỗi server).
Danh sách kết quả	Card list	Chicken breast · 165 kcal/100g · P 31g C 0g F 3,6g	Mỗi thẻ gồm tên, thương hiệu, năng lượng, macro P/C/F và thanh tỉ lệ macro màu.
Nút thêm món	Button / Icon	Nút +	Mở dialog nhập khối lượng để thêm món ăn đã chọn vào nhật ký.
Dialog khối lượng	Dialog	100 (gram)	Cho phép nhập khối lượng thực tế (gram) trước khi xác nhận lưu vào nhật ký.

Hành động trên màn hình			
Hành động	Mô tả tiến trình xử lý	Trạng thái thành công	Trạng thái thất bại
Tìm kiếm món ăn	Người dùng nhập từ khóa, nhấn Enter hoặc nút mũi tên; hệ thống gọi USDA FoodData Central qua server.	Danh sách kết quả hiển thị kèm năng lượng và macro từng món.	Hiển thị thẻ lỗi "Không thể tìm món ăn."
Thêm món vào nhật ký	Người dùng nhấn "+" trên một kết quả, nhập khối lượng (gram)	Toast "Đã thêm bữa ăn vào nhật ký."; làm	Báo lỗi ngay trong dialog "Nhập khối lượng lớn hơn 0." nếu

	trong dialog, xác nhận "Thêm".	mới Trang chủ/Nhật ký.	sai số liệu; hoặc thẻ lỗi "Không thể thêm món ăn." nếu lỗi server.
Hủy thêm món	Người dùng nhấn "Hủy" trong dialog khối lượng.	Đóng dialog, không thay đổi nhật ký.	N/A

KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm qua ảnh 2D" đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống ước tính hàm lượng calo thực phẩm từ ảnh RGB đơn góc nhìn thông qua việc kết hợp các mô hình nền tảng hiện đại trong lĩnh vực thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống cho phép người dùng sử dụng điện thoại di động thông thường để chụp ảnh thực phẩm và nhận được kết quả phân tích dinh dưỡng mà không cần sử dụng vật thể tham chiếu, cảm biến chiều sâu hoặc các thiết bị phần cứng chuyên dụng.

1. Kết quả đạt được

Về mặt nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một pipeline xử lý đa tầng bao gồm các giai đoạn nhận diện món ăn bằng YOLOv11, suy luận thành phần nguyên liệu bằng Qwen3-VL, phân đoạn thực phẩm ở cấp độ điểm ảnh bằng SAM 3, ước lượng độ sâu bằng Depth Anything V2 và tính toán thể tích thực phẩm dựa trên mô hình hình học không gian. Đặc biệt, nghiên cứu đã xây dựng phương pháp mô hình hóa quan hệ che khuất giữa các thực thể thực phẩm bằng đồ thị có hướng kết hợp thuật toán sắp xếp tô-pô nhằm khôi phục các vùng bị che khuất và nâng cao độ chính xác trong quá trình tính toán thể tích.

Về dữ liệu, đề tài đã khai thác và chuẩn hóa bộ dữ liệu Nutrition5K, thực hiện gán nhãn cho 3.493 ảnh thực phẩm góc chụp từ trên xuống phục vụ các tác vụ phát hiện đối tượng, phân đoạn vật chứa và phân đoạn thành phần thực phẩm. Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu dinh dưỡng được xây dựng dựa trên USDA FoodData Central nhằm hỗ trợ quá trình quy đổi từ thể tích sang khối lượng và giá trị dinh dưỡng tương ứng.

Về mặt thực nghiệm, hệ thống đạt kết quả $MAE = 69.23$ kCal và $MAPE = 27.36\%$ trên tập dữ liệu Nutrition5K. Kết quả này cho thấy phương pháp đề xuất có khả năng ước lượng dinh dưỡng tương đối chính xác chỉ từ một ảnh RGB duy nhất, đồng thời loại bỏ được sự phụ thuộc vào các cảm biến chiều sâu hoặc hệ thống chụp đa góc nhìn thường được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây.

Về mặt ứng dụng, đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phần mềm bao gồm ứng dụng di động dành cho người dùng, website quản trị, hệ thống Backend API và dịch vụ AI độc lập. Hệ thống hỗ trợ các chức năng phân tích dinh dưỡng qua ảnh, tra cứu thực phẩm bằng văn bản, quét mã vạch sản phẩm thực phẩm đóng gói, quản lý nhật ký dinh dưỡng và thống kê lượng calo tiêu thụ theo thời gian.

2. Hạn chế

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, độ chính xác của hệ thống phụ thuộc đáng kể vào chất lượng ảnh đầu vào. Các trường hợp ảnh bị mờ, thiếu sáng, góc chụp không phù hợp hoặc thực phẩm bị che khuất quá nhiều có thể làm giảm hiệu quả của các mô hình nhận diện và phân đoạn.

Thứ hai, bài toán suy luận thành phần nguyên liệu từ hình ảnh vẫn là một thách thức lớn đối với các món ăn hỗn hợp có nhiều thành phần được chế biến phức tạp. Trong một số trường hợp, mô hình thị giác – ngôn ngữ có thể dự đoán thiếu hoặc nhầm lẫn thành phần nguyên liệu, dẫn đến sai số trong quá trình tính toán dinh dưỡng.

Thứ ba, phương pháp ước lượng độ sâu từ ảnh đơn vẫn mang tính suy luận và không thể đạt độ chính xác tuyệt đối như các hệ thống sử dụng cảm biến chiều sâu chuyên dụng. Sai số trong bản đồ độ sâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán thể tích và khối lượng thực phẩm.

Thứ tư, cơ sở dữ liệu dinh dưỡng hiện nay chủ yếu được xây dựng từ các nguồn dữ liệu quốc tế. Đối với một số món ăn đặc trưng của Việt Nam, dữ liệu về thành phần dinh dưỡng và khối lượng riêng vẫn còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến khả năng khái quát của hệ thống trong môi trường thực tế.

Cuối cùng, hệ thống hiện mới hỗ trợ xử lý ảnh tĩnh đơn góc nhìn và chưa khai thác thông tin từ video hoặc nhiều góc chụp khác nhau để cải thiện độ chính xác của việc tái tạo hình học không gian.

3. Kiến nghị và hướng phát triển

Trong tương lai, nghiên cứu có thể được mở rộng theo một số hướng sau.

Thứ nhất, mở rộng và chuẩn hóa bộ dữ liệu thực phẩm Việt Nam với số lượng lớn hơn, đa dạng hơn về món ăn, nguyên liệu và phương pháp chế biến nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Thứ hai, nghiên cứu các phương pháp ước lượng chiều sâu thể hệ mới và các kỹ thuật tái tạo hình học 3D tiên tiến nhằm giảm sai số trong quá trình tính toán thể tích thực phẩm.

Thứ ba, mở rộng hệ thống theo hướng hỗ trợ ảnh đa góc nhìn hoặc video ngắn để nâng cao chất lượng khôi phục hình học và xử lý tốt hơn các trường hợp che khuất phức tạp.

Thứ tư, xây dựng cơ chế học tăng cường từ phản hồi người dùng, cho phép hệ thống liên tục cập nhật dữ liệu và cải thiện độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo trong quá trình vận hành thực tế.

Thứ năm, tích hợp với các nền tảng chăm sóc sức khỏe số như Google Fit, Apple Health hoặc các thiết bị đeo thông minh nhằm cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe toàn diện hơn.

Cuối cùng, hệ thống có thể được phát triển thành một nền tảng quản lý dinh dưỡng thông minh, hỗ trợ xây dựng thực đơn cá nhân hóa, đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng theo mục tiêu sức khỏe và hỗ trợ các chuyên gia dinh dưỡng trong quá trình tư vấn cho người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization, "One in eight people are now living with obesity," 1 March 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity>. [Accessed 15 June 2026].
- [2] World Health Organization, "Diabetes," 14 November 2024. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>. [Accessed 1 June 2026].
- [3] World Health Organization Regional Office for Europe, "Cardiovascular diseases," [Online]. Available: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)). [Accessed 3 June 2026].
- [4] V. D. d. Q. gia, Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2016.
- [5] M. D. Mifflin and S. T. St Jeor, "A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals," *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 51, no. 2, pp. 241-247, 1990.
- [6] FAO/WHO/UNU, "Energy Requirements of Adults," 2004.
- [7] U. D. o. Agriculture, "FoodData Central," 2019. [Online]. Available: <https://fdc.nal.usda.gov/>. [Accessed 2 June 2026].
- [8] O. F. Facts, "Open Food Facts database," 2012. [Online]. Available: <https://world.openfoodfacts.org>. [Accessed 2 June 2026].
- [9] Q. X. Thames, A. Kingsley, R. Meka and W. Saba, "Nutrition5k: Towards Automatic Nutritional Estimation of Multi-Ingredient Dishes," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021.
- [10] Y. Ando, T. Ege, J. Cho and K. Yanai, "DepthCalorieCam: A Mobile Application for Volume-Based Food Calorie Estimation using Depth Cameras," in *Proceedings of the 2019 ACM International Conference on Multimedia Retrieval*, 2019.
- [11] S. Fang, Z. Shao and R. Mao, "Single-View Food Portion Estimation: Learning Image-to-Energy Mappings Using Generative Adversarial Networks," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2018.
- [12] Z. Shao, G. Vinod, J. He and F. Zhu, "An End-to-End Food Portion Estimation Framework Based on Shape Reconstruction from Monocular Image," in *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia*, 2023.
- [13] Y. Han, W. Wu and Z. Huang, "DPF-Nutrition: Food Nutrition Estimation via Depth Prediction and Fusion," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 2023.
- [14] G. Developers, "ARCore Fundamentals," [Online]. Available: <https://developers.google.com/ar/develop/fundamentals>. [Accessed 5 June 2026].

- [15] A. Inc., "Understanding World Tracking," [Online]. Available: https://developer.apple.com/documentation/arkit/understanding_augmented_reality. [Accessed 5 June 2026].
- [16] V. Wiki, "Lý thuyết đồ thị căn bản," 2026. [Online]. Available: <https://wiki.vnoi.info/algo/graph-theory/graph>. [Accessed 2 June 2026].
- [17] V. Wiki, "Sắp xếp Tô-pô (Topological Sort)," 2026. [Online]. Available: <https://wiki.vnoi.info/algo/graph-theory/topological-sort.md>. [Accessed 2 June 2026].
- [18] R. Szeliski, "Geometric primitives and transformations," in *Computer Vision: Algorithms and Applications*, London, Springer, 2022, pp. 50-51.
- [19] E. J. Hu, Y. t. Amin-Amini, S. Qian, K. Chen, C. Li, D. Yu and W. Chen, "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [20] R. Khanam and M. Hussain, "YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements," *arXiv*, 2024.
- [21] S. Bai, Y. Cai, R. Chen and e. al., "Qwen3-VL Technical Report," *arXiv*, 2025.
- [22] N. Carion, L. Gustafson, Y.-T. Hu and e. al., "SAM 3: Segment Anything with Concepts," *arXiv*, 2025.
- [23] L. Yang, B. Kang, Z. Huang, Z. Zhao, X. Xu, J. Feng and H. Zhao, "Depth Anything V2," *arXiv*, 2024.

PHỤ LỤC 1

1. Mã nguồn dự án:

Thành phần hệ thống	Đường dẫn
Trí tuệ nhân tạo (AI)	https://github.com/IloveUhiuhiu/nutrilens-ai-server
Máy chủ (Backend)	https://github.com/IloveUhiuhiu/nutrilens-backend
Giao diện Web Admin	https://github.com/IloveUhiuhiu/nutrilens-web-frontend
Ứng dụng di động	https://github.com/IloveUhiuhiu/nutrilens-mobile-app

2. Tập dữ liệu nghiên cứu:

Tên tập dữ liệu	Đường dẫn
Nutrition5K	https://github.com/google-research-datasets/Nutrition5k
Food Recognition 2022	https://www.kaggle.com/datasets/sainikhileshreddy/food-recognition-2022
Food Seg 103	https://www.kaggle.com/datasets/ggrill/foodseg103